地球物理流体动力学

Geophysical Fluid Dynamics

刘滨瑞

清华大学地球系统科学系

lbr21@mails.tsinghua.edu.cn

目录

1 基本方程组 **1**

1.1 基本变量 1

1.2 流体力学算子 (Fluid Dynamics Operators) 1

1.3 基本方程组 2

1.3.1 动量方程 (Momentum Equation) 2

1.3.2 连续性方程 (Continuity Equation) 3

1.3.3 状态方程 (Equation of State) 3

1.3.4 热力学方程 (Thermodynamic Equation) 3

2 无粘浅水系统 **4**

2.1 物理模型 4

2.2 基本方程组的简化 5

2.2.1 动量方程的简化 5

2.2.2 连续性方程的简化 6

2.3 守恒性质 (Conservation Laws) 7

2.3.1 流体柱内相对位置的守恒 7

2.3.2 位涡守恒 (Potential Vorticity Conservation) 7

2.3.3 背风槽 (Lee Trough) 8

2.4 小振幅波动理论 (Small Amplitude Wave Theory) 9

2.4.1 线性化方法 (Linearization Method) 10

2.4.2 表面重力波 (Surface Gravity Waves) 10

2.4.3 Rossby 波 12

2.4.4 Poincare 波与 Kelvin 波 14

3 摩擦与湍流 **20**

3.1 动量方程中的摩擦项 20

3.1.1 分子粘性 (Molecular Viscosity) 20

3.1.2 湍流粘性 (Turbulent Viscosity) 21

3.2 湍流参数化 (Turbulence Parameterization) 22

3.2.1 能量级联 (Energy Cascade) 22

3.2.2 湍流统计理论 (Turbulence Statistical Theory) 23

3.3 雷诺平均方程 (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations) 24

3.3.1 湍流雷诺应力 (Turbulent Reynolds Stress) 24

3.3.2 基本方程的平均化 25

3.3.3 湍流半经验理论 (Turbulence Semi-Empirical Theory) 26

3.3.4 普朗克混合长度理论 (Prandtl Mixing Length Theory) 27

3.4 Ekman 层 (Ekman Layer) 28
3.4.1 Ekman 平衡方程 (Equations of Ekman Balance) 29
3.4.2 Ekman 螺线 (Ekman Spiral) 30
3.4.3 自由面 Ekman 层 (Ekman Layer at Free Surface) 32

4 风生洋流的匀质模式 35
4.1 大洋环流的基本特征 35
4.1.1 表层环流 (Surface Circulation) 35
4.1.2 深层环流 (Deep Circulation) 36
4.2 匀质模式 (Homogeneous Model) 36
4.2.1 无量纲化 37
4.2.2 摄动法 (Perturbation Method) 38
4.2.3 内区解 (Interior Solution) 38
4.3 风生洋流 (Wind-driven Circulation) 40
4.3.1 底部边界层 40
4.3.2 自由面边界层 41
4.3.3 Ekman 抽吸 (Ekman Pumping) 42
4.4 西部强化 (Western Intensification) 44
4.4.1 基于绝对涡度守恒的解释 44
4.4.2 基于边界层理论的解释 45

5 层结流体的准地转运动 53
5.1 层结与层结参数 53
5.1.1 静态背景场 (Hydrostatic Background) 53
5.1.2 位温与层结稳定性 54
5.1.3 基于阿基米德原理的层结稳定性分析 54
5.2 以静态为背景的基本方程组 56
5.2.1 扰动动量方程 (Perturbation Momentum Equation) 57
5.2.2 扰动连续性方程 (Perturbation Continuity Equation) 57
5.2.3 扰动状态方程 (Perturbation State Equation) 57
5.2.4 扰动绝热方程 (Perturbation Adiabatic Equation) 58
5.3 三种常见近似 59
5.3.1 静力近似 (Hydrostatic Approximation) 59
5.3.2 非弹性近似 (Anelastic Approximation) 59
5.3.3 Boussinesq 近似 59
5.4 层结流体的准地转位涡方程 60
5.4.1 准地转位涡方程 (Quasi-Geostrophic Potential Vorticity Equation) 60
5.4.2 Charney-Obukhov 方程 61

1 基本方程组

1.1 基本变量

我们定义以下用于描述流体状态和地球环境的变量:

$\boldsymbol{u}$: **流体速度矢量**，$\boldsymbol{u} = (u, v, w)$，表示流体的三维速度分布。

p : **压力场**，描述流体中的压力分布。

ρ : **密度场**，表示单位体积内的质量分布。

T : **温度场**，描述流体的热状态。

θ : **位温场**，定义为 $\theta = T\left(\frac{p_{\text{ref}}}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$，其中 R_d 是干空气气体常数，c_p 是干空气定压比热。

位温是流体微团通过干绝热过程达到参考气压时所具有的温度。位温在干绝热过程中守恒，是研究大气稳定性和热力学过程的关键变量，能够消除压力变化对温度的影响，便于比较不同高度或不同气团的热状态。

$\boldsymbol{\Omega}$: **地球自转角速度矢量**，取值约 $\frac{2\pi}{86164} = 7.292 \times 10^{-5}\,\text{rad/s}$，方向指向地球自转轴北极。

该矢量用于描述地球自转对流体运动的影响，是科里奥利力的来源。

f : **科里奥利参数**，定义为 $f = 2\|\boldsymbol{\Omega}\| \sin\varphi$，其中 φ 为纬度。

它表示地球自转在局地垂直方向上的投影，决定了科里奥利力的大小和方向，是大尺度地球流体动力学中的核心参数。

$\boldsymbol{g}$: **重力加速度矢量**，$\boldsymbol{g} = (0, 0, -g)$，取值约 $9.8\,\text{m/s}^2$，方向垂直向下。

它是流体受力分析中的基本项，影响流体的静力平衡和运动过程，实际中可随地理位置和高度而略有变化。

$\boldsymbol{\mathcal{F}}$: **摩擦耗散项**，代表由分子粘性或湍流导致的能量损失。

▷ 白贝罗定律 (Buys Ballot's Law): "背风而立，低压在左，高压在右"

在大尺度运动中，当科里奥利力与压力梯度力达到平衡时 (地转平衡)，流体将沿着等压线 (而非垂直于等压线) 运动，这种理想化的风被称为地转风。在北半球，科里奥利力指向运动方向的右侧，为了平衡从高压指向低压的压力梯度力，风必须沿着等压线吹，使得低压区位于其左侧。在南半球则相反。

1.2 流体力学算子 (Fluid Dynamics Operators)

流体动力学方程可以用一系列基本算子的组合来表达:

$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$: **全导数** (或称物质导数、拉格朗日导数)，描述随流体质点移动时物理量的变化率。

定义为:

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \tag{1}$$

$-(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\cdot$: **平流算子**，描述了物理量场被速度场输运的过程，是方程中的核心非线性项。

$-2\boldsymbol{\Omega} \times \cdot$: **科里奥利算子**，描述了在旋转参考系中运动物体受到的偏转效应，是一个线性算子。

$-\frac{1}{\rho}\nabla p$: **压力梯度算子**，描述了单位质量流体受到的压力梯度力。

▷ 理解平流算子

平流算子 $-(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\cdot$ 描述了物理量被“流动搬运”的效应。对于某一物理量，若某点上游为高值，下游为低值，即使该物理量本身不变 (拉格朗日导数为零)，该点的测量值 (欧拉观点) 仍会因流体经过而上升。

平流算子中的负号体现了 **“时变 = 平流 + 随体变化”** 的物理意义。对于标量场 ϕ，考虑流体从低值区流向高值区 (即 $\boldsymbol{u} \cdot \nabla\phi > 0$)，这意味着某固定点的上游具有更低的值。因此，在该固定点会观测到更低的值被不断输运过来，导致在该点物理量 ϕ 随时间减小，即局地变化率 $\frac{\partial \phi}{\partial t} < 0$。

动量方程中的平流算子是**非线性**的。平流项 $-(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u}$ 中速度场 $\boldsymbol{u}$ 既是被输运的物理量，也决定了输运本身。这种非线性是流体运动难以精确计算的根源，主要体现在以下两点:

- **多尺度相互作用与湍流**: 非线性使得不同尺度的运动耦合在一起。大尺度的涡旋在非线性作用下会破碎成更小尺度的涡，能量从大尺度向小尺度传递，最终在极小尺度上通过粘性耗散掉。这种跨尺度的能量级联是**湍流 (Turbulence)** 的本质特征，使得流场呈现出极其复杂和混乱的状态。
- **对初值的敏感依赖性**: 非线性系统普遍存在着“蝴蝶效应”，即初始条件下的微小扰动会随着时间被指数级放大，导致长期预测变得不可能。

1.3 基本方程组

利用上述定义的变量和算子，我们可以写出地球流体动力学的核心方程组。

1.3.1 动量方程 (Momentum Equation)

动量方程描述了流体速度随时间的演化。

- **欧拉形式 (Eulerian Form)**:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} = \underbrace{-(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u}}_{\text{平流项}} + \underbrace{-2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{u}}_{\text{科里奥利力}} + \underbrace{-\frac{1}{\rho}\nabla p}_{\text{压力梯度力}} + \underbrace{\boldsymbol{g}}_{\text{重力}} + \underbrace{\boldsymbol{\mathcal{F}}}_{\text{摩擦力}} \tag{2}$$

- **拉格朗日形式 (Lagrangian Form)**:

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t} = -2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{u} + -\frac{1}{\rho}\nabla p + \boldsymbol{g} + \boldsymbol{\mathcal{F}} \tag{3}$$

1.3.2 连续性方程 (Continuity Equation)

连续性方程方程描述了**质量守恒 (Mass Conservation)**。

- **欧拉形式**:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}) = 0 \tag{4}$$

- **拉格朗日形式**:

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho(\nabla \cdot \boldsymbol{u}) = 0 \tag{5}$$

1.3.3 状态方程 (Equation of State)

状态方程给出了热力学变量间的关系，对于理想气体 (如干空气)，为**理想气体状态方程**:

$$p = \rho R_d T \tag{6}$$

其中 R_d 为干空气气体常数，约为 $287\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$。

1.3.4 热力学方程 (Thermodynamic Equation)

热力学方程描述了能量守恒。对于干空气而言，根据热力学第一定律:

$$Q = c_p \frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t} - \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t} \tag{7}$$

其中 Q 为非绝热加热率 (单位: $\mathrm{J/(kg \cdot s)}$)，c_p 为干空气定压比热 (约为 $1005\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$)。

使用位温 θ，我们可以得到一个更简洁的形式:

$$Q = c_p T \frac{\mathrm{D}\ln\theta}{\mathrm{D}t} \tag{8}$$

证明

对位温定义式取对数: $\ln\theta = \ln T - \frac{R_d}{c_p}\ln p + \frac{R_d}{c_p}\ln p_{\mathrm{ref}}$。
对上式求物质导数:

$$\frac{1}{\theta}\frac{\mathrm{D}\theta}{\mathrm{D}t} = \frac{1}{T}\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t} - \frac{R_d}{c_p}\frac{1}{p}\frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t}$$

利用状态方程 (6)，代入 (8):

$$c_p T \frac{\mathrm{D}\ln\theta}{\mathrm{D}t} = c_p \frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t} - \frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t} = Q$$

特别地，在**绝热过程** ($Q = 0$) 中，**位温是守恒量**。跟随流体微团运动时，位温保持不变:

$$\frac{\mathrm{D}\theta}{\mathrm{D}t} = 0 \tag{9}$$

2 无粘浅水系统

无粘浅水方程组 (Inviscid Shallow Water Equations, SWEs) 是地球流体动力学的基本模型之一。它将完整的三维流体问题简化为一个二维问题，但在水平面上完整地保留了科里奥利力和压力梯度力的影响。因此，该模型能够描述诸如**表面重力波**、**Rossby 波**等关键的大尺度现象。

在无粘浅水系统中，最核心的变量包括:

$\eta(x,y,t)$ ：**自由面高度**，表示流体表面相对于某参考面的垂直高度。

$h_b(x,y)$ ：**底部地形高度**，即流体底部相对于参考面的高度。通常为不随时间变化的已知函数。

$H(x,y,t)$ ：**流体深度**，水体厚度定义为自由面与底部之间的距离: $H(x,y,t)=\eta(x,y,t)-h_b(x,y)$。

另外，我们用添加下标 h 的方式表示变量的水平方向分量。例如水平方向的速度矢量:

$$\boldsymbol{u}_h=(u,v,0)$$

2.1 物理模型

我们将引入三个核心的、独立的假设来构建无粘浅水系统的物理模型。

1. **无粘性 (Inviscid)**: 忽略所有摩擦和耗散过程，即动量方程中 $\boldsymbol{\mathcal{F}}=0$。
2. **密度均匀且不可压缩 (正压性, Barotropic)**: 我们假设流体是均质且不可压缩的，即密度 ρ 是一个常数。这排除了由温度或盐度差异引起的斜压效应 (Baroclinic Effects)。在这种情况下，流体的运动完全由力学因素驱动，是一个纯粹的动力学问题。

   因为密度均匀，连续性方程可以简化为不可压缩条件 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$，即流体体积守恒，无需考虑密度随时间和空间的变化。
3. **浅水近似 (Shallow Water Approximation)**: 忽略地球形状，我们假设流体的**水平尺度 L 远大于其垂直尺度 D** ($D\ll L$)。即我们仅考虑一个非常扁平的几何结构。

基于以上基本假设，我们可以推导出两个关键的推论:

- **动力学推论: 静力平衡 (Hydrostatic Balance)**

  垂直方向的加速度 $\frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t}$ 与重力 g 和垂直压力梯度力相比可以忽略不计。这使得垂直动量方程简化为**静力平衡方程**:

$$\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g \tag{10}$$

  这意味着垂直方向的压力分布完全由重力决定，从而极大地简化了压力场的结构。

证明: 尺度分析

设水平速度、水平长度、垂直速度和垂直厚度的特征尺度分别为 U, L, W, D。

- **估算垂直速度** W: 根据不可压缩条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$，我们有 $\frac{W}{D} \sim \frac{U}{L}$，因此 $W \sim U\frac{D}{L}$。由于 $D \ll L$，这意味着 $W \ll U$。
- **估算垂直加速度**: $\frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t}$ 的尺度约为 $\frac{U^2 D}{L^2}$。
- **量级比较**: 以大尺度天气系统为例，典型参数如下:
  * 水平速度 $U \sim 50\,\mathrm{m/s}$: 对流层内强风带或急流的典型风速。
  * 垂直厚度 $D \sim 10\,\mathrm{km}$: 对流层的高度范围。
  * 水平长度 $L \sim 1000\,\mathrm{km}$: 中纬度气旋、锋面等天气系统的水平尺度。

  代入上述数值，可得:

$$\frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t} \sim \frac{U^2 D}{L^2} = \frac{50^2 \times 10^4}{(10^6)^2} = 2.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m/s^2} \quad \ll \quad g \sim 10\,\mathrm{m/s^2}$$

  因此，在浅水近似下我们可以合理地忽略垂直加速度。

- **运动学推论: 柱状运动 (Columnar Motion)**

  由于流体密度均匀且满足静力平衡，$\nabla_h p = \nabla_h(\int_z^\eta \rho g\,\mathrm{d}z') = \rho g \nabla_h \eta$。这说明水平压力梯度 $\nabla_h p$ 不随深度 z 变化，表明驱动水平运动的压力梯度力在整个流体柱中是均匀的。因此，如果流体初始的水平速度不随深度变化，那么在后续的运动中它将整体移动，保持垂直柱状结构:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial z} = 0 \tag{11}$$

2.2 基本方程组的简化

现在，我们将上述假设与推论应用于原始的基本方程组，以推导出无粘浅水情况下的方程组。

2.2.1 动量方程的简化

1. **压力场结构**: 将静力平衡方程 (10) 从任意深度 z 积分到流体的自由表面 $z = \eta(x, y, t)$:

$$\int_z^\eta \frac{\partial p}{\partial z'}\,\mathrm{d}z' = \int_z^\eta -\rho g\,\mathrm{d}z'$$

   假设自由表面的压力为常数 p_s，我们得到任意深度的压力:

$$p(x, y, z, t) = p_s + \rho g(\eta(x, y, t) - z) \tag{12}$$

   该结果表明**三维压力场完全由二维的自由表面高度 η 决定**。

2. **压力梯度力**: 对压力场 (12) 求水平梯度:

$$\nabla_h p = \nabla_h(p_s + \rho g\eta - \rho g z) = \rho g \nabla_h \eta$$

构造得到压力梯度算子 $-\frac{1}{\rho}\nabla p$ 的水平分量:

$$\left(-\frac{1}{\rho}\nabla p\right)_h = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p = -\frac{1}{\rho}(\rho g \nabla_h \eta) = -g\nabla_h \eta$$

3. **水平动量方程**: 将简化后的压力梯度力代入原始动量方程 (3)，并应用无粘 ($\boldsymbol{\mathcal{F}} = 0$) 和柱状运动 ($\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{u}_h(x, y, t)$) 的假设，我们得到:

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t} = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h - g\nabla_h \eta \tag{13}$$

2.2.2 连续性方程的简化

1. **运动学边界条件**: 流体质点不会穿过自由表面和底部。因此我们有边界条件:
   - 在自由表面 $z = \eta(x, y, t)$ 处: $w(\eta) = \frac{\mathrm{D}\eta}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + \boldsymbol{u}_h \cdot \nabla_h \eta$
   - 在底部 $z = h_b(x, y)$ 处: $w(h_b) = \frac{\mathrm{D}h_b}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial h_b}{\partial t} + \boldsymbol{u}_h \cdot \nabla_h h_b$

   假定底部地形不随时间变化，则 $\frac{\partial h_b}{\partial t} = 0$。

2. **垂向积分**: 改写不可压缩条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$ 为 $\frac{\partial w}{\partial z} = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)$。然后从流体底部 $z = h_b(x, y)$ 积分到自由表面 $z = \eta(x, y, t)$:

$$\int_{h_b}^{\eta} \frac{\partial w}{\partial z}\,\mathrm{d}z = \int_{h_b}^{\eta} -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)\,\mathrm{d}z$$

   由于柱状运动假设 ($\boldsymbol{u}_h$ 不依赖于 z):

$$w(\eta) - w(h_b) = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)(\eta - h_b)$$

3. **厚度方程**: 将边界条件代入上式:

$$(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \boldsymbol{u}_h \cdot \nabla_h \eta) - (\boldsymbol{u}_h \cdot \nabla_h h_b) = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)H$$
$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \boldsymbol{u}_h \cdot \nabla_h H + H(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h) = 0$$

   由于 $\frac{\partial h_b}{\partial t} = 0$，$H = \eta - h_b$，于是 $\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial \eta}{\partial t}$，即得:

   - **欧拉形式**:

$$\frac{\partial H}{\partial t} + \nabla_h \cdot (H\boldsymbol{u}_h) = 0 \tag{14}$$

   - **拉格朗日形式**:

$$\frac{\mathrm{D}H}{\mathrm{D}t} + H(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h) = 0 \tag{15}$$

   该方程描述了**流体柱的体积守恒**，也被称为**厚度方程**。这表明水平辐散 ($\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h > 0$) 将导致流体柱垂直下沉，而水平辐合 ($\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h < 0$) 将导致流体柱垂直上升。

2.3 守恒性质 (Conservation Laws)

2.3.1 流体柱内相对位置的守恒

在无粘浅水系统的柱状运动假设下，**一个流体质点在垂直流体柱中的相对位置是守恒的**:

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{z-h_b}{H}\right) \equiv 0 \tag{16}$$

证明

由柱状运动假设，水平速度 $\boldsymbol{u}_h$ 不依赖于 z，对不可压缩条件 $\frac{\partial w}{\partial z} = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)$ 积分:

$$w(z) - w(h_b) = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)(z - h_b)$$

代入边界条件，并利用厚度方程 (15):

$$\frac{\mathrm{D}(z-h_b)}{\mathrm{D}t} = w(z) - w(h_b) = (z-h_b)(-\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h) = \frac{z-h_b}{H}\frac{\mathrm{D}H}{\mathrm{D}t}$$

整理得:

$$0 = \frac{1}{H^2}\left(H\frac{\mathrm{D}(z-h_b)}{\mathrm{D}t} - (z-h_b)\frac{\mathrm{D}H}{\mathrm{D}t}\right) = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{z-h_b}{H}\right)$$

2.3.2 位涡守恒 (Potential Vorticity Conservation)

位涡 (Potential Vorticity, PV) 是描述流体涡旋运动的一个重要物理量。在无粘浅水系统中，它将流体的绝对涡度 (自身旋转与地球旋转之和) 与流体柱的厚度联系了起来。

首先，我们定义相关概念:

- **相对涡度 (Relative Vorticity)** ζ: 速度场 $\boldsymbol{u}_h$ 的水平旋度，描述了流体相对于地球的局地旋转。

$$\zeta = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{u}_h) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \tag{17}$$

- **绝对涡度 (Absolute Vorticity)** ζ_{abs}: 相对涡度与行星涡度 (即科里奥利参数 f) 之和。

$$\zeta_{abs} = \zeta + f \tag{18}$$

- **位涡 (Potential Vorticity)** q: 绝对涡度 ζ_{abs} 与流体柱厚度 H 的比值。

$$q = \frac{\zeta + f}{H} \tag{19}$$

在无粘浅水系统中，一个流体质点所携带的位涡是一个守恒量。

$$\frac{\mathrm{D}q}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\zeta+f}{H}\right) \equiv 0 \tag{20}$$

证明

首先，对水平动量方程 (13) 作用水平旋度算子 $\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times\cdot)$，得到涡度方程:

$$\underbrace{\boldsymbol{k}\cdot\left(\nabla_h\times\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t}\right)}_{\text{涡度变化}}=\underbrace{-\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times(f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h))}_{\text{科里奥利项}}\underbrace{-g\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times\nabla_h\eta)}_{\text{压力梯度项}}$$

1. **涡度变化**: 跟随流体运动的涡度变化，等于涡度自身的物质导数，加上由于流体柱被拉伸或压缩 (辐散项 $\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h$) 而导致的涡度变化 (涡旋拉伸效应，详见(184))。

$$\boldsymbol{k}\cdot\left(\nabla_h\times\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t}\right)=\frac{\mathrm{D}\zeta}{\mathrm{D}t}+\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)\tag{21}$$

2. **科里奥利项**: 科里奥利力的水平旋度体现于行星涡度随纬度与辐散项的变化。[a]

$$-\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times(f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h))=-f(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)-\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h f=-f(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)-\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t}$$

3. **压力梯度项**: 标量场梯度的旋度恒为零，故 $\nabla_h\times\nabla_h\eta=0$。

整理结果，我们得到了**绝对涡度方程**:

$$\frac{\mathrm{D}(\zeta+f)}{\mathrm{D}t}+(\zeta+f)(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)=0\tag{22}$$

利用厚度方程 (15):

$$0=\frac{1}{H}\left(\frac{\mathrm{D}(\zeta+f)}{\mathrm{D}t}-\frac{\zeta+f}{H}\frac{\mathrm{D}H}{\mathrm{D}t}\right)=\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\zeta+f}{H}\right)=\frac{\mathrm{D}q}{\mathrm{D}t}$$

[a]使用矢量恒等式 $\nabla\times(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g})=(\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f}-(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}+\boldsymbol{f}(\nabla\cdot\boldsymbol{g})-\boldsymbol{g}(\nabla\cdot\boldsymbol{f})$。

2.3.3 背风槽 (Lee Trough)

背风槽是指在高大山脉背风侧 (下风方向) 形成的低压槽状气压场结构，是中纬度大气环流中常见的重要天气系统。

如图 1，我们以落基山脉为例，详细分析背风槽的动力学形成机制。落基山脉横亘于北美大陆西部，是西风带气流的重要障碍。气流自西向东遇到山脉时，在迎风坡 (西侧) 被迫抬升，流体柱厚度 H 随地形升高而减小。根据无粘浅水系统的**位涡守恒** ($\frac{\mathrm{D}q}{\mathrm{D}t}=\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\zeta+f}{H}\right)=0$)，当流体柱厚度 H 减小时，绝对涡度 $\zeta+f$ 也必须减小以保持 q 不变; 气流越过山脉后，背风坡 (东侧) 地势迅速降低，H 增大，此时绝对涡度 $\zeta+f$ 必须增大。

假定初始时气流的相对涡度 $\zeta=0$，行星涡度 f 在中纬度变化较小，绝对涡度的变化主要通过 ζ 实现。气流上山时，H 减小，ζ 变为负值 (反气旋性)，气流轨迹向南偏; 下山时，H 增大，ζ 增大，反气旋性减弱甚至转为气旋性，气流轨迹向北偏。

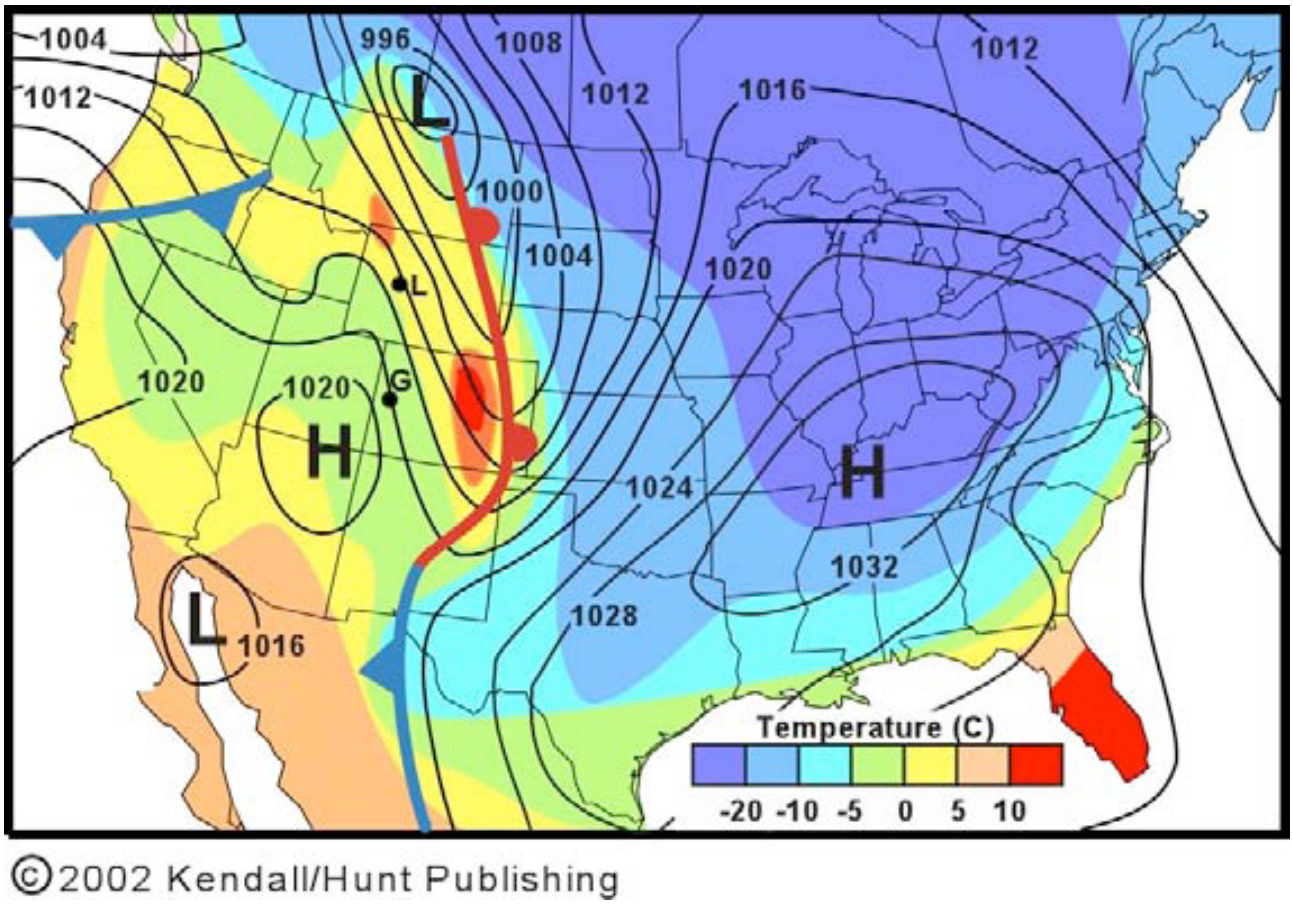

图 1: 在落基山脉背风侧形成的低压槽

如果山脉对称，理论上上山和下山过程的相对涡度变化可抵消，气流在山脚的相对涡度恢复为零。但实际上，由于气流过山的全过程均为反气旋式路径，到达山脚时气流已偏南，科里奥利参数 f 偏小，相对涡度需进一步增大 (下山时增幅大于上山时减幅)，在山脚可出现正涡度路径，气流轨迹向北弯曲。当气流返回初始纬度时，相对涡度又恢复为零，但由于惯性，气流会继续向北，科里奥利参数 f 增大，相对涡度减小，轨迹再向南，从而形成准周期性的南北摆动。如此，在背风坡将形成一系列槽脊，但因摩擦作用，只有第一个槽最明显，称为背风槽。

2.4 小振幅波动理论 (Small Amplitude Wave Theory)

波动是振动在空间中的传播，具有时空双重周期性。任一波动可以视为不同频率和振幅的简谐波之叠加。我们可以简洁地使用**复指数函数**来表示简谐波:

$$\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x},t) = \boldsymbol{A}e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t+\theta_0)} = \widehat{\boldsymbol{\psi}}e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)} = \widehat{\boldsymbol{\psi}}e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{c}t)} \tag{23}$$

其中，$\boldsymbol{A}$ 是振幅，$\boldsymbol{k}=(k,l,m)$ 是波数，ω 是角频率，θ_0 是初始相位。另外，我们还定义了复振幅 $\widehat{\boldsymbol{\psi}} = \boldsymbol{A}e^{i\theta_0}$ 和相速度 $\boldsymbol{c} = \frac{\omega}{\boldsymbol{k}}$。记周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$，波长为 $\boldsymbol{\lambda} = \frac{2\pi}{\boldsymbol{k}}$。

在地球流体中，波动是能量和动量传播的主要方式。然而，对于完整的流体方程组，通常难以求得解析解。为研究波动的基本性质，我们采用**小振幅近似**，将方程线性化，从而分离出不同类型的波动解。

2.4.1 线性化方法 (Linearization Method)

线性化的核心思想是将流场物理量分解为**基本态** (背景场) 与**微小扰动**之和。设任一物理量 $\boldsymbol{\psi}$ 可表示为:

$$\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\psi}_0 + \boldsymbol{\psi}' \tag{24}$$

其中，$\boldsymbol{\psi}_0$ 是已知的基本态，满足原方程和定解条件。在设置 $\boldsymbol{\psi}_0$ 时，通常可以考虑距平 (Anomaly) 或空间平均 (纬圈平均、垂直廓线) 。我们认为小扰动量 $\boldsymbol{\psi}'$ 相对于基本态 $\boldsymbol{\psi}_0$ 足够小，即 $\|\boldsymbol{\psi}'\| \ll \|\boldsymbol{\psi}_0\|$。在此前提下，我们可以将 $\boldsymbol{\psi}'$ 及其导数的二阶乘积项可以略去 (忽略二阶小量) 。

将此表达式代入原始方程，利用基本态满足定常解条件，并忽略所有二阶小量 (两个或以上扰动量的乘积) ，即可得到描述扰动演化的线性方程组。

现在，将该方法应用于无粘浅水方程组。考虑最简单的基本态: 静止且深度均匀的流体层，即 $\boldsymbol{u}_0 = 0$，$H_0 = \text{const}$。扰动表现为微弱的速度场 $\boldsymbol{u}_h'$ 和深度变化 H':

$$\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{u}_h', \quad H = H_0 + H'$$

将它们代入水平动量方程 (13) 和厚度方程 (14):

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h'}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_h' \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}_h' = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h' - g\nabla_h \eta$$

$$\frac{\partial (H_0 + H')}{\partial t} + \nabla_h \cdot ((H_0 + H')\boldsymbol{u}_h') = 0$$

其中，由于底部地形平坦，h_b 为常数，$\nabla_h \eta = \nabla_h H = \nabla_h H'$。定义**重力势**:

$$\phi' = gH' \tag{25}$$

定义特征速度: $C_0 = \sqrt{gH_0}$。忽略二阶小量，我们得到**线性化的无粘浅水方程组**:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h'}{\partial t} = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h' - \nabla_h \phi' \tag{26}$$

$$\frac{\partial \phi'}{\partial t} + C_0^2(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') = 0 \tag{27}$$

2.4.2 表面重力波 (Surface Gravity Waves)

表面重力波是上下边界的地球流体受到垂直扰动，偏离平衡位置，在重力作用下形成的波动。我们暂时忽略地球自转的影响，即设科里奥利参数 $f = 0$。此时，方程组 (26)，(27) 进一步简化为:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h'}{\partial t} = -\nabla_h \phi', \quad \frac{\partial \phi'}{\partial t} + C_0^2(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') = 0$$

注意到，此即为波动方程的一般形式。定义**重力外波算子**: $\mathcal{L}_G = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - C_0^2 \nabla_h^2$，有:

$$\mathcal{L}_G \boldsymbol{u}_h' = 0, \quad \mathcal{L}_G \phi' = 0 \tag{28}$$

波动方程的解为:

$$(\boldsymbol{u}_h', \phi') = (\widehat{\boldsymbol{u}_h'}, \widehat{\phi'}) e^{i(\boldsymbol{k}_h \cdot \boldsymbol{x}_h - \omega t)} \tag{29}$$

将解代入 (28)，得到频散关系 (Dispersion Relation):

$$\omega^2 = C_0^2 \|\boldsymbol{k}_h\|^2 \tag{30}$$

因此，特征速度即为表面重力波的波速:

$$\|\boldsymbol{c}\| = \|\frac{\omega}{\boldsymbol{k}_h}\| = C_0 = \sqrt{gH_0} \tag{31}$$

这表明表面重力波具有**无频散性 (Non-dispersive)**，其传播速度 $\|\boldsymbol{c}\|$ 仅由流体平均深度 H_0 决定，而与波长或频率无关。这意味着对于表面重力波，所有波长的波都以相同的速度传播，因此一个由多列波叠加而成的波包在传播过程中不会变形。

在垂直方向上对不可压缩条件 $\frac{\partial w}{\partial z} = -(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h)$ 积分，考虑底部边界条件 $w(h_b) = 0$，得到垂直方向上的速度:

$$w = -z(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h) \tag{32}$$

可以看出，表面重力波只在水平方向上传播。它发生在边界面上，距离扰动边界越远，波动越不明显，振幅在自由面上的速度最大。

▷ 表面重力波的物理图景

表面重力波的产生源于流体自由表面对平衡位置的偏离。当流体表面受到扰动而产生起伏时，高处的流体在重力作用下向下运动，低处则相应抬升。由于流体的不可压缩性，表面的下沉必然伴随着水平方向的外流（辐散），而表面的抬升则伴随着水平方向的内流（辐合）。这种水平辐散与辐合在垂直方向的积分效应，通过连续性方程与表面高度变化率联系起来，构成了波动传播的动力学基础。

在这一过程中，重力是唯一的恢复力——它试图将偏离平衡位置的流体拉回，但流体的惯性使其越过平衡位置，从而形成持续的振荡。这种振荡在空间中的传播，就是我们观测到的表面重力波。

在地球系统中，表面重力波是典型的**快波 (Fast Wave)**。取典型深度 $H_0 = 4000\,\mathrm{m}$，可得: $\|\boldsymbol{c}\| \approx 200\,\mathrm{m/s} = 720\,\mathrm{km/h}$。这一速度远大于流体本身的平流速度，因此表面重力波能够快速调整流场，使系统趋向平衡态。

2.4.3 Rossby 波

Rossby 波 (罗斯贝波，或称大气长波、行星波) 是一种大尺度波动，其恢复力来自于**科里奥利参数随纬度的变化**。Rossby 波常出现在大气对流层中上层，波长可达数千公里，沿纬圈呈 3~5 个波，波速接近风速。Rossby 波很大程度上影响天气变化，特别是在对流较弱时 (如冬季) 。因为 Rossby 波的存在，天气过程往往存在着 5-7 天或 7-10 天的准周期。

对于大尺度运动 (Rossby 数 $\varepsilon = \frac{U}{f_0 L} \ll 1$)，可近似认为水平速度场无辐散: $\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h' \approx 0$。

为定量描述科里奥利参数随纬度的变化，我们定义 Rossby 参数:

$$\beta = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y} \tag{33}$$

为简化分析，我们引入 β **平面近似 (β-plane Approximation)**。我们将科里奥利参数 f 在某个中心纬度 φ_0 附近作 Taylor 展开，然后仅保留至线性项:

$$f(y) = f(\varphi_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\varphi}\right|_{\varphi_0} (\varphi - \varphi_0) + \cdots \approx f_0 + \beta_0 y \tag{34}$$

其中，y 是从中心纬度向北的局地笛卡尔坐标，$f_0 = 2\|\boldsymbol{\Omega}\| \sin\varphi_0$。

设 a 为地球半径，Rossby 参数为:

$$\beta_0 = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0} = \frac{2\|\boldsymbol{\Omega}\| \cos\varphi_0}{a} \tag{35}$$

在赤道附近，Rossby 参数的值为 $\beta_0 = 2 \times \frac{7.292\times10^{-5}}{6.371\times10^{6}} = 2.289 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{-1}$。

为推导控制方程，我们对线性化的动量方程 (26) 施加水平旋度算子 $\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times \cdot)$。在 β 平面近似下 ($f = f_0 + \beta_0 y$)，注意到梯度无旋 ($\nabla_h \times \nabla_h \phi' = 0$) ，得:

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{(\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times \boldsymbol{u}_h'))}_{\zeta'} + \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times (f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h')) = 0$$

第二项展开为: [1]

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times (f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h')) &= \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h(f_0 + \beta_0 y) \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h')) + (f_0 + \beta_0 y)(\boldsymbol{k}\cdot\nabla_h \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h')) \\
&= \nabla_h(f_0 + \beta_0 y)\cdot \boldsymbol{u}_h' + (f_0 + \beta_0 y)(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') \\
&= \beta_0 v'
\end{aligned}$$

由此得到**线性化的涡度方程**:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} + \beta_0 v' = 0 \tag{36}$$

该方程揭示了 Rossby 波的动力学意义: 局地相对涡度的变化必须由经向运动 (v') 穿越行星涡度梯度 (β) 来平衡。也就是说，$\beta = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}y}$ 是波动的恢复力。

[1] 使用矢量恒等式 $\nabla \times (\varphi \boldsymbol{f}) = (\nabla\varphi) \times \boldsymbol{f} + \varphi(\nabla \times \boldsymbol{f})$。

▷ Rossby 波的物理图景

我们也可以从位涡守恒的角度理解 Rossby 波，同样可以导出涡度方程 (36)。在此情景下，位涡守恒表现为绝对垂直涡度守恒: $\frac{\mathrm{D}(\zeta+f)}{\mathrm{D}t} \equiv 0$。当一个流体微团因扰动向北运动时，其所处的行星涡度 f 增大。为保持绝对涡度守恒，微团必须获得一个负的相对涡度 ζ (反气旋性旋转)，这会使其运动轨迹转向南方。反之，当微团向南移动时，行星涡度减小，微团则获得正的相对涡度 (气旋性旋转)，使其轨迹转向北方。这种由行星涡度梯度充当恢复力的南北振荡，在空间上传播便形成了 Rossby 波。

为求解 (36)，由无辐散条件，我们可以引入**流函数 (Stream Function)** ψ。满足:

$$\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{k} \times \nabla_h \psi \tag{37}$$

即: $u' = -\frac{\partial \psi'}{\partial y}$，$v' = \frac{\partial \psi'}{\partial x}$。

相对涡度 $\zeta' = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{k} \times \nabla_h \psi') = \nabla_h^2 \psi'$。代入 (36)，得到 Rossby 波的控制方程:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla_h^2 \psi') + \beta_0 \frac{\partial \psi'}{\partial x} = 0$$

定义 Rossby 波算子: $\mathcal{L}_R = \frac{\partial}{\partial t}\nabla_h^2 + \beta_0 \frac{\partial}{\partial x}$，有:

$$\mathcal{L}_R \psi' = 0 \tag{38}$$

解为:

$$\psi' = \widehat{\psi}' e^{i(\boldsymbol{k}_h \cdot \boldsymbol{x}_h - \omega t)} \tag{39}$$

频散关系为:

$$(-i\omega)(-(k^2+l^2)) + \beta_0(ik) = 0 \implies \omega(k^2+l^2) + \beta_0 k = 0$$

得:

$$\omega = -\frac{\beta_0 k}{k^2+l^2} \tag{40}$$

Rossby 波沿 x 方向 (纬向) 和沿 y 方向 (经向) 的相速度分别为:

$$c_x = \frac{\omega}{k} = -\frac{\beta_0}{k^2+l^2}, \quad c_y = \frac{\omega}{l} = -\frac{\beta_0 k}{(k^2+l^2)l} = \frac{k}{l} c_x \tag{41}$$

由于 β_0 在北半球和南半球均为正值，因此 $c_x < 0$。这表明 Rossby 波仅单向传播。相对于背景气流，Rossby 波的位相总是向西传播。

我们可以估算 Rossby 波的典型数值。取中纬度地区 ($\varphi \approx 45°$)，$\beta_0 \approx 1.6 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^{-1}s^{-1}}$。在天气尺度 (Synoptic Scale) 下，Rossby 波的纬向和经向波长相似，设波长为 $\lambda_x = \lambda_y \approx 1.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$。对应的波数为:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_x} \approx 4.49 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^{-1}}$$

代入相速度公式 (41) 可得:

$$c_x = -\frac{\beta_0}{k^2+l^2} = -\frac{1.6\times10^{-11}}{(4.49\times10^{-6})^2+(4.49\times10^{-6})^2} \approx -0.4\,\mathrm{m/s}$$

由于 $k=l$, 经向相速度 $c_y = c_x \approx -0.4\,\mathrm{m/s}$。该速度远小于大气的平均风速, 表明 Rossby 波是一种**慢波 (Slow Wave)**。因此，在实际大气中，Rossby 波的传播受到基本态气流的控制。例如，在行星热机的作用下，中纬度地区的对流层中上部和平流层下部存在西风基本气流，设为 $U_0 \approx 10\,\mathrm{m/s}$。此时 $u = U_0 + u'$，容易验证，此时解得的相速度为:

$$c_x = \frac{\omega}{k} = U_0 - \frac{\beta_0}{k^2+l^2}, \quad c_y = \frac{\omega}{l} = \frac{k}{l}c_x \tag{42}$$

一般情况下，$U_0 \gg \frac{\beta_0}{k^2+l^2}$，故 $c_x > 0$。这意味着在考虑基本态气流的情况下，Rossby 波的传播速度为正，即向东传播。

接下来，我们计算 Rossby 波的**驻波条件 (Stationary Wave Condition)**。当相速度为零时，即 $c_x = 0$，波动在空间中静止不动，形成驻波。由 (42)，驻波条件为:

$$U_0 = \frac{\beta_0}{k^2+l^2} = \frac{\beta_0}{4\pi^2}\frac{\lambda_x^2\lambda_y^2}{\lambda_x^2+\lambda_y^2} \tag{43}$$

若不考虑经向 Rossby 波，取中纬度典型参数: $\beta_0 \approx 1.6\times10^{-11}\,\mathrm{m^{-1}s^{-1}}$，波长 $\lambda_x \sim 5.6\times10^6\,\mathrm{m}$ (对应绕地球共 5 个波)。代入计算:

$$U_0 = \frac{1.6\times10^{-11}\times(5.6\times10^6)^2}{4\pi^2} \approx 12.7\,\mathrm{m/s}$$

当基本态西风 U_0 恰好满足驻波条件时，Rossby 波的固有西向传播与气流的东向平流相互抵消，波动在空间中保持相对静止。Rossby 波的驻波是大气环流中的重要现象，对应着大气环流中的**行星波 (Planetary Wave)**，它们在空间上呈现为 3~5 个大尺度的槽脊系统，是中纬度天气气候的重要组成部分。

2.4.4 Poincare 波与 Kelvin 波

我们考虑一个更一般的情形: 同时保留科里奥利力和重力的作用, 并引入边界条件。这将揭示两类重要的波动现象: **Poincare 波**和 **Kelvin 波**。

考虑一个南北向有刚性边界 ($y = 0, L$)、东西向无限延伸的等深渠道。流体深度为常数 H_0, 科里奥利参数 f 视为常数。从线性化的无粘浅水方程组 (26), (27) 出发。对动量方程 (26) 求时间导数:

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{u}_h'}{\partial t^2} = -f\boldsymbol{k}\times\frac{\partial \boldsymbol{u}_h'}{\partial t} - \nabla_h\frac{\partial \phi'}{\partial t}$$

将动量方程 (26) 重新代入上式右侧的第二项:

$$\frac{\partial^2 \boldsymbol{u}_h'}{\partial t^2} = -f\boldsymbol{k}\times(-f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h' - \nabla_h\phi') - \nabla_h\frac{\partial \phi'}{\partial t} = -f^2\boldsymbol{u}_h' + f\boldsymbol{k}\times\nabla_h\phi' - \nabla_h\frac{\partial \phi'}{\partial t} \tag{44}$$

对上式取散度:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') = -f^2(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') - \nabla_h^2 \frac{\partial \phi'}{\partial t}$$

由厚度方程 (27)，$\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h' = -\frac{1}{C_0^2}\frac{\partial \phi'}{\partial t}$。代入上式:

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\frac{\partial \phi'}{\partial t}\right) = -f^2\left(\frac{\partial \phi'}{\partial t}\right) + C_0^2 \nabla_h^2 \frac{\partial \phi'}{\partial t}$$

整理得到关于 ϕ' 的波动方程:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - C_0^2\nabla_h^2 + f^2\right)\phi'\right] = 0 \tag{45}$$

这个方程描述了在科里奥利力和重力共同作用下，重力势扰动的时空演化。

假设波动沿 x 方向传播，在 y 方向形成驻波模式。设解的形式为:

$$(\boldsymbol{u}_h', \phi') = (\widehat{\boldsymbol{u}_h'}(y), \widehat{\phi'}(y))e^{i(kx-\omega t)} \tag{46}$$

将 (46) 代入 (44)，速度场 $\boldsymbol{u}_h'$ 可以由 ϕ' 导出:

$$(\omega^2 - f^2)\widehat{u'}(y) = f\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} + k\omega\widehat{\phi'}, \quad (\omega^2 - f^2)\widehat{v'}(y) = -ikf\widehat{\phi'} - i\omega\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} \tag{47}$$

我们先求解重力势 ϕ'。将 (46) 代入波动方程 (45):

$$(-i\omega)^2\widehat{\phi'} - C_0^2\left((ik)^2\widehat{\phi'} + \frac{\mathrm{d}^2\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y^2}\right) + f^2\widehat{\phi'} = 0$$

定义 $\alpha^2 = \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2} - k^2$，整理得:

$$\frac{\mathrm{d}^2\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y^2} + \alpha^2\widehat{\phi'} = 0 \tag{48}$$

这是一个本征值问题，为确定 α 和频散关系 $\omega(k)$，我们需要应用边界条件。由于南北边界是刚性壁面，流体不能穿过边界，因此法向速度分量在边界上必须为零:

$$v'(x, y=0, t) = v'(x, y=L, t) = 0 \tag{49}$$

代入到 (44) 中:

$$\left(f\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial^2}{\partial t \partial y}\right)\phi' = 0, \quad y = 0, L$$

代入波动解形式 (46)，具体的边界条件为:

$$\frac{fk}{\omega}\widehat{\phi'} + \frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} = 0, \quad y = 0, L \tag{50}$$

方程 (48) 的通解依赖于 α^2 的符号。我们将讨论三种情况。

(i) Poincare 波 ($\alpha^2 > 0$)

当 $\alpha^2 > 0$ 时，方程 (48) 的通解为:

$$\widehat{\phi'}(y) = A\sin(\alpha y) + B\cos(\alpha y) \tag{51}$$

代入边界条件 (50):

$$\begin{cases} \alpha A + \frac{fk}{\omega} B = 0 \\ (\frac{fk}{\omega}\sin(\alpha L) + \alpha\cos(\alpha L))A + (\frac{fk}{\omega}\cos(\alpha L) - \alpha\sin(\alpha L))B = 0 \end{cases}$$

系数行列式为:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \frac{fk}{\omega} \\ \frac{fk}{\omega}\sin(\alpha L) + \alpha\cos(\alpha L) & \frac{fk}{\omega}\cos(\alpha L) - \alpha\sin(\alpha L) \end{vmatrix} = -\sin(\alpha L)\left(\alpha^2 + \frac{f^2k^2}{\omega^2}\right)$$

方程得到非平凡解的条件是行列式为零，由于 $\alpha^2 + \frac{f^2k^2}{\omega^2} > \alpha^2 > 0$，非平凡解条件为:

$$\sin(\alpha L) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

即:

$$\alpha^2 = \frac{n^2\pi^2}{L^2} = \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2} - k^2$$

整理得到 Poincare 波的频散关系:

$$\omega = \pm\sqrt{f^2 + C_0^2\left(k^2 + \frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{52}$$

Poincare 波的纬向相速度为:

$$c_x = \frac{\omega}{k} = \pm\sqrt{C_0^2 + \frac{f^2}{k^2} + \frac{n^2\pi^2C_0^2}{L^2k^2}}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{53}$$

显然，$\|c_x\| > C_0$，Poincare 波的纬向相速度总是大于表面重力波的相速度。

令 $B = \widehat{\phi'_0}$，波动方程 (45) 的解为:

$$\phi'(x, y, t) = \widehat{\phi'_0}\left(-\frac{fLk}{n\pi\omega}\sin\left(\frac{n\pi}{L}y\right) + \cos\left(\frac{n\pi}{L}y\right)\right)e^{i(kx-\omega t)}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{54}$$

代入 (47)，Poincare 波对应的速度场 $\boldsymbol{u}'_h$ 为:

$$\widehat{u'}(y) = \widehat{\phi'_0}\left(-\frac{fL}{n\pi C_0^2}\sin\left(\frac{n\pi}{L}y\right) + \frac{k}{\omega}\cos\left(\frac{n\pi}{L}y\right)\right), \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{55}$$

$$\widehat{v'}(y) = \widehat{\phi'_0}\left(\frac{f^2L^2 + n^2\pi^2C_0^2}{n\pi C_0^2\omega L}\right)i\sin\left(\frac{n\pi}{L}y\right), \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{56}$$

速度场在 y 方向呈驻波模式，在边界 $y = 0, L$ 处自动满足 $v' = 0$。

▷ Poincare 波的物理图景

Poincare 波实际上是在旋转流体中受边界约束的表面重力波。科里奥利力的存在使得波动频率增加，相速度大于非旋转情况下的重力波速度。当 $f \to 0$ 时，Poincare 波退化为普通的表面重力波；当 $k \to 0$ 时，Poincare 波接近惯性振荡。

(ii) Kelvin 波 ($\alpha^2 < 0$)

当 $\alpha^2 < 0$ 时，为方便处理，我们定义: $\gamma^2 = -\alpha^2 = k^2 - \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2} > 0$。此时，本征值问题 (48) 变为:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} - \gamma^2 \widehat{\phi'} = 0 \tag{57}$$

该方程的通解为:

$$\widehat{\phi'}(y) = Ae^{\gamma y} + Be^{-\gamma y} \tag{58}$$

代入边界条件 (50):

$$\begin{cases} \left(\frac{fk}{\omega} + \gamma\right) A + \left(\frac{fk}{\omega} - \gamma\right) B = 0 \\ e^{\gamma L}\left(\frac{fk}{\omega} + \gamma\right) A + e^{-\gamma L}\left(\frac{fk}{\omega} - \gamma\right) B = 0 \end{cases}$$

非平凡解条件:

$$\begin{vmatrix} \frac{fk}{\omega} + \gamma & \frac{fk}{\omega} - \gamma \\ e^{\gamma L}\left(\frac{fk}{\omega} + \gamma\right) & e^{-\gamma L}\left(\frac{fk}{\omega} - \gamma\right) \end{vmatrix} = \left(\frac{fk}{\omega} + \gamma\right)\left(\frac{fk}{\omega} - \gamma\right)(e^{\gamma L} - e^{-\gamma L}) = 0$$

为获得非平凡解，必须满足以下条件之一:

1. $\frac{fk}{\omega} + \gamma = 0 \implies B = 0$: 此时解为 $\widehat{\phi'}(y) = Ae^{-\frac{fk}{\omega}y}$。
2. $\frac{fk}{\omega} - \gamma = 0 \implies A = 0$: 此时解为 $\widehat{\phi'}(y) = Be^{-\frac{fk}{\omega}y}$。

两种情况是等价的，我们以第二种情况为例进行分析。此时，我们需要要求 $\gamma = \frac{fk}{\omega} > 0$，以保证物理上的稳定性。代入 γ^2 的定义式:

$$\left(\frac{fk}{\omega}\right)^2 = k^2 - \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2}$$

整理得到:

$$(\omega^2 - f^2)(\omega^2 - k^2 C_0^2) = 0 \tag{59}$$

这给出两类物理上不同的解: $\omega^2 = k^2 C_0^2$ (Kelvin 波) 和 $\omega^2 = f^2$ (惯性振荡)。

我们先讨论 $\omega^2 = k^2 C_0^2$ 的情况。由于 $\gamma = \frac{fk}{\omega} > 0$，故 ω 与 f 的符号相同。频散关系为:

$$\omega = \begin{cases} kC_0, & \text{if} \quad f > 0 \quad (\text{北半球}) \\ -kC_0, & \text{if} \quad f < 0 \quad (\text{南半球}) \end{cases} \tag{60}$$

相速度为:

$$c_x = \begin{cases} C_0, & \text{if} \quad f > 0 \quad (\text{北半球}) \\ -C_0, & \text{if} \quad f < 0 \quad (\text{南半球}) \end{cases} \tag{61}$$

可见，Kelvin 波的具有**无频散性**，相速度与表面重力波完全相同，不依赖于波数或频率。所有波长的 Kelvin 波以相同速度传播，波包不发生变形。Kelvin 波是单向传播的: 在北半球向东传播，边界 (海岸) 位于传播方向的右侧；而在南半球向西传播，边界位于传播方向的左侧。

波动方程 (45) 的解为:

$$\phi'(x, y, t) = \widehat{\phi'_0} e^{-\frac{\|f\|}{C_0} y} e^{i(kx - \omega t)} \tag{62}$$

定义**特征衰减尺度 (Rossby 变形半径)**: $L_R = \frac{C_0}{\|f\|}$。Kelvin 波的振幅以 $e^{-\frac{y}{L_R}}$ 的形式向流体内部指数衰减。在距离边界 L_R 处，振幅衰减至边界处的 e^{-1}。Kelvin 波的能量被束缚在宽度约为 L_R 的沿岸边界层内。

将解 (62) 代入 (47): 速度场为:

$$\widehat{u'}(y) = \operatorname{sgn}(f) \frac{\widehat{\phi'_0}}{C_0} e^{-\frac{\|f\|}{C_0} y} \tag{63}$$

$$\widehat{v'}(y) = 0 \tag{64}$$

注意到，Kelvin 波的经向速度恒为零 ($v' \equiv 0$)。因此经向动量方程 (26) 简化为地转平衡关系: $fu' = -\frac{\partial \phi'}{\partial y}$。沿岸流 u' 产生的科里奥利力与离岸压力梯度力在经向完全平衡，从而阻止了波能向内部的扩散，将波捕获在了边界上，此时流体沿等压线 (纬向) 运动，处于地转平衡状态。

Kelvin 波在海洋和大气动力学中具有重要地位。在大陆海岸线沿岸，Kelvin 波沿着海岸线传播，是沿岸海平面变化和环流的重要机制。在赤道附近，Kelvin 波向东传播，是厄尔尼诺-南方涛动 (ENSO) 等现象的关键动力学过程，能够在数月内横跨整个太平洋，传递气候信号。

最后一种尚未讨论的情况是 $\omega^2 = f^2$。此时，容易证明 (详见 (185)):

$$\omega^2 = k^2 C_0^2 \quad \text{or} \quad k = 0 \tag{65}$$

对于前者，是 Kelvin 波的特殊情形；而对于后者，是惯性振荡。事实上，在惯性震荡情形下，$\phi' = 0$，$u' = v' = 0$，以角速度 f 做圆周运动。

▷ 地球流体系统中的多尺度波动

实际的地球流体运动是多种波动的叠加。理解无粘浅水系统中的基本波动类型及其相互作用，是研究大气与海洋动力学、预测天气和气候变化的基础。

在不同的时空尺度下，某一类波动占主导地位:

- **天气尺度** (数百至数千公里，数天): Rossby 波主导，决定天气系统的演变。
- **中尺度** (数十公里至数百公里，数小时): 表面重力波和 Poincare 波是关键，影响对流系统和锋面。
- **海洋尺度** (数千公里，数月): Kelvin 波在赤道动力学和沿岸海洋学中起重要作用。

3 摩擦与湍流

3.1 动量方程中的摩擦项

回到地球流体的动量方程。在第二章中，我们仅考虑了无粘情形。然而，完整的动量方程应包含**摩擦项 (Friction Term)** $\boldsymbol{\mathcal{F}}$，参见 (2) 和 (3)。

摩擦项在地球流体系统中扮演着双重角色:

1. **能量耗散**

   摩擦是系统动能耗散的主要机制。观测表明:

   - 中尺度天气系统 (如气旋) 的特征时间尺度为 3~7 天，动能在此时间内显著衰减。
   - 海洋中尺度涡的寿命为数月至一年，同样受摩擦耗散控制。
   - 太阳辐射向地球系统输入能量的速率约 $240\,\mathrm{W/m^2}$, 必然存在与之平衡的耗散机制。

   如果不存在摩擦，地球系统将无限制地积累能量，这显然与观测矛盾。因此，**摩擦是地球系统能量平衡的必要组成部分**。

2. **驱动力**

   在海洋动力学中，表面风应力是驱动大洋环流的主要外力。表面风会以摩擦的形式完成海气界面的动量交换，从而驱动 Ekman 输运和大尺度环流，例如:

   - 西风带驱动副热带环流。
   - 信风驱动赤道流系。
   - 风应力旋度决定 Sverdrup 输运。

   在海洋数值模式中存在着初始条件缺失的问题。大气模式可以以观测数据作为初始条件，但对于海洋的观测仍然极其有限。因此，在实际应用中，我们一般会从静止状态开始积分，逐步达到平衡状态。在这个过程中，表面风应力是建立环流结构的主要驱动力。

摩擦项 $\boldsymbol{\mathcal{F}}$ 包含两类物理机制:

$$\boldsymbol{\mathcal{F}} = \boldsymbol{\mathcal{F}}^m + \boldsymbol{\mathcal{F}}^* \tag{66}$$

其中 $\boldsymbol{\mathcal{F}}^m$ 是**分子粘性力**，$\boldsymbol{\mathcal{F}}^*$ 为**湍流粘性力**。

3.1.1 分子粘性 (Molecular Viscosity)

分子粘性源于流体分子的随机热运动。相邻流体层之间由于分子扩散交换动量，产生粘性应力。对于牛顿流体，分子粘性力的计算公式由周培源先生给出:

$$\boldsymbol{\mathcal{F}}^m = \mu\nabla^2\boldsymbol{u} + \frac{\mu}{3}\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) \tag{67}$$

其中 μ 为分子粘性系数。第一项表示速度场的扩散，第二项表示流体体积膨胀/压缩产生的粘性效应。

对于不可压缩流体 ($\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$)，第二项消失，(67) 简化为:

$$\boldsymbol{\mathcal{F}}^m = \mu \nabla^2 \boldsymbol{u} \tag{68}$$

对于标准大气 ($T = 15°\mathrm{C}$，$p = 1\,\mathrm{atm}$)，分子粘性系数为 $\mu_{\mathrm{air}} \approx 1.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$。

3.1.2 湍流粘性 (Turbulent Viscosity)

当流体流动失稳，发展为湍流时，湍流涡旋的脉动速度 $\boldsymbol{u}'$ 将在不同尺度上输运动量。这种输运的统计平均效应，在宏观上表现为湍流粘性应力，其形式类似分子粘性，但强度远大于分子粘性。

我们定义**雷诺数 (Reynolds Number)**:

$$\mathrm{Re} = \frac{UL}{\mu} \tag{69}$$

雷诺数表征惯性力与粘性力的比值，其物理意义是衡量惯性效应相对于粘性耗散的强弱。

不同尺度大气运动的雷诺数差异巨大:

运动类型	特征尺度 L	特征速度 U	雷诺数 Re
行星波	$10^4\,\mathrm{km}$	$10\,\mathrm{m/s}$	10^{13}
天气系统	$10^3\,\mathrm{km}$	$10\,\mathrm{m/s}$	10^{12}
中尺度对流	$100\,\mathrm{km}$	$10\,\mathrm{m/s}$	10^{11}
积云	$2\,\mathrm{km}$	$5\,\mathrm{m/s}$	10^9
边界层涡旋	$100\,\mathrm{m}$	$1\,\mathrm{m/s}$	10^7

表 1: 不同尺度大气运动的雷诺数

对于海洋运动:

运动类型	特征尺度 L	特征速度 U	雷诺数 Re
大洋环流	$10^3\,\mathrm{km}$	$0.01\,\mathrm{m/s}$	10^{10}
中尺度涡	$200\,\mathrm{km}$	$0.5\,\mathrm{m/s}$	10^{11}
混合层湍流	$10\,\mathrm{m}$	$0.1\,\mathrm{m/s}$	10^6

表 2: 不同尺度海洋运动的雷诺数

流体力学中，层流失稳转捩为湍流的临界雷诺数为 $\mathrm{Re}_{\mathrm{cr}} \sim O(10^3)$。地球流体的雷诺数远远超过此临界值，因此**湍流是地球流体运动的主要形式**。

在动量方程 (2) 中，分子粘性项与平流项的比值为:

$$\frac{\mu\nabla^2\boldsymbol{u}}{(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}} \sim \frac{\mu}{UL} = \frac{1}{\mathrm{Re}} \sim 10^{-13}\text{–}10^{-6}$$

因此，在地球物理流体动力学中，**湍流粘性是主导因素，分子粘性可以忽略不计**。

3.2 湍流参数化 (Turbulence Parameterization)

3.2.1 能量级联 (Energy Cascade)

湍流的特征是具有连续的尺度谱，其能量传递遵循**能量级联**机制:

$$\boxed{\text{大尺度运动} \xrightarrow{\text{不稳定的非线性过程}} \text{中等尺度涡旋} \xrightarrow{\text{涡旋拉伸破碎}} \text{更小尺度涡旋} \xrightarrow{\cdots} \text{分子尺度耗散}}$$

1. **注入尺度** ($10^3\,\mathrm{m} \sim 10^6\,\mathrm{m}$): 外源 (如气压梯度力、太阳辐射差异) 将能量注入到大尺度流体运动系统之中。

2. **惯性区** ($1\,\mathrm{m} \sim 10^3\,\mathrm{m}$): 能量通过非线性相互作用逐级传递到更小尺度，但在这个尺度范围内分子粘性仍然很弱。能量传递速率 (能量通量 ε) 近似保持常数。Kolmogorov 理论预言此区域能谱为:

$$E(k) = C\varepsilon^{2/3}k^{-5/3}$$

   其中 k 为波数，$C \approx 1.5$ 为 Kolmogorov 常数。

3. **耗散尺度** ($1\,\mathrm{mm} \sim 1\,\mathrm{m}$): 定义 Kolmogorov 尺度:

$$\eta = \left(\frac{\mu^3}{\varepsilon}\right)^{1/4} \tag{70}$$

   当尺度小到此值时，分子粘性效应变得显著，能量最终以热的形式耗散。

对于湍流运动而言，大尺度运动中的能量并不能直接被分子粘性耗散 (因为 $\mathrm{Re} \gg 1$)，而是通过能量级联逐步传递到越来越小的尺度，直到达到 Kolmogorov 尺度 ($\eta \sim 1\,\mathrm{mm}$) 时才会被分子粘性耗散。该过程将跨越约 9 个数量级 (从 $10^6\,\mathrm{m}$ 到 $10^{-3}\,\mathrm{m}$)。理想情况下，若要完全模拟湍流运动，需要进行直接数值模拟 (Direct Numerical Simulation, DNS)，即解析从大尺度的所有尺度。所需网格数为:

$$N \sim \left(\frac{L}{\eta}\right)^3 \sim \left(\frac{10^6}{10^{-3}}\right)^3 = 10^{27}$$

这是一个天文数字，即使是目前世界上最强大的超级计算机 ($\sim 10^{18}$ FLOPS) 也无法在合理时间内完成这样的计算。当前实际应用的大气模式，水平分辨率约为 10 km，海洋模式约为 1–10 km。这意味着只有处于注入尺度中的大部分天气系统可以被网格显式解析。在亚网格尺度，惯性区的绝大部分过程和全部耗散尺度的过程都无法解析。因此，必须采用**参数化方法 (Parameterization)**。用可解析的网格尺度变量来表征无法解析的亚网格尺度湍流对平均流的作用 (湍流脉动效应)。

3.2.2 湍流统计理论 (Turbulence Statistical Theory)

由于缺乏严格且易于处理的湍流理论，湍流参数化方案往往是**半经验**、**半理论**的。最经典的方案基于 Boussinesq 的**涡粘性假设 (Eddy Viscosity Hypothesis)**: 将湍流对大尺度运动的作用方式设想为类似于分子粘性影响宏观运动的方式，**假设湍流通过速度梯度产生动量输运，即认为作用力线性于大尺度运动的空间导数**。这一假设十分粗糙，我们还需要引入一个**湍流粘性系数 (Turbulent Viscosity Coefficient)**，记为 κ。我们将复杂的非线性效应、非局地效应等误差都归入其中。因此，κ 不是一个普适的常数，而是依赖于流动状态的经验参数。

这样做的优点是形式简洁，易于在数值模式中实现；物理图像清晰，符合直觉；且在多数情况下与观测定性吻合。但是，该假设的缺陷也很明显: 物理基础不够严格，基于类比而非严格推导；线性假设将在某些情况下失效 (如逆梯度输运、强非局地效应等)；无法描述湍流的各向异性和非平衡态特征；且湍流粘性系数的确定十分依赖经验或次网格模型。尽管还存在着很多局限性，但湍流统计理论仍然是当前大气海洋数值模式的主流选择，因为它在计算效率和物理合理性之间达到了较好的平衡。

▷ 基于人工智能的湍流参数化方案

传统的湍流统计理论忽略了湍流的记忆效应、非局地输运和各向异性等本质特征，因此无法准确描述湍流对大尺度运动的影响。近年来快速发展的**机器学习和深度学习算法**，为突破这一瓶颈提供了新的思路和可能性:

1. **数据驱动的闭合建模**: 利用高分辨率模拟 (LES, DNS) 或观测数据，训练神经网络直接学习湍流脉动与平均流之间的关系，从而在一定程度上绕过物理假设的限制。
2. **非局地效应的捕捉**: 卷积神经网络 (CNN) 和注意力机制 (Attention) 可以提取空间上的多尺度特征，循环神经网络 (RNN/LSTM) 可以捕捉时间上的记忆效应，从而能够更好地表征非局地和非平衡湍流过程。
3. **融合物理约束**: 通过 **Physics-Informed Neural Networks (PINNs)** 将守恒律 (质量、动量、能量)、对称性 (Galilean 不变性、旋转不变性) 直接编码到神经网络的损失函数或网络架构中，确保预测的物理一致性。

尽管机器学习在湍流参数化中潜力巨大，但仍面临**泛化能力**、**可解释性和数据稀缺**等挑战。在未来的研究中，将人工智能方法与传统理论相结合的**混合建模 (Hybrid Modeling)** 可能是更现实的路径——用机器学习或深度学习算法修正传统参数化的误差项，而非完全替代。同时，**数据同化**框架下的在线学习 (利用预报-观测偏差持续优化参数化)、**可解释 AI** 技术 (提取神经网络学到的物理规律)、以及**不确定性量化** (用贝叶斯神经网络评估参数化误差) 都是值得深入探索的前沿课题，有望进一步揭示湍流过程的物理规律并提升预测的可靠性。

3.3 雷诺平均方程 (Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations)

3.3.1 湍流雷诺应力 (Turbulent Reynolds Stress)

将瞬时物理量 $\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x},t)$ 分解为**平均态**与**脉动态**:

$$\boldsymbol{\psi} = \overline{\boldsymbol{\psi}} + \boldsymbol{\psi}' \tag{71}$$

平均算子 $\overline{\cdot}$ 定义为一定时空范围内的统计平均值:

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t} \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} \int_{y-\Delta y/2}^{y+\Delta y/2} \int_{z-\Delta z/2}^{z+\Delta z/2} \int_{t-\Delta t/2}^{t+\Delta t/2} \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \tag{72}$$

其中 $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta t$ 为取平均值的空间和时间尺度，依赖于测量方法和具体研究问题的要求。宏观上要足够小，微观上要足够大，以实现尺度分离。

对应地，我们可以定义**脉动算子**，用于提取物理量的瞬时脉动部分:

$$\boldsymbol{\psi}' = \boldsymbol{\psi} - \overline{\boldsymbol{\psi}} \tag{73}$$

平均算子和脉动算子满足以下运算法则:

1. **线性 (Linearity)**: 平均算子和脉动算子均为线性算子。

$$\overline{c_1\boldsymbol{\psi}_1 + c_2\boldsymbol{\psi}_2} = c_1\overline{\boldsymbol{\psi}_1} + c_2\overline{\boldsymbol{\psi}_2} \tag{74}$$

$$(c_1\boldsymbol{\psi}_1 + c_2\boldsymbol{\psi}_2)' = c_1\boldsymbol{\psi}_1' + c_2\boldsymbol{\psi}_2' \tag{75}$$

2. **幂等性 (Idempotence)**: 平均算子和脉动算子均为幂等算子。

$$\overline{\overline{\boldsymbol{\psi}}} = \overline{\boldsymbol{\psi}}, \quad \boldsymbol{\psi}'' = \boldsymbol{\psi}' \tag{76}$$

3. **正交性 (Orthogonality)**: 平均场的脉动为零，脉动场的平均为零。

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}' = 0, \quad \overline{\boldsymbol{\psi}'} = 0 \tag{77}$$

4. **微分与积分可交换性**: 平均算子和脉动算子与微分、积分运算可交换。

$$\overline{\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t}} = \frac{\partial \overline{\boldsymbol{\psi}}}{\partial t}, \quad \overline{\nabla \boldsymbol{\psi}} = \nabla \overline{\boldsymbol{\psi}}, \quad \overline{\int \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}t} = \int \overline{\boldsymbol{\psi}}\,\mathrm{d}t, \quad \overline{\int \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}} = \int \overline{\boldsymbol{\psi}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{78}$$

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{\psi}}{\partial t}\right)' = \frac{\partial \boldsymbol{\psi}'}{\partial t}, \quad (\nabla \boldsymbol{\psi})' = \nabla \boldsymbol{\psi}', \quad \left(\int \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}t\right)' = \int \boldsymbol{\psi}'\,\mathrm{d}t, \quad \left(\int \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)' = \int \boldsymbol{\psi}'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{79}$$

5. **乘积平均法则**: 乘积的平均场等于平均场的乘积加上脉动场乘积的平均场。

$$\overline{\boldsymbol{\psi}_1\boldsymbol{\psi}_2} = \overline{\boldsymbol{\psi}_1}\,\overline{\boldsymbol{\psi}_2} + \overline{\boldsymbol{\psi}_1'\boldsymbol{\psi}_2'} \tag{80}$$

▷ **平均算子与脉动算子的代数结构**

1. 互补投影算子 (Complementary Projection Operators)

由于同时满足**线性**与**幂等性**，且二者之和为恒等算子 ($\bar{\cdot} + \cdot' = I$)，它们构成了一对互补的**投影算子**。函数空间因此被分解为两个直积子空间:

$$X = \mathrm{Im}(\bar{\cdot}) \oplus \mathrm{Im}(\cdot')$$

- **平均场空间** $\mathrm{Im}(\bar{\cdot})$: 即为 $\mathrm{Ker}(\cdot')$，包含所有满足 $\boldsymbol{\psi}' = 0$ 的大尺度平滑运动。
- **脉动场空间** $\mathrm{Im}(\cdot')$: 即为 $\mathrm{Ker}(\bar{\cdot})$，包含所有满足 $\overline{\boldsymbol{\psi}} = 0$ 的小尺度湍流涨落。

2. 滤波特性 (Filtering)

从信号处理角度，平均算子 $\bar{\cdot}$ 是一个**低通滤波器**，保留低频大尺度信号；而脉动算子 $\cdot'$ 是一个**高通滤波器**，提取高频小尺度噪声。

3. 非乘性与雷诺应力

尽管平均算子和脉动算子是投影算子，但并非**代数同态 (Algebra Homomorphism)**，即 $\overline{\boldsymbol{\psi}_1\boldsymbol{\psi}_2} \neq \overline{\boldsymbol{\psi}_1}\,\overline{\boldsymbol{\psi}_2}$。这种**乘法结构的破坏**导致了 $\overline{\boldsymbol{\psi}_1'\boldsymbol{\psi}_2'}$ 项的出现。物理上，这代表了被滤除的高频脉动场通过非线性作用反馈给低频平均场——这正是**湍流雷诺应力**的数学本质，也是湍流闭合问题的根源。

3.3.2 基本方程的平均化

我们假定流体近似于匀质且不可压缩，于是: $\rho' = 0$，$\rho = \overline{\rho}$。

作用平均算子于连续性方程 (4):

$$\overline{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u})} = \frac{\partial \overline{\rho}}{\partial t} + \nabla \cdot \overline{(\rho \boldsymbol{u})} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \overline{\boldsymbol{u}}) = 0$$

得到平均化的连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \overline{\boldsymbol{u}}) = 0 \tag{81}$$

与连续性方程 (4) 相减，得到脉动场的连续性方程:

$$\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{u}') = 0 \tag{82}$$

使用 β 平面近似 (34)，对科里奥利参数应用平均算子:

$$\overline{f} = \overline{f_0 + \beta_0 y} = f_0 + \beta_0 \overline{y} = f_0 + \beta_0 y = f \tag{83}$$

因此，平均化的科里奥利力为:

$$\overline{-2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{u}} = -f\boldsymbol{k} \times \overline{\boldsymbol{u}} \tag{84}$$

对于压力梯度力和重力项:

$$\overline{-\frac{1}{\rho}\nabla p+\boldsymbol{g}}=-\frac{1}{\rho}\nabla\overline{p}+\boldsymbol{g} \tag{85}$$

我们定义**雷诺应力张量 (Reynolds Stress Tensor)**:

$$\mathbf{T}=-\rho\overline{\boldsymbol{u}'\otimes\boldsymbol{u}'} \tag{86}$$

对物质导数项 $\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t}$ 应用平均算子，利用平均化的连续性方程 (82): [2]

$$\begin{aligned}\overline{\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t}}&=\overline{\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial t}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}}\\&=\frac{\partial\overline{\boldsymbol{u}}}{\partial t}+(\overline{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla)\overline{\boldsymbol{u}}+\overline{(\boldsymbol{u}'\cdot\nabla)\boldsymbol{u}'}\\&=\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t}+\frac{1}{\rho}\overline{((\rho\boldsymbol{u}')\cdot\nabla)\boldsymbol{u}'}\\&=\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t}+\frac{1}{\rho}\overline{\nabla\cdot((\rho\boldsymbol{u}')\otimes\boldsymbol{u}')}-\frac{1}{\rho}\overline{(\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}'))\boldsymbol{u}'}\\&=\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t}-\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\mathbf{T}\end{aligned}$$

即:

$$\overline{\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t}}=\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t}-\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\mathbf{T} \tag{87}$$

将所有平均化后的项组合，忽略分子粘性，我们得到**雷诺平均方程 (RANS)**:

$$\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t}=-f\boldsymbol{k}\times\overline{\boldsymbol{u}}-\frac{1}{\rho}\nabla\overline{p}+\boldsymbol{g}+\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\mathbf{T} \tag{88}$$

雷诺应力张量 $\mathbf{T}=-\rho\overline{\boldsymbol{u}'\otimes\boldsymbol{u}'}$ 的物理本质是**湍流脉动输运动量的通量**。算子 $\nabla\cdot\mathbf{T}$ 计算的是动量通量在空间上的不平衡: 若某处流入的动量多于流出的，$\nabla\cdot\mathbf{T}>\mathbf{0}$，该处流体获得净动量增益；反之则损失动量。这正是扩散过程的数学特征——通过梯度驱动的输运，使物理量趋于均匀分布。在湍流中，虽然微观上是随机脉动，但其统计平均效果等价于一个沿速度梯度的扩散算子，将动量从高浓度区向低浓度区传递，宏观上表现为摩擦，即湍流粘性力 $\boldsymbol{\mathcal{F}}^*$。

3.3.3 湍流半经验理论 (Turbulence Semi-Empirical Theory)

观察 RANS 方程 (88)，我们面临一个数学上的困境: 方程描述了一阶平均量 $\overline{\boldsymbol{u}}$ 的演化，但同时引入了二阶脉动相关量 $\mathbf{T}=-\rho\overline{\boldsymbol{u}'\otimes\boldsymbol{u}'}$。未知函数的数量多于方程的数量，方程组是不闭合的。这是统计物理中的普遍问题——为描述一阶矩的演化，必须知道二阶矩；若建立二阶矩的方程，又会引入三阶矩。这个无限的矩方程链条必须在某处截断。这即是**湍流闭合问**

[2]使用矢量恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{f}\otimes\boldsymbol{g})=(\nabla\cdot\boldsymbol{f})\boldsymbol{g}+(\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g}$。

题 (Turbulence Closure Problem)。我们必须使用参数化方法，引入额外的物理假设，建立雷诺应力张量 $\mathbf{T}$ 与平均流场 $\overline{\boldsymbol{u}}$ 之间的本构关系，从而使方程组闭合。

设 κ 是湍流粘性系数，基于 Boussinesq 的涡粘性假设，雷诺应力张量的闭合形式为:

$$\mathbf{T} = \rho\kappa(\nabla\overline{\boldsymbol{u}} + (\nabla\overline{\boldsymbol{u}})^T) \tag{89}$$

考虑到地球流体运动具有极强的各向异性，水平尺度 $L \sim 10^3\,\mathrm{km}$ 远大于垂直尺度 $D \sim 10\,\mathrm{km}$，重力分层强烈地抑制了垂直方向的湍流混合。这意味着水平方向和垂直方向的湍流混合效率截然不同。因此，我们必须引入各向异性的涡粘系数。分别定义**水平涡粘系数** K_H 和**垂直涡粘系数** K_V，通常 $K_H \gg K_V$。雷诺应力张量的闭合形式变为:

$$\mathbf{T} = \rho(K_H(\nabla_h\overline{\boldsymbol{u}} + (\nabla_h\overline{\boldsymbol{u}})^T) + K_V(\nabla_z\overline{\boldsymbol{u}} + (\nabla_z\overline{\boldsymbol{u}})^T)) \tag{90}$$

使用**超声波风速仪**进行实验，测量结果显示:

$$\begin{aligned}
&\text{大气:} \quad K_H \sim 10^4 K_V, \quad K_V \sim 10\,\mathrm{m^2/s} \\
&\text{海洋:} \quad K_H \sim 10^5 K_V, \quad K_V \sim 10^{-4}\text{–}10^{-1}\,\mathrm{m^2/s}
\end{aligned}$$

K_H 远大于 K_V，这解释了为什么大尺度地球流体运动在水平方向上更像是二维流体，而在垂直方向上动量交换相对微弱；另外，这也表明海洋内部的垂直混合极弱，分层结构稳定。

涡粘性假设虽然形式简洁，但物理基础并不严密，可靠性尚有疑问。尽管如此，由于能够正确反映主要的能量耗散机制，涡粘性假设仍然是目前气候模式中最基础和重要的参数化方案。

为了简化分析，在许多理论模型 (如 Ekman 层理论) 和粗分辨率数值模式中，我们通常**假设涡粘系数 K_H, K_V 在所考虑的区域内为常数**，且忽略密度的空间变化。此时，代入 (90)，摩擦项变为拉普拉斯形式:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\mathbf{T} &= \nabla\cdot(K_H(\nabla_h\overline{\boldsymbol{u}} + (\nabla_h\overline{\boldsymbol{u}})^T) + K_V(\nabla_z\overline{\boldsymbol{u}} + (\nabla_z\overline{\boldsymbol{u}})^T)) \\
&= K_H\nabla\cdot(\nabla_h\overline{\boldsymbol{u}}) + K_V\nabla\cdot(\nabla_z\overline{\boldsymbol{u}}) + K_H\nabla_h(\nabla\cdot\overline{\boldsymbol{u}}) + K_V\nabla_z(\nabla\cdot\overline{\boldsymbol{u}}) \\
&= K_H\nabla_h^2\overline{\boldsymbol{u}} + K_V\nabla_z^2\overline{\boldsymbol{u}}
\end{aligned}$$

我们得到**闭合的雷诺平均方程**:

$$\frac{\mathrm{D}\overline{\boldsymbol{u}}}{\mathrm{D}t} = -f\boldsymbol{k}\times\overline{\boldsymbol{u}} - \frac{1}{\rho}\nabla\overline{p} + \boldsymbol{g} + K_H\nabla_h^2\overline{\boldsymbol{u}} + K_V\nabla_z^2\overline{\boldsymbol{u}} \tag{91}$$

3.3.4 普朗克混合长度理论 (Prandtl Mixing Length Theory)

为进一步描述涡粘系数 K_H 和 K_V，Ludwig Prandtl 提出了**混合长度理论**，将湍流微团的运动类比于气体分子的热运动，为涡粘系数提供了半定量的物理依据。

假设湍流场中存在特征尺度——**混合长度 (Mixing Length)** l_m: 流体微团在垂直移动距离 l_m 后才与周围环境混合并交换动量，在此过程中保持自身动量不变。

考虑一个简单的剪切流场，平均速度仅在水平方向且随高度变化: $\overline{\boldsymbol{u}} = (\overline{u}(z), 0, 0)$。当一个流体微团由于湍流脉动从高度 z 垂直移动到 $z + \Delta z$ 时，其在移动过程中保持原有的速度 $\overline{u}(z)$ 不变。当它到达新位置 $z + \Delta z$ 时，其速度与周围环境的平均速度 $\overline{u}(z + \Delta z)$ 存在差异，这个差异即为水平速度脉动 u':

$$u' = \overline{u}(z) - \overline{u}(z + \Delta z)$$

将 $\overline{u}(z + \Delta z)$ 在 z 处进行 Taylor 展开，忽略高阶项:

$$u' \approx \overline{u}(z) - \left(\overline{u}(z) + \Delta z \frac{\partial \overline{u}}{\partial z}\right) = -\Delta z \frac{\partial \overline{u}}{\partial z}$$

Δz 的量级即为混合长度 l_m。根据脉动场的连续性方程 (82)，垂直速度脉动 w' 的量级与水平速度脉动 u' 相当:

$$\|w'\| \sim \|u'\| \approx l_m \|\frac{\partial \overline{u}}{\partial z}\|$$

考虑动量通量的方向性: 若微团向上运动 ($w' > 0$，$\Delta z > 0$)，进入流速更快的区域 (设 $\frac{\partial \overline{u}}{\partial z} > 0$)，则 $u' < 0$，产生负的动量通量 $\rho u' w' < 0$；若微团向下运动 ($w' < 0$，$\Delta z < 0$)，进入流速更慢的区域，则 $u' > 0$，同样产生负的动量通量 $\rho u' w' < 0$。因此，雷诺应力 $\tau = -\rho \overline{u'w'}$ 可以表示为:

$$\tau = -\rho \overline{u'w'} = \rho l_m^2 \|\frac{\partial \overline{u}}{\partial z}\| \frac{\partial \overline{u}}{\partial z}$$

根据涡粘性假设的定义 $\tau = \rho K_V \frac{\partial \overline{u}}{\partial z}$，我们可以得到**普朗克混合长度公式**:

$$K_V = l_m^2 \|\frac{\partial \overline{u}}{\partial z}\| \tag{92}$$

该理论将未知的涡粘系数 K_V 关联到了流场的剪切率 $\|\frac{\partial \overline{u}}{\partial z}\|$ 和混合长度 l_m 上。关于混合长度 l_m 的取值，通常认为在近壁面区域，涡旋尺度受限于到边界的距离，因此假定 l_m 与离壁面的距离 z 成正比: $l_m = \kappa z$。其中 $\kappa \approx 0.4$ 被称为**冯 · 卡门常数 (von Kármán Constant)**。

3.4 Ekman 层 (Ekman Layer)

Ekman 层是地球流体动力学中最经典的边界层结构之一，描述了**摩擦力**、**科里奥利力**和**压力梯度力**三者平衡时的流动特征。它最初由瑞典海洋学家 Vagn Walfrid Ekman 提出，以解释挪威探险家 Fridtjof Nansen 在北极考察中观测到的现象: 在北半球，海冰的漂移方向位于风向右侧 20°–45° 处。

Ekman 的理论揭示了旋转流体中边界层的基本结构:

- 在边界附近，摩擦力与科里奥利力达到平衡，形成厚度为 $O(\sqrt{K_V/f})$ 的薄层。

- 流动方向随高度旋转，形成特征的 **Ekman 螺线**。
- 边界层内的输运与边界流方向垂直，产生 **Ekman 输运 (Ekman Transport)**，是驱动大洋垂直环流的关键机制。

3.4.1 Ekman 平衡方程 (Equations of Ekman Balance)

考虑北半球一个水平无限延伸的旋转流体系统。在垂直方向上，$z = 0$ 为刚性边界 (如海底或地表)；$z \to \infty$ 为远离边界的区域 (如自由大气或深海)，有速度为 $\overline{\boldsymbol{u}_h}$ 的水平均匀运动。称边界面附近摩擦起作用的流体层为**摩擦层 (Friction Layer)**。我们通过添加上标 $\star$ 来表示摩擦层内的物理量，如: $\boldsymbol{u}^*, p^*$。

边界条件为:

- **上边界** ($z \to \infty$): 摩擦作用消失，流体趋于地转平衡状态:

$$\boldsymbol{u}^* = \overline{\boldsymbol{u}_h} \tag{93}$$

- **下边界** ($z = 0$)，流体在刚性边界上满足无滑移条件:

$$\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{0} \tag{94}$$

引入以下假设:

1. **稳态**: 所有物理量不随时间变化。
2. **水平均匀性**: 速度场仅依赖于垂直坐标 z，即:

$$\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{u}^*(z) \tag{95}$$

3. **密度均匀且不可压缩**: 连续性方程简化为不可压缩条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{u}^* = 0$。根据 (95)，$\frac{\partial w^*}{\partial z} = 0$。结合边界条件，推知垂直速度 w^* 恒等于零。
4. **科里奥利参数不变**: 在摩擦层尺度内纬度变化可以忽略，设科里奥利参数 f 为常数。

在上述假设下，雷诺平均方程 (91) 简化为:

$$-f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h^* - \frac{1}{\rho}\nabla_h p^* + K_V \nabla_z^2 \boldsymbol{u}_h^* = 0 \tag{96}$$

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial z} - g = 0 \tag{97}$$

其中 (97) 表明垂直方向满足静力平衡。这意味着摩擦层内的水平压力梯度不随高度变化:

$$\frac{\partial \nabla_h p^*}{\partial z} = \boldsymbol{0} \tag{98}$$

根据上边界条件 (93)，当 $z \to \infty$ 时，摩擦作用消失，流体处于地转平衡状态:

$$-\frac{1}{\rho}\nabla_h p^* = f\boldsymbol{k} \times \overline{\boldsymbol{u}_h} \tag{99}$$

由于 (98)，事实上 (99) 适用于整个摩擦层。因此，摩擦层内的水平压力梯度只与远离边界的 $\overline{\boldsymbol{u}_h}$ 决定。

将 (99) 代入 (96)，得到 **Ekman 平衡方程**:

$$K_V \nabla_z^2 \boldsymbol{u}_h^* - f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h^* = -f\boldsymbol{k} \times \overline{\boldsymbol{u}_h} \tag{100}$$

3.4.2 Ekman 螺线 (Ekman Spiral)

为简化二维矢量方程的求解过程，我们引入**复变量**，用 $\tilde{\cdot}$ 表示。以速度场 $\boldsymbol{u}_h$ 为例，定义复速度为 $\tilde{\boldsymbol{u}_h} = u + iv$。

方程 (100) 的形式变为:

$$K_V \frac{\mathrm{d}^2 \tilde{\boldsymbol{u}_h^*}}{\mathrm{d}z^2} - if\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = -if\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} \tag{101}$$

定义 **Ekman 深度 (Ekman Depth)** $\delta_E = \sqrt{\frac{2K_V}{f}}$，方程 (101) 的通解形式为:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} + C_1 e^{\frac{1+i}{\delta_E}z} + C_2 e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}$$

利用边界条件确定积分常数:

- **上边界** ($z \to \infty$): 要求 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}$。这要求 $C_1 = 0$。解的形式简化为 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} + C_2 e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}$。
- **下边界** ($z = 0$): 要求 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*}(0) = 0$。代入得到 $C_2 = -\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}$。

综上，复速度的解析解为:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_h^*}(z) = \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}\left(1 - e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}\right) \tag{102}$$

对应的矢量形式:

$$\boldsymbol{u}_h^*(z) = \overline{\boldsymbol{u}_h}(1 - e^{-z/\delta_E}\cos(z/\delta_E)) + (\boldsymbol{k} \times \overline{\boldsymbol{u}_h})e^{-z/\delta_E}\sin(z/\delta_E) \tag{103}$$

上述解析解揭示了 Ekman 层内速度场垂直分布的经典结构——**Ekman 螺线**。我们以大气风场为例进行说明:

1. **风速随高度的变化**: 在地面 ($z = 0$)，风速为零。随着高度 z 的增加，风速矢量的大小逐渐增大，并趋近于地转风速。当 $z \to \infty$ 时，$\boldsymbol{u}_h^* = \overline{\boldsymbol{u}_h}$，即恢复到无粘的地转平衡状态。
2. **风向随高度的偏转**: 将复速度解 (102) 在 $z \to 0$ 处作 Taylor 展开:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} \approx \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}\left[1 - \left(1 - \frac{1+i}{\delta_E}z\right)\right] = \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}\frac{z}{\delta_E}(1+i) = \sqrt{2}\frac{z}{\delta_E}\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}e^{i\pi/4}$$

这说明受摩擦力拖曳，近地面风向不再平行于等压线，而是穿过等压线指向低压区 (在北半球相对于地转风逆时针偏转)。理论上当 $z \to 0$ 时，风矢量与地转风矢量的夹角恰为 45°。随着高度 z 的增加，摩擦效应逐渐减弱，风矢量在北半球呈顺时针旋转。

Ekman 深度 δ_E 是衡量摩擦层厚度的特征尺度。物理上，它代表了粘性力与科里奥利力量级相当的深度。根据解的指数衰减特性，当高度达到 $z = \pi\delta_E$ 时，摩擦引起的扰动速度 $(\boldsymbol{u}_h^* - \overline{\boldsymbol{u}_h})$ 衰减为地面的 $e^{-\pi} \approx 4\%$，且此时风向恰好再次平行于地转风方向 (但在数值上略小于地转风)。因此，**通常将 $z = \pi\delta_E$ 视为 Ekman 层的顶端**。

Ekman 深度的具体数值取决于流体的湍流混合强度和所处的纬度。在大气边界内，湍流混合较强，典型的涡粘系数 $K_V \sim 10\,\mathrm{m^2/s}$，在中纬度地区对应的 Ekman 层厚度约为 500–1000 m。相比之下，海洋中的湍流混合较弱，$K_V \sim 10^{-2}\,\mathrm{m^2/s}$，因此海洋 Ekman 层要薄得多，通常仅为 10–50 m。这解释了为什么大气摩擦层可以覆盖复杂的地形，而海洋摩擦层仅限于表层。

Ekman 层理论最重要的动力学推论在于边界层内的质量输运。我们定义 **Ekman 输运** M_E 为边界层内扰动速度的垂直积分。利用复速度解 (102):

$$\tilde{M}_E = \int_0^\infty (\tilde{\boldsymbol{u}}_h^* - \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}})\,\mathrm{d}z = \int_0^\infty -\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}\,\mathrm{d}z = -\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} \left(-\frac{\delta_E}{1+i} e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}\right)\Bigg|_0^\infty = -\frac{\delta_E}{1+i}\tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}}$$

矢量形式为:

$$M_E = \frac{\delta_E}{2}(-\overline{\boldsymbol{u}_h} + \boldsymbol{k} \times \overline{\boldsymbol{u}_h}) \tag{104}$$

为了理解其物理含义，我们考虑地表摩擦应力 $\boldsymbol{\tau}_0$。根据牛顿内摩擦定律:

$$\tilde{\boldsymbol{\tau}}_0 = \rho K_V \left.\frac{\partial \tilde{\boldsymbol{u}}_h^*}{\partial z}\right|_{z=0} = \rho K_V \tilde{\overline{\boldsymbol{u}_h}} \left(\frac{1+i}{\delta_E}\right)$$

根据关系式 $\delta_E^2 = 2K_V/f$，对比 M_E 和 $\boldsymbol{\tau}_0$ 的表达式，注意到两者间的代数关系:

$$\tilde{M}_E = i\frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}_0}{\rho f}$$

回到矢量形式，我们得到著名的 **Ekman 输运公式**:

$$M_E = \frac{1}{\rho f}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\tau}_0 \tag{105}$$

这一结果揭示了 Ekman 输运的本质特征:

1. **方向性**: 净质量输运方向垂直于地表摩擦应力 $\boldsymbol{\tau}_0$ 的方向，在北半球相对于应力逆时针旋转。更具体地，在北半球，若假定地转风 $\overline{\boldsymbol{u}_h}$ 指向正北方向 (0°)，则地表摩擦应力 $\boldsymbol{\tau}_0$ 指向西北方向 (+45°)。因此，Ekman 输运指向地转风的西南方 (+135°)，向着低压一侧产生跨等压线的质量辐合或辐散。

2. **普适性**: 总输运量仅取决于表面应力和科里奥利参数，而与涡粘系数 K_V 的具体形式无关。

这种跨等压线的质量输运具有极重要的动力学意义。在大气中，指向低压区的 Ekman 输运会填充气旋中心，导致气旋减弱；在海洋中，风应力驱动的 Ekman 输运会导致表层海水的辐散或辐聚，进而通过 **Ekman 抽吸**驱动深层大洋环流。

3.4.3 自由面 Ekman 层 (Ekman Layer at Free Surface)

在上一节中，我们讨论了刚性边界附近的 Ekman 层，现在我们转而考虑海洋表面的情况。这是一个**自由面**，流体受到表面风应力的驱动。这正是 Nansen 观测到海冰漂移现象的动力学背景，也是风生洋流理论的基础。

考虑一个无限深的大洋，海洋表面 (自由面) 位于 $z=0$。海洋位于 $z<0$ 区域。风应力 $\boldsymbol{\tau}$ 作用于海洋表面。在远离表面的深海区域 ($z\to-\infty$)，流体以水平均匀速度 $\overline{\boldsymbol{u}_h}$ 运动。采用同样的假设: 稳态、水平均匀性、密度均匀且不可压缩、科里奥利参数不变。

边界条件为:

1. **上边界** ($z=0$): 满足应力连续条件。大气施加于海洋的风应力 $\boldsymbol{\tau}$ 必须等于海洋表面的湍流粘性切应力:
$$\rho K_V \frac{\partial \boldsymbol{u}_h^*}{\partial z} = \boldsymbol{\tau} \tag{106}$$
2. **下边界** ($z\to-\infty$): 摩擦作用消失。流体趋于地转平衡状态:
$$\boldsymbol{u}_h^* = \overline{\boldsymbol{u}_h} \tag{107}$$

通过与上一节类似的推导，雷诺平均方程 (91) 简化为相同的 Ekman 平衡方程 (100)。引入复速度，通解形式为 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h} + C_1 e^{\frac{1+i}{\delta_E}z} + C_2 e^{-\frac{1+i}{\delta_E}z}$。

利用边界条件确定积分常数:

- **下边界** ($z\to-\infty$): 要求 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h}$。这要求 $C_2=0$。解的形式简化为 $\tilde{\boldsymbol{u}_h^*} = \overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h} + C_1 e^{\frac{1+i}{\delta_E}z}$。
- **上边界** ($z=0$):
$$\rho K_V \left.\frac{\partial \tilde{\boldsymbol{u}_h^*}}{\partial z}\right|_{z=0} = \rho K_V C_1 \frac{1+i}{\delta_E} = \tilde{\boldsymbol{\tau}}$$
解得常数 $C_1 = \frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}\delta_E}{\rho K_V(1+i)} = \frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}}{\rho\sqrt{fK_V}}e^{-i\pi/4}$。

复速度的解析解为:
$$\tilde{\boldsymbol{u}_h^*}(z) = \overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h} + \frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}}{\rho\sqrt{fK_V}} e^{\frac{z}{\delta_E}} e^{i\left(\frac{z}{\delta_E}-\frac{\pi}{4}\right)} \tag{108}$$

令 $z=0$，表面流速为:
$$\tilde{\boldsymbol{u}_h^*}(0) = \overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h} + \frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}}{\rho\sqrt{fK_V}} e^{-i\pi/4} \tag{109}$$

这说明表面流速由两部分组成: 深层地转流 $\overline{\boldsymbol{u}_h}$ 和风应力驱动的 Ekman 漂流。Ekman 漂流的大小与风应力大小成正比，与 $\sqrt{fK_V}$ 成反比。因子 $e^{-i\pi/4}$ 表示 Ekman 漂流矢量相对于

风应力矢量顺时针偏转 45° (在北半球)。在 Nansen 的实际观测中，冰山漂移方向和风向的夹角略小于 45°，这主要是由于海洋湍流的各向异性以及非定常效应的影响，但 Ekman 层理论抓住了最核心的科里奥利力效应。

随着深度增加 (z 减小，远离 0)，指数因子 e^{z/δ_E} 导致 Ekman 漂流指数衰减，而相位因子 $e^{i\left(\frac{z}{\delta_E}-\frac{\pi}{4}\right)}$ 导致 Ekman 漂流矢量继续顺时针旋转。这构成了倒置的 Ekman 螺线。当深度达到 $z=-\pi\delta_E$ 时，Ekman 漂流方向与表面 Ekman 漂流方向相反，大小衰减为表层的 $e^{-\pi}\approx 4\%$。

最后，计算自由面 Ekman 层产生的总质量输运 (Ekman 输运):

$$\tilde{M}_E=\int_{-\infty}^{0}(\tilde{\boldsymbol{u}}_h^*-\overline{\tilde{\boldsymbol{u}}_h})\,\mathrm{d}z=\frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}}{\rho\sqrt{fK_V}}e^{-i\pi/4}\int_{-\infty}^{0}e^{\frac{1+i}{\delta_E}z}\,\mathrm{d}z=\frac{\delta_E}{1+i}\frac{\tilde{\boldsymbol{\tau}}}{\rho\sqrt{fK_V}}e^{-i\pi/4}=-\frac{i}{\rho f}\tilde{\boldsymbol{\tau}}$$

矢量形式为:

$$M_E=-\frac{1}{\rho f}\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\tau} \tag{110}$$

净输运方向垂直于风应力方向，在北半球相对于应力顺时针旋转。自由面 Ekman 层内的输运同样不依赖于涡粘系数 K_V 的具体形式，是旋转流体风生环流中最稳健的动力学特征。

▷ Ekman 层的物理和气候意义

Ekman 层理论是地球流体动力学中最成功的理论之一。它揭示了旋转流体边界层的动力学结构，是连接大气与海洋、驱动气候系统的关键。

1. **大洋环流的驱动机制 (Ekman Pumping)**: 表面 Ekman 输运是风应力驱动大洋环流的直接机制。例如，在副热带海区，西风带 (向赤道输运) 与信风带 (向极地输运) 产生的 Ekman 输运发生辐合，通过 Ekman 抽吸形成下沉流，从而压低温跃层，维持副热带反气旋式环流。
2. **沿岸与赤道上升流 (Upwelling)**: 在特定风场驱动下 (如沿岸平行风或赤道东风)，Ekman 输运的辐散导致深层富含营养盐的冷海水上涌。这不仅支撑了全球主要的渔场 (如秘鲁、加利福尼亚上升流系)，还通过海气热交换显著影响局地气候。
3. **旋转流体的自旋减弱 (Spin-down)**: 底部 Ekman 层通过摩擦作用耗散地转流的动能，并通过边界层吸力将边界效应传递至流体内部，是旋转流体系统趋于静止和实现垂直耦合的关键机制。
4. **湍流参数化的范例**: Ekman 层理论展示了如何基于涡粘性假设解析复杂的湍流边界层问题，为更复杂的湍流闭合方案奠定了理论基础。

然而，作为一种理想化的理论模型，Ekman 层理论也存在明显的局限性:

- **涡粘系数的常数假设**: 假设 K_V 为常数过于简化。实际上，湍流混合强度随流体剪切、分层稳定度 (Richardson 数) 及距离边界的距离剧烈变化。
- **忽略非定常与非均匀效应**: 经典的 Ekman 解基于稳态和水平均匀假设，无法描述惯性振荡、海陆边界附近的非线性效应以及快速变化的瞬变过程。
- **浅水与强分层限制**: 在浅水区或强分层 (如温跃层) 区域，Ekman 层的结构会受到

显著修正，简单的涡粘性模型可能失效。

现代海洋模式中，Ekman 层理论的思想仍然广泛应用，但通常会结合更复杂的湍流闭合方案 (如 K-Profile Parameterization, KPP) 和高分辨率数值模拟。

4 风生洋流的匀质模式

4.1 大洋环流的基本特征

大尺度大洋环流按照深度和驱动机制可分为**表层环流**和**深层环流**两类。

4.1.1 表层环流 (Surface Circulation)

表层环流主要分布在大洋上层约 1000 m 的区域，是由大气风场直接驱动的**风生洋流**。风应力通过摩擦作用将动量传递给海洋表层，形成大规模的水平环流系统。图 2 展示了基于卫星观测数据的全球表层环流分布。

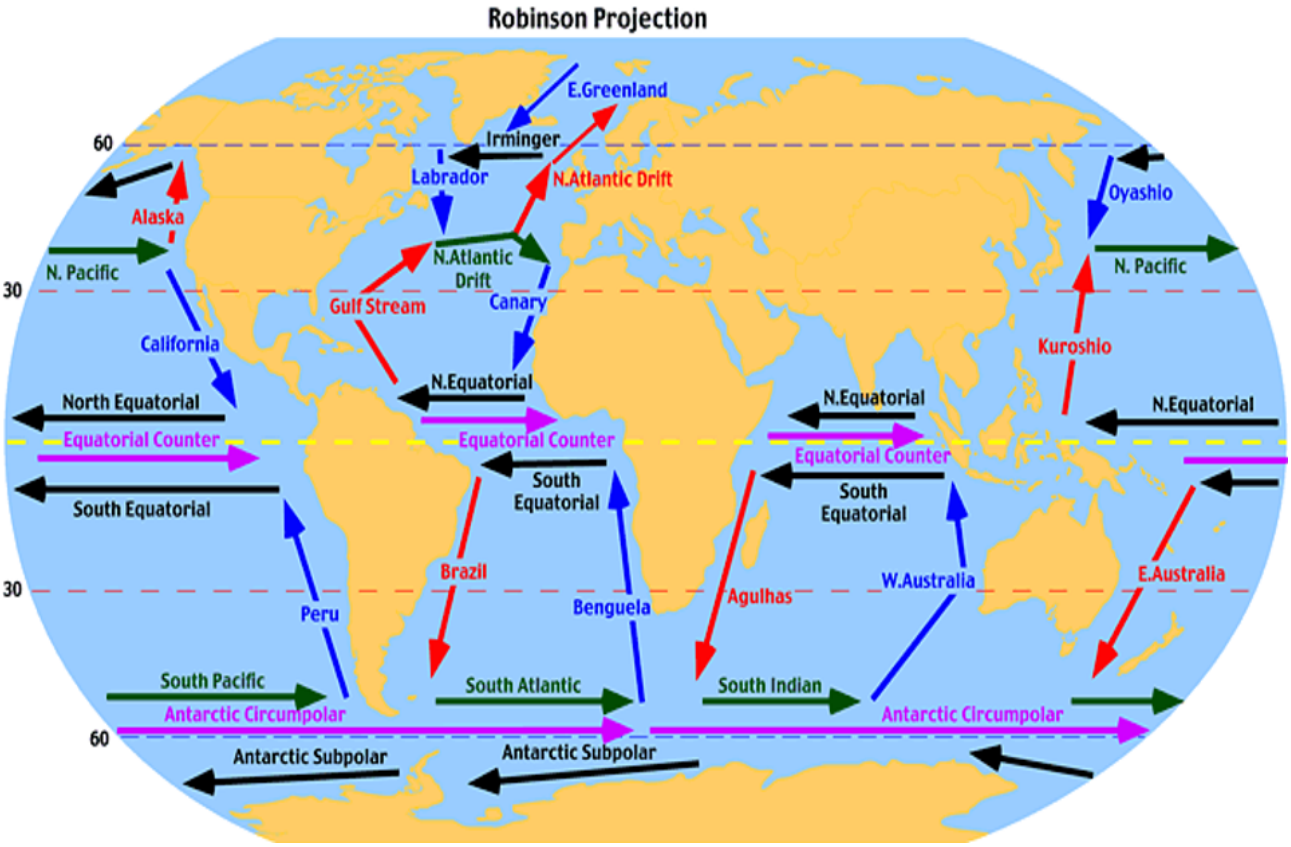

图 2: 全球表层环流分布图 (数据来源: NASA Goddard Space Flight Center)

大洋表层环流呈现以下显著特征:

(i) 对风向转换的响应

表层环流的旋转方向与大气环流的风向分布密切相关: 北半球环流沿顺时针方向流动; 南半球环流沿逆时针方向流动。这一特征与大气环流的纬向风分布相对应: 中纬度为西风带，低纬度为东风带 (信风带)。风应力在副热带海域形成负的风应力旋度，驱动反气旋式环流。

(ii) 东西边界的不对称性——西部强化

大洋环流在东西边界附近呈现显著的不对称性，即**西部强化**。大洋环流的一般流速约为 1–10 cm/s；西边界流 (如黑潮、湾流) 流速可达 100–200 cm/s，较东边界流强一个量级以上。

(iii) 中尺度涡旋 (Mesoscale Eddies)

大洋中广泛存在水平特征尺度为 1–500 km，垂直特征尺度为数米至数百米的中尺度涡旋结构。中尺度涡旋是海洋中能量最为集中的运动形式之一，对海洋物质输运和能量级联有重要影响。针对海洋中尺度涡旋的基础理论、观测、数值模拟及其环境效应研究，是当前海洋科学研究的重要前沿。

4.1.2 深层环流 (Deep Circulation)

深层环流，又称**温盐环流 (Thermohaline Circulation, THC)**，是依靠海水的温度和盐度差异驱动的全球洋流循环。其基本机制为: 在高纬度海域，海水因低温和高盐度而具有较大的密度，在重力作用下下沉至深层，沿等密度面向低纬度流动；而在低纬度海域，密度较小的暖水团则会上涌并向高纬度流动，由此形成全球尺度的闭合环流。

温盐环流在全球气候系统中发挥着至关重要的作用，是低纬度向高纬度输送热量的重要载体，对维持地球热量平衡起着关键作用。温盐环流的改变及其伴随的极向热输送变化，会对局地和全球气候产生重大影响。

IPCC 第六次评估报告 (AR6) 指出，**大西洋经向翻转环流 (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC)** 在 2000 年代中期至 2010 年代中期有所减弱。一旦 AMOC 发生崩溃，将导致天气模式和水循环的剧烈变化，如热带雨带南移、非洲和亚洲的季风减弱等。

4.2 匀质模式 (Homogeneous Model)

在本章中，我们将主要讨论表层环流 (风生洋流) 的动力学特征。为此，我们建立一个理想化的**匀质大洋模型**。该模型试图通过一个“统一解”，将自由面边界层、底部边界层以及深厚内区的运动规律联系起来。

考虑一个大洋盆地，特征尺度为:

- **水平长度尺度**: L (大洋盆地宽度);
- **垂直长度尺度**: D (大洋平均深度);
- **水平速度尺度**: U (大洋环流典型流速)。

我们将流体运动分解为三个区域:

- **表层**: 受风应力 $\boldsymbol{\tau}$ 直接驱动的薄摩擦层。
- **内区**: 远离边界，近似满足地转平衡的深厚区域。
- **底层**: 受海底摩擦影响的薄摩擦层。

为了简化数学处理，我们引入以下核心假设:

1. **密度均匀且不可压缩**: 假设海水密度均匀，即密度 ρ 是一个常数。这意味着我们忽略斜压效应，且不考虑层结。连续性方程简化为不可压缩条件 $\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$。
2. **平坦海底**: 假设海底地形平坦，$h_b = 0$。
3. **刚盖近似**: 自由面平坦，忽略海面高程变化对流体运动的影响。
4. **风驱动**: 海洋运动完全归因于海面风应力的驱动，忽略热盐环流因素。

在以上假设下，边界条件为:

- **海底** (无滑移条件):

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0} \tag{111}$$

- **海面** (风应力平衡):

$$\rho K_V \frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial z} = \boldsymbol{\tau} \tag{112}$$

控制方程为雷诺平均方程 (91)。

4.2.1 无量纲化

进行尺度分析。由连续性方程 $\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0$，垂直速度的量级为 $W = \frac{UD}{L}$。时间尺度取平流时间尺度 $\tau = L/U$。在大尺度地球流体中，科里奥利力远远大于惯性力，因此水平方向上压力梯度力主要用于抵消科里奥利力的影响，二者量级相当。因此，$p \sim -\rho g z + \rho f U L$。

方程 (91) 的各项量级如下:

$$\underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial t}}_{U^2/L} + \underbrace{(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u}_h}_{U^2/L} = -\underbrace{f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h}_{fU} - \underbrace{\frac{1}{\rho}\nabla_h p}_{-fU} + \underbrace{K_H \nabla_h^2 \boldsymbol{u}_h}_{K_H U/L^2} + \underbrace{K_V \nabla_z^2 \boldsymbol{u}_h}_{K_V U/D^2}$$

$$\underbrace{\frac{\partial w}{\partial t}}_{U^2 D/L^2} + \underbrace{(\boldsymbol{u} \cdot \nabla) w}_{U^2 D/L^2} = \underbrace{-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}}_{g - fUL/D} - g + \underbrace{K_H \nabla_h^2 w}_{K_H U D/L^3} + \underbrace{K_V \nabla_z^2 w}_{K_H U/DL}$$

得到无量纲的雷诺平均方程:

$$\varepsilon \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t} = -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h - \nabla_h p + \frac{E_H}{2}\nabla_h^2 \boldsymbol{u}_h + \frac{E_V}{2}\nabla_z^2 \boldsymbol{u}_h \tag{113}$$

$$\delta^2 \varepsilon \frac{\mathrm{D}w}{\mathrm{D}t} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \delta^2 \left(\frac{E_H}{2}\nabla_h^2 w + \frac{E_V}{2}\nabla_z^2 w \right) \tag{114}$$

其中出现了四个重要的无量纲参数:

1. **Rossby 数**: $\varepsilon = \frac{U}{fL}$，表征惯性力与科里奥利力的比值。在大尺度大洋环流中，$\varepsilon \ll 1$，说明非线性平流项通常是次要的。
2. **形态比**: $\delta = \frac{D}{L} \ll 1$，表征垂直尺度与水平尺度的比值。

3. **水平 Ekman 数**: $E_H = \frac{2K_H}{fL^2}$，表征水平摩擦力与科里奥利力的比值。
4. **垂直 Ekman 数**: $E_V = \frac{2K_V}{fD^2}$，表征垂直摩擦力与科里奥利力的比值。Ekman 深度 $\delta_E = \sqrt{2K_V/f}$，因此 $E_V = (\delta_E/D)^2$。由于 $\delta_E \ll D$，$E_V \ll 1$。

为了直观认识上述参数的量级，我们选取中纬度大洋环流的典型特征尺度进行估算: 水平尺度 $L \sim 10^6\,\mathrm{m}$；垂直尺度 $D \sim 10^3\,\mathrm{m}$；水平速度 $U \sim 10^{-2}\,\mathrm{m/s}$，科里奥利参数 $f \sim 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$。涡粘系数的不确定性较大，取 $K_H = 10^2$–$10^3\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，$K_V \sim 10^{-3}$–$10^{-2}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$

代入计算可得无量纲参数的典型值:

- $\varepsilon \sim 10^{-4}$
- $\delta \sim 10^{-3}$
- $E_H \sim 10^{-6}$–10^{-5}
- $E_V \sim 10^{-5}$–10^{-4} (对应 Ekman 深度 $\delta_E \sim 4.5\,\mathrm{m}$)

4.2.2 摄动法 (Perturbation Method)

我们使用**摄动法**求解非线性偏微分方程组。摄动法，又称小参数法或 WKBJ 方法，其核心思想是将方程关于某个合适的小参数 (摄动量) 作幂级数展开，求各级渐进解。

观察方程 (113)，(114)，其中包含四个小参数: $\varepsilon, \delta, E_H, E_V$。在大尺度大洋环流中，这些参数均远小于 1。我们选取其中量级最大者作为摄动小参数 Δ，其中 $\Delta = \Delta(\varepsilon, \delta, E_H, E_V) \sim \varepsilon \sim \delta$。将物理量展开为关于 Δ 的幂级数:

$$\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{x}, t, \varepsilon, \delta, E_H, E_V) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \Delta^n(\varepsilon, \delta, E_H, E_V) \boldsymbol{\psi}_n(\boldsymbol{x}, t) \tag{115}$$

将展开式代入原方程，令 Δ 的同次幂系数之和为零，即得到各级近似方程，从而可以逐级求解。

4.2.3 内区解 (Interior Solution)

我们首先讨论远离边界层的内区流体运动特征。

对于零阶项，非线性项 (ε) 和摩擦项 (E_H, E_V) 均被忽略。零阶近似下的水平动量方程 (113) 退化为**地转平衡**关系，垂直动量方程 (113) 退化为**静力平衡**关系:

$$\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0} = -\nabla_h p_0 \tag{116}$$

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = 0 \tag{117}$$

结合两式，得到 **Taylor-Proudman 定理**:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_{h0}}{\partial z} = 0 \tag{118}$$

这表明在匀质大洋内区，**零阶水平速度与深度无关**，流体以刚柱形式运动。

对 (116) 应用水平旋度算子:

$$\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h0} = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})) = -\boldsymbol{k} \cdot \nabla_h \times \nabla_h p_0 = 0 \tag{119}$$

而连续性方程为 $\nabla \cdot \boldsymbol{u}_0 = 0$，因此 $\frac{\partial w_0}{\partial z} = 0$。这说明匀质大洋内区，**零阶垂直速度为常数**。

零阶近似下的解表征的是**内区的地转运动特征**，是远离边界层的大洋环流的基本运动规律。它是当 $\varepsilon, \delta, E_H, E_V \to 0$ 时的极限解，相当于忽略了相对加速度项、水平扩散项以及摩擦项。对于实际的内区流体运动，我们还必须考虑非地转运动 (地转偏差)，这需要计算更高阶的近似作为修正。

根据 (118)，$\frac{E_V}{2}\nabla_z^2 \boldsymbol{u}_{h0} = 0$，这意味着垂直摩擦项对内区零阶流场不产生作用。引入水平雷诺数 $(\mathrm{Re})_H = \frac{UL}{K_H}$，我们考察关于小参数 Δ 的一阶近似。将展开式代入方程 (113)，收集一阶项:

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_{h0}}{\mathrm{D}t} = -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h1} - \nabla_h p_1 + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2 \boldsymbol{u}_{h0}$$

为消除一阶压力项 p_1，我们对上式应用水平旋度算子:

- 根据 (119) 和涡旋拉伸效应 (184)，左式整理为:

$$\boldsymbol{k} \cdot \left(\nabla_h \times \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_{h0}}{\mathrm{D}t}\right) = \frac{\mathrm{D}\zeta_0}{\mathrm{D}t} + \zeta_0(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h0}) = \frac{\mathrm{D}\zeta_0}{\mathrm{D}t}$$

- 标量场梯度的旋度恒为零，根据连续性条件，右式整理为:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k} \cdot \left[\nabla_h \times \left(-\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h1} - \nabla_h p_1 + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2 \boldsymbol{u}_{h0}\right)\right] &= -\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h1} + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2 \zeta_0 \\ &= \frac{\partial w_1}{\partial z} + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2 \zeta_0\end{aligned}$$

综上，得到**准地转涡度方程**:

$$\frac{\mathrm{D}\zeta_0}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial w_1}{\partial z} + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2 \zeta_0 \tag{120}$$

恢复为有量纲形式，其中 $w_1 \sim w_0/\varepsilon$:

$$\frac{\mathrm{D}\zeta_0}{\mathrm{D}t} = f\frac{\partial w_0}{\partial z} + K_H \nabla_h^2 \zeta_0 \tag{121}$$

准地转涡度方程揭示了内区流体相对涡度变化的两种主要机制:

1. **涡管伸缩 (Vortex Stretching)** $f\frac{\partial w_0}{\partial z}$: 当流体柱在垂直方向被拉伸时，根据角动量守恒，其水平截面积减小，旋转角速度 (涡度) 必须增加。这建立了垂直运动与水平环流之间的动力学联系。

2. **湍流水平扩散** $K_H \nabla_h^2 \zeta_0$: 表示涡度由于水平湍流混合而发生的耗散，使涡度场趋于均匀化。

4.3 风生洋流 (Wind-driven Circulation)

4.3.1 底部边界层

在底部边界层内，流体速度 $\boldsymbol{u}$ 必须在一个比大洋深度 D 小得多的垂直尺度上发生剧烈变化，使摩擦项足以成为局部的重要因子。为研究这一薄层内的动力学，我们引入**伸缩坐标**:

$$\xi = \frac{z}{l} \tag{122}$$

其中 l 是待定的边界层特征厚度。

在新坐标下，垂直导数变换为:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{l}\frac{\partial}{\partial \xi} \tag{123}$$

特征厚度 l 的选取准则是使垂直摩擦力与科里奥利力在量级上相当:

$$\frac{K_V U}{l^2} \sim fU \implies l \sim \sqrt{\frac{K_V}{f}} = \frac{\delta_E}{\sqrt{2}} \sim DE_V^{1/2}$$

因此，底部边界层内的无量纲雷诺平均方程变为:

$$\varepsilon(\boldsymbol{u}_h^* \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}_h^* + \frac{\varepsilon}{E_V^{1/2}}(\boldsymbol{u}_\xi^* \cdot \nabla_\xi)\boldsymbol{u}_h^* = -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h^* - \nabla_h p^* + \frac{E_H}{2}\nabla_h^2 \boldsymbol{u}_h^* + \frac{1}{2}\nabla_\xi^2 \boldsymbol{u}_h^* \tag{124}$$

$$\delta^2\left(\varepsilon(\boldsymbol{u}_h^* \cdot \nabla_h)w^* + \frac{\varepsilon}{E_V^{1/2}}(\boldsymbol{u}_\xi^* \cdot \nabla_\xi)w^*\right) = -\frac{1}{E_V^{1/2}}\frac{\partial p^*}{\partial \xi} + \delta^2\left(\frac{E_H}{2}\nabla_h^2 w^* + \frac{1}{2}\nabla_\xi^2 w^*\right) \tag{125}$$

考虑零阶近似:

$$-\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}^* - \nabla_h p_0^* + \frac{1}{2}\nabla_\xi^2 \boldsymbol{u}_{h0}^* = 0 \tag{126}$$

$$\frac{\partial p_0^*}{\partial \xi} = 0 \tag{127}$$

其中 (127) 表明底部边界层内在垂直方向上仍满足静力平衡。这意味着底部边界层内的水平压力梯度与内区相同，可以用内区的地转关系表示:

$$-\nabla_h p_0^* = -\nabla_h p_0 = \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}$$

代入 (124):

$$\frac{1}{2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{u}_{h0}^*}{\partial \xi^2} - \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}^* = -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}$$

边界条件为:

- **上边界** (匹配内区解): $\boldsymbol{u}_0^*(\infty) = \boldsymbol{u}_0$。
- **下边界** (无滑移条件): $\boldsymbol{u}_0^*(0) = \boldsymbol{0}$。

注意到，方程形式与 Ekman 平衡方程 (100) 一致，且具有相同的边界条件。因此，底部边界层实际上正是经典的 Ekman 层，方程解所描述的速度场为 Ekman 螺线。

直接写出底部边界层内的速度分布:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_{h0}^{*}}(\xi) = \tilde{\boldsymbol{u}_{h0}}(1 - e^{-(1+i)\xi}) \tag{128}$$

矢量形式为:

$$\boldsymbol{u}_{h0}^{*}(\xi) = \boldsymbol{u}_{h0}(1 - e^{-\xi}\cos\xi) + (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})e^{-\xi}\sin\xi \tag{129}$$

4.3.2 自由面边界层

对于自由面边界层，摩擦项同样是局部的重要因子。引入以自由面为原点的伸缩坐标:

$$\varsigma = \frac{z - D}{l} \tag{130}$$

其中 $l = \frac{\delta_E}{\sqrt{2}}$ 为边界层特征厚度。$\varsigma = 0$ 对应自由面，$\varsigma \to -\infty$ 对应内区。

关于 ς 的垂直导数变换和 ξ 完全一致:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{l}\frac{\partial}{\partial \varsigma} \tag{131}$$

因此，自由面边界层内的无量纲平均方程与底部边界层形式一致: (124)，(125)。在零阶近似下可导出相同的控制方程:

$$\frac{1}{2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{u}_{h0}^{*}}{\partial \varsigma^2} - \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}^{*} = -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}$$

边界条件为:

- **上边界** (应力连续条件): 有量纲形式为 $\rho K_V \frac{\partial \boldsymbol{u}_{h0}^{*}}{\partial \varsigma}\Big|_{\varsigma=0} = \boldsymbol{\tau}$。

  设特征风应力强度为 τ，定义无量纲风应力参数 $\alpha = \frac{DE_V^{1/2}\tau}{\sqrt{2}\rho K_V U} = \frac{\delta_E \tau}{\sqrt{2}\rho K_V U} = \frac{1}{U}\frac{\tau}{\rho\sqrt{fK_V}}$。

  进行进行尺度分析，各项量级如下:

$$\underbrace{\rho K_V \frac{\partial \boldsymbol{u}_{h0}^{*}}{\partial \varsigma}\Big|_{\varsigma=0}}_{\rho K_V U / DE_V^{1/2}} = \underbrace{\boldsymbol{\tau}}_{\tau}$$

  无量纲化的上边界条件为:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_{h0}^{*}}{\partial \varsigma}\Big|_{\varsigma=0} = \sqrt{2}\alpha\boldsymbol{\tau}$$

- **下边界** (匹配内区解): $w_{h0}^{*}(\varsigma \to -\infty) = \boldsymbol{u}_0$。

注意到，控制方程与边界条件描述的实际上正是自由面 Ekman 层。直接写出自由面边界层内的速度分布:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_{h0}^{*}}(\varsigma) = \tilde{\boldsymbol{u}_{h0}} + \alpha\tilde{\boldsymbol{\tau}}e^{\varsigma}e^{i\left(\varsigma-\frac{\pi}{4}\right)} \tag{132}$$

在海面 ($\varsigma = 0$) 处，Ekman 漂流为:

$$\tilde{\boldsymbol{u}_{h0}^{*}}(0) - \tilde{\boldsymbol{u}_{h0}} = \alpha\tilde{\boldsymbol{\tau}}e^{-i\pi/4} \tag{133}$$

这说明海面 Ekman 漂流速度的大小与风应力成正比，方向相对于风应力矢量顺时针偏转 45° (在北半球)。

4.3.3 Ekman 抽吸 (Ekman Pumping)

对于风生洋流问题，我们关注边界层摩擦引起的质量输运。由于摩擦破坏了地转平衡，边界层内产生指向低压侧的跨等压线 Ekman 输运。这种水平输运将通过连续性方程诱发垂直运动，即 **Ekman 抽吸**，进而通过涡管伸缩机制显著影响内区流场的演变。Ekman 抽吸是连接边界层与内区动力学的关键机制。

(i) 底部边界层

由连续性方程:

$$\frac{\partial w_0^*}{\partial z} = \nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h0}^* \tag{134}$$

对 (134) 从 $z = 0$ 积分到 $z = \infty$:

- 根据底部边界层的边界条件，左式:

$$\int_0^\infty \frac{\partial w_0^*}{\partial z}\,\mathrm{d}z = w_0^*(\infty) - w_0^*(0) = w_0$$

- 根据 (119)，右式实际上正是 Ekman 输运 M_E 的散度:

$$\int_0^\infty (\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h0}^*)\,\mathrm{d}z = \int_0^\infty (\nabla_h \cdot (\boldsymbol{u}_{h0}^* - \boldsymbol{u}_{h0}))\,\mathrm{d}z = \nabla_h \cdot \int_0^\infty (\boldsymbol{u}_{h0}^* - \boldsymbol{u}_{h0})\,\mathrm{d}z = \nabla_h \cdot M_E$$

因此有 $w_0 = \nabla_h \cdot M_E$。代入 (104):

$$\begin{aligned} w_0 = \nabla_h \cdot M_E = \nabla_h \cdot \left(\frac{\delta_E}{2}(-\boldsymbol{u}_{h0} + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})\right) &= \frac{\delta_E}{2}(-\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_{h0} + \nabla_h \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})) \\ &= \frac{\delta_E}{2}\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{u}_{h0}) \\ &= \frac{\delta_E}{2}\zeta_0 \end{aligned}$$

综上，得到底部边界层的 **Ekman 抽吸公式**:

$$w_0 = \frac{\delta_E}{2}\zeta_0 \tag{135}$$

该公式揭示了底部摩擦对内区流场的反馈机制。当内区存在相对涡度 ζ_0 时，底部边界层内的摩擦作用会破坏地转平衡，产生跨等压线的质量输运。

- **气旋式涡度** ($\zeta_0 > 0$): 对应低压中心。底部 Ekman 输运指向低压中心，产生质量辐合，迫使流体向上运动 ($w_0 > 0$)，形成**上升流**。
- **反气旋式涡度** ($\zeta_0 < 0$): 对应高压中心。底部 Ekman 输运背离高压中心，产生质量辐散，上方流体向下沉降 ($w_0 < 0$)，形成**下沉流**。

(ii) 自由面边界层

对 (134) 从 $z = -\infty$ 积分到 $z = 0$。与底部边界层的推导类似，可得 $w_0 = \nabla_h \cdot M_E$。

代入 (110):

$$w_0 = \nabla_h \cdot \left(-\frac{1}{\rho f} \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\tau} \right) = \frac{1}{\rho f} (\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}))$$

得到自由面边界层的 **Ekman 抽吸公式**:

$$w_0 = \frac{1}{\rho f} (\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})) \tag{136}$$

这说明风应力的旋度直接决定了海洋表层的垂直运动，是风生洋流的关键机制。

- **气旋式风应力 ($\boldsymbol{\tau}$ 的水平旋度为正)**: 产生表面 Ekman 输运的辐散。为填补表层流失的海水，深层海水上涌补充 ($w_0 > 0$)，形成“抽吸”。
- **反气旋式风应力 ($\boldsymbol{\tau}$ 的水平旋度为负)**: 产生表面 Ekman 输运的辐合。堆积的海水迫使表层流体向下沉降 ($w_0 < 0$)，形成“泵压”。

▷ 风生洋流匀质模式的物理图景

1. **内区与边界层的渐近结构**: 匀质大洋环流在数学上表现为奇异摄动问题，流场被分解为深厚的内区和两个薄的摩擦边界层。内区由准二维、准水平、准地转的无粘动力学主导，而边界层则负责通过摩擦项诱导系统满足边界条件。
2. **Ekman 抽吸作为耦合机制**: 边界层与内区通过垂直速度 w 进行动力学耦合。风应力旋度 ($\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})$) 或底部相对涡度 ($\zeta$) 在边界层内破坏地转平衡，产生跨等压线的质量输运，进而通过连续性方程在边界层边缘诱发垂直运动 (Ekman 抽吸)。
3. **涡度动力学的控制作用**: 内区流体的流动受准地转涡度方程 (121) 控制。从边界层传递而来的垂直运动 (w) 通过涡管伸缩机制 ($\frac{\partial w}{\partial z}$) 改变内区流体柱的涡度。也就是说，海洋表面的风应力旋度通过 Ekman 抽吸转化为垂直运动，进而通过涡管伸缩驱动整个水柱的内区地转环流。
4. **摩擦效应的非局地性**: 海洋表面由于风应力引起的摩擦效应可以通过边界层被有效地“传递”到整个内区，从而实现了风场对全水深环流的驱动。

4.4 西部强化 (Western Intensification)

大洋环流呈现显著的东西不对称性: 西边界流 (如湾流、黑潮) 的流速远大于东边界流。本节将从绝对涡度守恒、边界层理论等角度，分析西部强化的动力学机制。

4.4.1 基于绝对涡度守恒的解释

考虑北半球副热带海域: 海洋南部吹东风 (信风带)，北部吹西风 (西风带)。在此情况下，风应力旋度为负，将通过 Ekman 抽吸驱动上层海洋形成顺时针环流。

我们引入两个条件:

1. 科里奥利参数 f 随纬度变化;
2. 科里奥利参数 f 的变化远大于流场自身相对涡度 ζ 的变化，这在中纬度地区一般是成立的 ($f \sim 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\zeta \sim 10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$)。

在前两节中，我们将科里奥利参数 f 视为常数。现在，为考虑 f 随纬度的变化，我们采用 β 平面近似 (34)。无量纲化后，方程 (113) 中的科里奥利项 $-\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h$ 变为 $-f(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h)$，其中 $f = 1+\varepsilon\beta y$，$\beta = \frac{\beta_0 L^2}{U}$。

回顾准地转涡度方程 (121) 的推导。当 f 不再为常数后，一阶水平动量方程中的科里奥利项将产生额外贡献 $-\beta y(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_{h0})$。作用水平旋度算子:

$$\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times(-\beta y(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_{h0}))] = -\beta\nabla_h\cdot(y\boldsymbol{u}_{h0}) = -\beta y(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_{h0}) - \beta v_0 = -\beta v_0$$

其中使用了 (119)，该结论不受 f 变化的影响。

因此，β 平面近似下的的准地转涡度方程为:

$$\frac{\mathrm{D}\zeta_0}{\mathrm{D}t} + \beta v_0 = \frac{\partial w_1}{\partial z} + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2\zeta_0 \tag{137}$$

注意到 $\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} = (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)f = \varepsilon\beta v$，一阶近似下方程可以改写关于绝对涡度 ζ_{abs} 的形式:

$$\frac{\mathrm{D}\zeta_{abs0}}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}(\zeta_0+f)}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial w_1}{\partial z} + \frac{1}{(\mathrm{Re})_H}\nabla_h^2\zeta_0 \tag{138}$$

恢复为有量纲形式:

$$\frac{\mathrm{D}\zeta_{abs0}}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}(\zeta_0+f)}{\mathrm{D}t} = f\frac{\partial w_0}{\partial z} + K_H\nabla_h^2\zeta_0 \tag{139}$$

这说明**绝对涡度的变化等于所有摩擦效应的总和**。

基于方程 (139)，我们可以从涡度收支平衡的角度理解西部强化现象。流体的经向运动将引起行星涡度 f 的变化。为使绝对涡度 ζ_{abs0} 趋于守恒，相对涡度 ζ_0 必须做出相应调整:

- **向北运动** ($v_0 > 0$): 行星涡度 f 增大，相对涡度 ζ_0 趋于减小。

- **向南运动** ($v_0 < 0$): 行星涡度 f 减小，相对涡度 ζ_0 趋于增大。

现考虑风应力的作用。副热带海域的负风应力旋度通过 Ekman 抽吸在整个环流区域持续输入负涡度。在大洋东部，流体向南运动，其相对涡度本身具有增大的趋势，可以部分抵消风应力输入的负涡度，涡度收支相对容易达到平衡。然而，在大洋西部，流体向北运动，相对涡度本身具有减小的趋势，与风应力输入的负涡度叠加，导致涡度亏损持续积累。为维持涡度平衡，系统必须在西部边界产生一支具有强正涡度的窄流以补偿涡度亏损，这就是著名的**西边界流**。

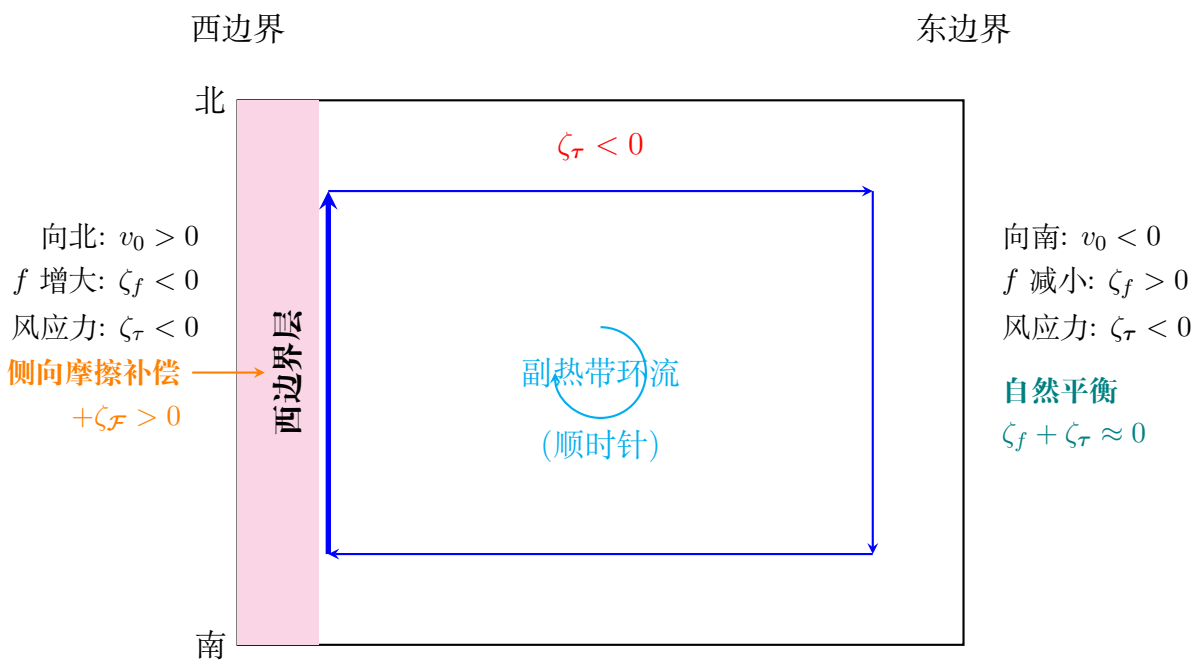

图 3: 西部强化的涡度平衡机制

4.4.2 基于边界层理论的解释

接下来，我们将从边界层动力学出发，尝试建立描述大洋内区环流的控制方程，进而分析西部强化的物理机制。

根据 Taylor-Proudman 定理 (118)，$\frac{\partial \boldsymbol{u}_{h0}}{\partial z} = 0$，因此 ζ_0 在垂直方向上为常数。对 β 平面近似下的的准地转涡度方程 (139) 从海底 ($z = 0$) 到海面 ($z = D$) 进行垂直积分:

$$D\left(\frac{\mathrm{D}\zeta_{abs0}}{\mathrm{D}t} - K_H \nabla_h^2 \zeta_0\right) = f(w_0(D) - w_0(0)) \tag{140}$$

在 β 平面近似下，Ekman 抽吸需要做相应修正。

对于底部边界层，根据 (104)，修正后的 Ekman 抽吸为: [3]

$$w_0(0) = \nabla_h \cdot M_E$$

[3]使用矢量恒等式 $\nabla \cdot (\varphi \boldsymbol{f}) = (\nabla \varphi) \cdot \boldsymbol{f} + \varphi(\nabla \cdot \boldsymbol{f})$。

$$
\begin{aligned}
&= \nabla_h \cdot \left(\frac{\delta_E}{2}(-\boldsymbol{u}_{h0} + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}) \right) \\
&= \sqrt{\frac{K_V}{2}} \nabla_h \cdot (f^{-1/2}(-\boldsymbol{u}_{h0} + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})) \\
&= \sqrt{\frac{K_V}{2}} ((\nabla_h f^{-1/2}) \cdot (-\boldsymbol{u}_{h0} + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0})) + f^{-1/2} \nabla_h \cdot (-\boldsymbol{u}_{h0} + \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_{h0}) \\
&= -\frac{\delta_E}{4f} \beta_0 (u_0 - v_0) + \frac{\delta_E}{2} \zeta_0
\end{aligned}
$$

对于自由面边界层，根据 (110)，修正后的 Ekman 抽吸为: [4]

$$
\begin{aligned}
w_0(D) &= \nabla_h \cdot M_E \\
&= -\frac{1}{\rho}(\nabla_h \cdot (\boldsymbol{k} \times f^{-1} \boldsymbol{\tau})) \\
&= \frac{1}{\rho}(\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times f^{-1} \boldsymbol{\tau})) \\
&= \frac{1}{\rho}(\boldsymbol{k} \cdot ((\nabla_h f^{-1}) \times \boldsymbol{\tau} + f^{-1}(\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}))) \\
&= \frac{1}{\rho f^2} \beta_0 \tau_x + \frac{1}{\rho f}(\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}))
\end{aligned}
$$

将修正后的结果代入 (140)，进行尺度分析:

$$
\underbrace{\frac{\mathrm{D}\zeta_{abs0}}{\mathrm{D}t}}_{U^2/L^2} - \underbrace{K_H \nabla_h^2 \zeta_0}_{K_H U/L^3} = \underbrace{\frac{1}{\rho f D} \beta_0 \tau_x}_{\beta_0 \tau / \rho f D} + \underbrace{\frac{1}{\rho D}(\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}))}_{\tau / \rho D L} + \underbrace{\frac{\delta_E}{4D} \beta_0 (u_0 - v_0)}_{\delta_E \beta_0 U / D} - \underbrace{\frac{\delta_E f}{2D} \zeta_0}_{\delta_E f U / D L}
$$

无量纲化:

$$
\frac{\mathrm{D}\zeta_{abs0}}{\mathrm{D}t} - \frac{1}{(\mathrm{Re})_H} \nabla_h^2 \zeta_0 = \frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon}(\varepsilon \beta \tau_x + \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})) + \frac{\beta E_V^{1/2}}{4}(u_0 - v_0) - \frac{E_V^{1/2}}{2\varepsilon} \zeta_0
$$

其中 $\varepsilon\beta = \frac{\beta_0 L}{f} = \frac{2\|\boldsymbol{\Omega}\| \cos\varphi_0 L}{2\|\boldsymbol{\Omega}\| \sin\varphi_0 a} = \frac{L}{a} \cot\varphi_0 \ll 1$，因此可以忽略 $\frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon} \varepsilon \beta \tau_x$ 和 $\frac{\beta E_V^{1/2}}{4}(u_0 - v_0)$ 两项。假设系统处于稳态，重新整理:

$$
\frac{1}{\beta}(\boldsymbol{u}_0 \cdot \nabla_h) \zeta_0 + v_0 = \frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon\beta} \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}) - \frac{E_V^{1/2}}{2\varepsilon\beta} \zeta_0 + \frac{1}{\beta(\mathrm{Re})_H} \nabla_h^2 \zeta_0
$$

引入准地转流函数 ψ，使得 $\boldsymbol{u}_{h0} = \boldsymbol{k} \times \nabla_h \psi_0$，$\zeta_0 = \nabla_h^2 \psi_0$。将上式改写为流函数形式:

$$
\frac{1}{\beta}(\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \psi_0 \times \nabla_h \nabla_h^2 \psi_0)) + \frac{\partial \psi_0}{\partial x} = \frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon\beta} \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}) - \frac{E_V^{1/2}}{2\varepsilon\beta} \nabla_h^2 \psi_0 + \frac{1}{\beta(\mathrm{Re})_H} \nabla_h^4 \psi_0
$$

定义三个具有长度量纲的变量 δ_I，δ_S，δ_M。

$$
\delta_I = \beta^{-1/2} L, \quad \delta_S = \frac{E_V^{1/2}}{2\varepsilon\beta} L, \quad \delta_M = (\beta(\mathrm{Re})_H)^{-1/3} L \tag{141}
$$

[4]使用矢量恒等式 $\nabla \times (\varphi \boldsymbol{f}) = (\nabla\varphi) \times \boldsymbol{f} + \varphi(\nabla \times \boldsymbol{f})$。

- δ_I 为惯性边界层厚度 (Inertial Boundary Layer Thickness)，对应水平惯性力 (非线性平流项) 与 β 效应 (行星涡度平流) 的平衡。
- δ_S 为 Stommel 边界层厚度 (Stommel Boundary Layer Thickness)，对应底部摩擦力 (Ekman 抽吸) 与 β 效应的平衡。
- δ_M 为 Munk 边界层厚度 (Munk Boundary Layer Thickness)，对应水平侧向摩擦力 (水平涡动粘性) 与 β 效应的平衡。

方程进一步写为:

$$\left(\frac{\delta_I}{L}\right)^2 (\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\psi_0\times\nabla_h\nabla_h^2\psi_0)) + \frac{\partial\psi_0}{\partial x} = \frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon\beta}\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times\boldsymbol{\tau}) - \left(\frac{\delta_S}{L}\right)\nabla_h^2\psi_0 + \left(\frac{\delta_M}{L}\right)^3\nabla_h^4\psi_0 \quad (142)$$

代入中纬度大洋环流的典型特征尺度进行计算，可得 $\frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon\beta}\sim O(1)$，$\delta_I,\delta_S,\delta_M \ll L$。

证明: 尺度分析

取 $L\sim 10^6\,\mathrm{m}$, $D\sim 10^3\,\mathrm{m}$, $U\sim 10^{-2}\,\mathrm{m/s}$, $f\sim 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$, $K_H\sim 10^3\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, $K_V\sim 10^{-2}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, $\rho\sim 10^3\,\mathrm{kg/m}^3$，$\tau\sim 0.1\,\mathrm{N/m}^2$，$\beta_0\sim 10^{-11}\,\mathrm{m}^{-1}\mathrm{s}^{-1}$。进行估算:

- $(\mathrm{Re})_H = \frac{UL}{K_H}\sim 10$
- $\varepsilon = \frac{U}{fL}\sim 10^{-4}$
- $\beta = \frac{\beta_0 L^2}{U}\sim 10^3$
- $E_V = \frac{2K_V}{fD^2}\sim 2\times 10^{-4}$
- $\alpha = \frac{1}{U}\frac{\tau}{\rho\sqrt{fK_V}}\sim 10$

代入:

$$\frac{\alpha E_V^{1/2}}{\sqrt{2}\varepsilon\beta}\sim\frac{10\cdot\sqrt{2}\cdot 10^{-2}}{\sqrt{2}\cdot 10^{-4}\cdot 10^3}\sim 1$$

验算边界层厚度:

- $\frac{\delta_I}{L} = \beta^{-1/2}\sim 3.2\times 10^{-2}\ll 1$
- $\frac{\delta_S}{L} = \frac{E_V^{1/2}}{2\varepsilon\beta}\sim 7.1\times 10^{-2}\ll 1$
- $\frac{\delta_M}{L} = (\beta(\mathrm{Re})_H)^{-1/3}\sim 4.6\times 10^{-2}\ll 1$

进行尺度分离，我们即得到了著名的 **Sverdrup 平衡关系**:

$$v_0 = \frac{\partial\psi_0}{\partial x} = \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times\boldsymbol{\tau}) \quad (143)$$

Sverdrup 平衡关系揭示了大洋内区大尺度运动的动力学平衡: β **效应引起的经向输送与外加风应力的旋度相平衡**。流体通过调整其经向速度 v，使得行星涡度的改变恰好抵消风应力输入的涡度，从而维持绝对涡度守恒。

在 Sverdrup 平衡关系的基础上，Munk 提出了侧向摩擦起主导作用的边界层理论。Munk 理论的核心假设是: 在边界层内，**水平侧向摩擦力远大于底部摩擦力和非线性惯性力**。在此假

设下，$\delta_M \gg \delta_S$，$\delta_M \gg \delta_I$，方程 (142) 简化为 Munk 方程:

$$\frac{\partial \psi_0^*}{\partial x} = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{\tau}) + \left(\frac{\delta_M}{L}\right)^3 \nabla_h^4 \psi_0^* \tag{144}$$

我们将流函数分解为内区 Sverdrup 解 ψ_0 和边界层修正 ϕ^*，即 $\psi_0^* = \psi_0 + \phi^*$。由于 ψ_0 满足 Sverdrup 平衡 (143)，代入 Munk 方程 (144)，可知边界层修正 ϕ^* 满足:

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial x} = \left(\frac{\delta_M}{L}\right)^3 \nabla_h^4 (\phi^* + \psi_0) \tag{145}$$

(i) 东边界层分析

我们首先考察大洋东边界 ($x = x_E$) 的情况。引入东边界局部坐标 λ_E:

$$\lambda_E = \frac{x_E - x}{\delta_M} \tag{146}$$

根据坐标变换规则，$\frac{\partial}{\partial x} = -\frac{1}{\delta_M}\frac{\partial}{\partial \lambda_E}$，$\nabla_h^4 = \frac{1}{\delta_M^4}\frac{\partial^4}{\partial \lambda_E^4} + \frac{\partial^4}{\partial y^4}$。

在无量纲化后，方程 (145) 变为:

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_E} + \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial \lambda_E^4} + \left(\frac{\delta_M}{L}\right)^4 \left(\frac{\partial^4 \psi_0}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 \psi_0}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial y^4}\right) = 0$$

忽略含有高阶小量 $(\frac{\delta_M}{L})^4$ 的项，整理得到关于 ϕ^* 的常微分方程:

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_E} + \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial \lambda_E^4} = 0 \tag{147}$$

当 $\lambda_E \to \infty$ 时，边界层的动力特征恢复至与内区相同，因此边界层修正 ϕ^* 满足远场条件 $\phi^*(\infty) = 0$。方程 (147) 的通解形式为 $\phi^* = Ce^{-\lambda_E}$。

边界条件为:

- **无滑移条件**: $v_0^*|_{x=x_E} = \frac{\partial \psi_0^*}{\partial x}\Big|_{x=x_E} = \frac{\partial \psi_0}{\partial x}\Big|_{x=x_E} - \frac{L}{\delta_M}\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_E}\Big|_{\lambda_E=0} = v_0(x_E, y) + \frac{L}{\delta_M}C = 0$。即:

$$C = -\frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y)$$

- **无穿透条件**: $u_0^*|_{x=x_E} = -\frac{\partial \psi_0^*}{\partial y}\Big|_{x=x_E} = -\frac{\partial \psi_0}{\partial y}\Big|_{x=x_E} - \frac{\partial \phi^*}{\partial y}\Big|_{\lambda_E=0} = u_0(x_E, y) - \frac{\partial C}{\partial y} = 0$。有:

$$u_0(x_E, y) = \frac{\partial C}{\partial y} = -\frac{\delta_M}{L}\frac{\partial v_0}{\partial y}\Big|_{x=x_E}$$

忽略小量 $\frac{\delta_M}{L} \ll 1$，则有:

$$u_0(x_E, y) \equiv 0 \tag{148}$$

这说明东边界上法向速度为零的条件是由内区 Sverdrup 解 ψ_0 本身所满足的。

解得流函数为:

$$\psi_0^* = \psi_0 - \frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y) e^{-\lambda_E} \tag{149}$$

经向速度为:

$$v_0^* = v_0 - v_0(x_E, y) e^{-\lambda_E} \tag{150}$$

结果表明，边界层修正 ϕ^* 的量级仅为 $O(\frac{\delta_M}{L})$，远小于内区流函数 $O(1)$。东边界层的作用仅仅是使内区速度 v_0 在厚度为 δ_M 的范围内平滑地衰减至零，以满足无滑移条件。

(ii) 西边界层分析

对于大洋西边界 $(x = x_W)$ 的情况，采用类似的坐标变换手段，引入西边界局部坐标 λ_W:

$$\lambda_W = \frac{x - x_W}{\delta_M} \tag{151}$$

根据坐标变换规则，$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{\delta_M}\frac{\partial}{\partial \lambda_W}$，$\nabla_h^4 = \frac{1}{\delta_M^4}\frac{\partial^4}{\partial \lambda_W^4} + \frac{\partial^4}{\partial y^4}$。

在无量纲化后，方程 (145) 变为:

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_W} - \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial \lambda_W^4} - \left(\frac{\delta_M}{L}\right)^4 \left(\frac{\partial^4 \psi_0}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 \psi_0}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial y^4}\right) = 0$$

忽略含有高阶小量 $(\frac{\delta_M}{L})^4$ 的项，整理得到关于 ϕ^* 的常微分方程:

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_W} - \frac{\partial^4 \phi^*}{\partial \lambda_W^4} = 0 \tag{152}$$

通解形式为:

$$\phi^* = C_1 + C_2 e^{\lambda_W} + e^{-\frac{\lambda_W}{2}} \left[C_3 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right) + C_4 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)\right]$$

与东边界情况类似，为满足远场条件 $\phi^*(\infty) = 0$，需要 $C_1 = C_2 = 0$。

因此，西边界层修正表现为**衰减的振荡解**:

$$\phi^* = e^{-\frac{\lambda_W}{2}} \left[C_3 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right) + C_4 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)\right]$$

利用边界条件确定 C_3, C_4:

- **无滑移条件**: $v_0^*|_{x=x_W} = \frac{\partial \psi_0}{\partial x}\Big|_{x=x_W} + \frac{L}{\delta_M}\frac{\partial \phi^*}{\partial \lambda_W}\Big|_{\lambda_W=0} = v_0(x_W, y) + \frac{L}{\delta_M}\left(-\frac{1}{2}C_3 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_4\right) = 0$。有:

$$C_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}C_3 - \frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\delta_M}{L} v_0(x_W, y)$$

- **无穿透条件**: $u_0^*|_{x=x_W} = -\left.\frac{\partial\psi_0}{\partial y}\right|_{x=x_W} - \left.\frac{\partial\phi^*}{\partial y}\right|_{\lambda_W=0} = -\left.\frac{\partial\psi_0}{\partial y}\right|_{x=x_W} - \frac{\partial C_3}{\partial y} = 0$。有:

$$C_3 = -\psi_0(x_W, y) + k$$

其中 k 为常数。

整理上述结果:

$$\begin{aligned}\psi_0^* = \psi_0 &- \frac{\delta_M}{L} v_0(x_W, y)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right] \\ &- (\psi_0(x_W, y) - k)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W + \frac{\pi}{3}\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right]\end{aligned}$$

Munk 提出，考虑稳态假设，对于洋盆而言纬向的质量输运应该为零，否则不能满足质量守恒的要求。因此如下关系成立:

$$\begin{aligned}0 = \int_{x_W}^{x_E} v_0 \,\mathrm{d}x &= \int_{x_W}^{x_E} \frac{\partial\psi_0}{\partial x}\,\mathrm{d}x \\ &= \psi_0^*(x_E, y) - \psi_0^*(x_W, y) \\ &= \psi_0(x_E, y) - \frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y) - (\psi_0(x_W, y) - \psi_0(x_W, y) + k) \\ &= \psi_0(x_E, y) - \frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y) - k\end{aligned}$$

即有 $k = \psi_0(x_E, y) - \frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y)$。解得流函数为:

$$\begin{aligned}\psi_0^* = \psi_0 &- \frac{\delta_M}{L} v_0(x_W, y)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right] \\ &- \left(\frac{\delta_M}{L} v_0(x_E, y) + \psi_0(x_W, y) - \psi_0(x_E, y)\right)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W + \frac{\pi}{3}\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right]\end{aligned} \tag{153}$$

西边界流的经向速度为:

$$\begin{aligned}v_0^* = v_0 &+ v_0(x_W, y)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W - \frac{\pi}{3}\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right] + v_0(x_E, y)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right] \\ &+ \frac{L}{\delta_M}(\psi_0(x_W, y) - \psi_0(x_E, y))\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right]\end{aligned} \tag{154}$$

为了得到更具物理洞察的结果，我们对西边界流的解进行简化分析。首先，考察各项的量级。在西边界层内，$\frac{L}{\delta_M}$ 是一个极大的因子。因此，在经向速度解 (154) 中，包含因子 $\frac{L}{\delta_M}$ 的项占据主导地位，其余 $O(1)$ 的项可以忽略。其次，确定内区流函数在边界处的值。根据 (148)，流函数 ψ_0 沿东边界为常数。不失一般性，我们可以令 $\psi_0(x_E, y) = 0$。综上:

$$v_0^* = \frac{L}{\delta_M}\psi_0(x_W, y)\left[\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W\right)e^{-\frac{\lambda_W}{2}}\right] \tag{155}$$

Munk 边界层理论导出的西边界流经向速度剖面如图 4 所示。

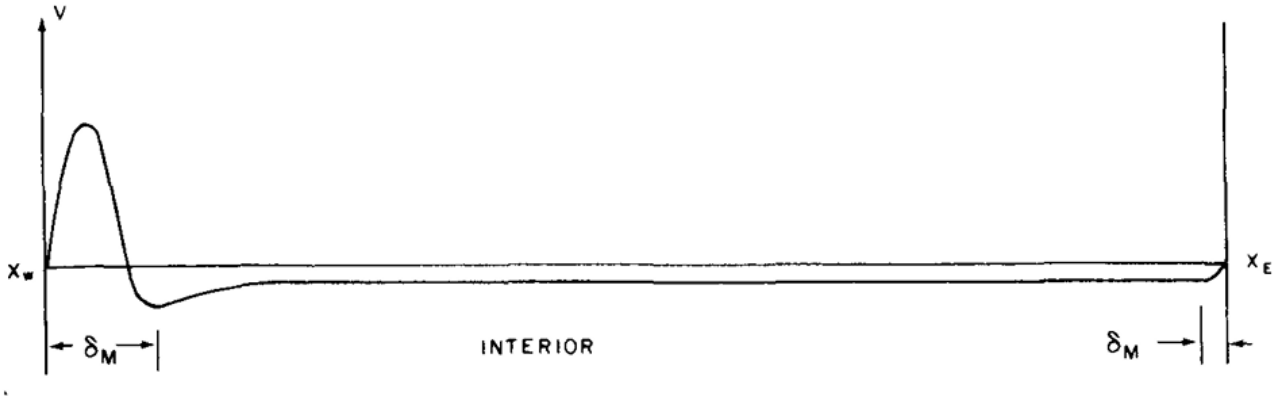

图 4: 西边界流的经向速度剖面

根据 Sverdrup 平衡关系 (143)，内区流函数 ψ_0 可以通过对风应力旋度积分得到:

$$\psi_0(x,y) = \int_{x_E}^{x} \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}x' + \psi_0(x_E,y) = -\int_{x}^{x_E} \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}x'$$

特别地，在西边界层的外缘 (即内区的西部边界 $x = x_W$)，内区流函数的值为:

$$\psi_0(x_W,y) = -\int_{x_W}^{x_E} \boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h \times \boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}x' \tag{156}$$

上式右端的物理含义是**内区 Sverdrup 输运的总量**。由于风应力旋度在副热带海域通常为负 (反气旋式)，故 $\psi_0(x_W,y) > 0$。

▷ Munk 理论的物理图景

1. **强流特征与质量守恒**: 西边界流的速度量级为 $O(\frac{L}{\delta_M})$，远大于东边界流 $O(1)$ 的量级。可见，西边界流是一支极其强劲的窄流。物理上，这是质量守恒的必然要求: 广阔内区中缓慢向南的 Sverdrup 输运 ($\psi_0(x_W,y)$)，必须通过狭窄边界层内的一支高速向北的流动完全补偿，从而形成闭合的水平环流。
2. **流动的空间结构与回流**: 西边界流经向速度解包含正弦项 $\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W)$，具有显著的振荡特征。经向速度 v_0^* 的零点由 $\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda_W) = 0$ 决定。根据 λ_W 的取值范围，流动呈现出多带结构:
   - **主西边界流** ($0 < \lambda_W < \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$): 在此区间内 $v_0^* > 0$，流体向北高速流动。著名的例子是**湾流 (Gulf Stream)** 和**黑潮 (Kuroshino)**。
   - **西边界回流** ($\frac{2\pi}{\sqrt{3}} < \lambda_W < \frac{4\pi}{\sqrt{3}}$): 在此区间内 $v_0^* < 0$，流体向南流动。这表明在主西边界流的东侧外缘，理论上存在一支逆流，被称为**再循环流 (Recirculation)**。

   理论成功地在定性上解释了实际观测中湾流东侧存在的再循环结构，体现了 Munk

理论的合理性。

3. **维持平衡**: 大洋西边界高速经向流动向北输送的质量通量精确抵消了风应力旋度在整个内区驱动的向南 Sverdrup 输运，从而维持了整个大洋盆地的质量平衡和涡度平衡。
4. **动力学各向异性**: 东西边界运动状态的差异反映了摩擦效应在物理空间中的非对称性。β 效应使得涡度的动力学性质具有显著的各向异性。

5 层结流体的准地转运动

5.1 层结与层结参数

在前几章中，我们主要讨论了地球流体的**旋转**特征。我们将地球流体处理为均匀流体 (正压性, Barotropic)。在这些简化模型中，流体的运动往往与高度无关 ($\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial z} \approx \mathbf{0}$)，流动呈现出强烈的准二维特性。

然而，真实的地球流体 (大气和海洋) 具有另一个本质特征——**层结 (Stratification)**。在重力作用下，密度大的重流体将位于密度小的轻流体下方，形成稳定的层结结构。层结的存在一方面使得地球流体运动是三维的，另一方面又通过浮力效应强烈地抑制了垂直方向的运动。因此，大尺度地球流体运动本质上是**随高度变化的准水平运动**。

5.1.1 静态背景场 (Hydrostatic Background)

假设流体绝热且无摩擦。考虑静止大气作为背景状态，即 $\boldsymbol{u}_0 = \mathbf{0}$。背景状态下的物理量仅随高度 z 变化，记为 $p_0(z), \rho_0(z), T_0(z)$。动量方程 (3) 简化为**静力平衡关系**:

$$\frac{\partial p_0}{\partial z} = -\rho_0 g \tag{157}$$

根据连续性方程 (4)，静止背景下密度是稳态的:

$$\frac{\partial \rho_0}{\partial t} = 0 \tag{158}$$

根据 (9)，绝热情况下的背景位温也是稳态的，即 $\frac{\partial \theta_0}{\partial t} = 0$。

状态方程 (6) 对时间 t 求偏导:

$$\frac{\partial p_0}{\partial t} = R_d \left(T_0 \frac{\partial \rho_0}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial T_0}{\partial t} \right) = R_d \rho_0 \frac{\partial T_0}{\partial t}$$

绝热情况下的热力学方程 (7) 给出:

$$\frac{\partial p_0}{\partial t} = c_p \rho_0 \frac{\partial T_0}{\partial t}$$

定义干空气定容比热 $c_v = c_p - R_d \approx 718\,\mathrm{J/(kg \cdot K)}$。令上两式相减，得到:

$$c_v \rho_0 \frac{\partial T_0}{\partial t} = 0$$

只可能有 $\frac{\partial T_0}{\partial t} = 0$，同时 $\frac{\partial p_0}{\partial t} = 0$。因此，背景温度、压强也是稳态的。

定义**标高 (Scale Height)** $H_s = \frac{R_d T_0}{g}$。结合状态方程 (6) 和静力平衡关系 (157)，我们可以得到压力随高度的分布:

$$\frac{\mathrm{d} \ln p_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{p_0} \frac{\mathrm{d}p_0}{\mathrm{d}z} = -\frac{g}{R_d T_0} = -\frac{1}{H_s} \tag{159}$$

对于等温大气 ($T_0 = \mathrm{const}$)，压力随高度呈指数衰减: $p_0(z) = p_0(0) e^{-z/H_s}$。在对流层中，$H_s \approx 8\,\mathrm{km}$。

5.1.2 位温与层结稳定性

我们引入**位温**，以统一表征气压、温度和密度随高度的变化规律。位温的定义式为 $\theta = T\left(\frac{p_{\mathrm{ref}}}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$，取对数并对 z 求导，利用 (6) 和 (157):

$$\frac{\mathrm{d}\ln\theta_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{T_0}\frac{\mathrm{d}T_0}{\mathrm{d}z} - \frac{R_d}{c_p}\frac{1}{p_0}\frac{\mathrm{d}p_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{T_0}\left(\frac{\mathrm{d}T_0}{\mathrm{d}z} + \frac{g}{c_p}\right)$$

定义**干绝热垂直减温率 (Dry Adiabatic Lapse Rate)** $\Gamma_d = \frac{g}{c_p} \approx 9.8\,\mathrm{K/km}$，以及环境大气的**垂直减温率** $\Gamma = -\frac{\mathrm{d}T_0}{\mathrm{d}z}$。上式可写为:

$$\frac{\mathrm{d}\ln\theta_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} = \frac{1}{T_0}(\Gamma_d - \Gamma) \tag{160}$$

我们常用位温的垂直梯度 $\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}$ 来表征大气的层结状态:

- $\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} > 0$ ($\Gamma < \Gamma_d$): **稳定层结**。气块受扰动上升后，温度低于环境温度，密度大于环境密度，受回复力作用回到原位。
- $\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} = 0$ ($\Gamma = \Gamma_d$): **中性层结**。
- $\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} < 0$ ($\Gamma > \Gamma_d$): **不稳定层结**。

在对流层平均情况下，$\Gamma \approx 6.5\,\mathrm{K/km} < \Gamma_d$，因此大尺度大气通常是**稳定层结**。

5.1.3 基于阿基米德原理的层结稳定性分析

为了定量描述层结对流体垂直运动的影响，我们采用**气块法 (Parcel Method)** 进行分析。考虑一个处于静止平衡背景场中的流体微团 (气块)，将其从高度 z 绝热地垂直移动微小距离 δz 到达新高度 $z + \delta z$。

在此过程中，我们引入两个关键假设:

1. **压力平衡假设**: 气块的运动足够慢，使其内部压强能时刻调整到与周围环境压强相等。
2. **绝热假设**: 气块的运动又足够快，以至于来不及与环境发生热交换。

根据阿基米德原理，气块受到的净浮力 B 等于其受到的向上浮力 (排开同体积背景流体的重力) 与向下重力之差。单位质量气块受到的净浮力为:

$$B = \frac{\rho_0 - \rho}{\rho} g \tag{161}$$

上式表明，只要气块密度小于环境密度 ($\rho < \rho_0$)，气块就会获得向上的正浮力。

在新高度 $z + \delta z$ 处，环境密度为 $\rho_0(z + \delta z) \approx \rho_0(z) + \frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}\delta z$。根据流体性质的不同，我们需要分两种情况讨论:

(i) 不可压缩流体 (如海洋)

对于不可压缩流体，气块在垂直运动过程中体积不变，密度保持守恒。此时，气块与环境的密度差仅由环境密度的垂直分布决定:

$$\rho_0(z+\delta z)-\rho=\left(\rho_0(z)+\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}\delta z\right)-\rho_0(z)=\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}\delta z$$

代入 (161)，得到不可压缩流体的浮力表达式:

$$B=\frac{g}{\rho}\left(\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}\delta z\right) \tag{162}$$

这表明，对于不可压缩流体，只要环境密度随高度减小 ($\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}<0$)，气块向上位移 ($\delta z>0$) 时就会受到向下的负浮力 ($B<0$)，层结是稳定的。

(ii) 可压缩流体 (如大气)

对于大气，气块在垂直运动中会因环境压强的变化而发生膨胀或压缩，密度不再守恒。但是根据绝热假设，气块位温守恒。我们尝试寻找密度扰动与位温扰动之间的关系。由状态方程 (6):

$$\rho=\frac{p}{R_d\theta}\left(\frac{p_{\mathrm{ref}}}{p}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}=\frac{p_{\mathrm{ref}}^{\frac{R_d}{c_p}}}{R_d}\frac{p^{\frac{c_v}{c_p}}}{\theta}$$

对上式取对数并求微分:

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=\frac{c_v}{c_p}\frac{\mathrm{d}p}{p}-\frac{\mathrm{d}\theta}{\theta}$$

根据压力平衡假设，气块内压强始终等于环境压强 ($p=p_0$)，即在同一高度上气块与环境没有压强差 ($\mathrm{d}p=0$)。因此，在同一高度上，气块与环境的密度差异仅由位温差异决定，二者的乘积是常数，有:

$$\frac{\rho_0-\rho}{\rho}=\frac{1/\theta_0-1/\theta}{1/\theta}=\frac{\theta-\theta_0}{\theta_0}$$

气块与环境的位温差为:

$$\theta-\theta_0(z+\delta z)=\theta_0(z)-\left(\theta_0(z)+\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}\delta z\right)=-\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}\delta z$$

代入 (161)，得到可压缩流体的浮力表达式:

$$B=-\frac{g}{\theta_0}\left(\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}\delta z\right)=-g\frac{\mathrm{d}\ln\theta_0}{\mathrm{d}z}\delta z \tag{163}$$

根据牛顿第二定律 $B=\frac{\mathrm{d}^2(\delta z)}{\mathrm{d}t^2}$，我们将 (162) 和 (163) 统一写为简谐振动的形式:

$$\frac{\mathrm{d}^2(\delta z)}{\mathrm{d}t^2}+N^2\delta z=0 \tag{164}$$

其中 N 称为 **Brunt-Vaisala 频率** (或浮力频率):

$$N^2 = \begin{cases} -\frac{g}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z} & (\text{不可压缩流体}) \\ \frac{g}{\theta_0}\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} & (\text{可压缩流体}) \end{cases} \tag{165}$$

频率 N^2 的符号直接决定了方程 (164) 解的性质，从而决定了层结的稳定性。

- $N^2 > 0$ 时，解为 $\delta z \sim e^{\pm iNt}$，流体微团在平衡位置附近作频率为 N 的**重力内波**振荡。
- $N^2 < 0$ 时，解为 $\delta z \sim e^{\pm\sqrt{-N^2}t}$，微团位移随时间呈指数增长，引发强烈的**对流**。

我们将层结稳定性判据总结如下表:

层结状态	ρ	T	θ	**减温率条件**	**浮力** B	N^2	$\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}$	$\frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}$
稳定	$> \rho_0$	$< T_0$	$< \theta_0$	$\Gamma < \Gamma_d$	< 0	> 0	< 0	> 0
中性	$= \rho_0$	$= T_0$	$= \theta_0$	$\Gamma = \Gamma_d$	$= 0$	$= 0$	$= 0$	$= 0$
不稳定	$< \rho_0$	$> T_0$	$> \theta_0$	$\Gamma > \Gamma_d$	> 0	< 0	> 0	< 0

表 3: 层结稳定性判据总结

5.2 以静态为背景的基本方程组

类似于线性化方法 (24)，我们将绝热、无摩擦的静止大气作为背景状态，将大气状态变量分解为基本态 (背景场) 与扰动量:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t) &= \boldsymbol{u}'(\boldsymbol{x},t) \\ p(\boldsymbol{x},t) &= p_0(z) + p'(\boldsymbol{x},t) \\ \rho(\boldsymbol{x},t) &= \rho_0(z) + \rho'(\boldsymbol{x},t) \\ T(\boldsymbol{x},t) &= T_0(z) + T'(\boldsymbol{x},t) \\ \theta(\boldsymbol{x},t) &= \theta_0(z) + \theta'(\boldsymbol{x},t) \end{aligned}$$

其中，背景场仅为高度 z 的函数，且满足静力平衡关系 (157)。我们仍然假定扰动量相对于基本态足够小: $\|p'\| \ll \|p_0\|$，$\|\rho'\| \ll \|\rho_0\|$，$\|T'\| \ll \|T_0\|$，$\|\theta'\| \ll \|\theta_0\|$。

对于小量 x ($\|x\| \ll 1$)，Taylor 展开给出近似 $(1+x)^{-1} \approx 1 - x$。因此，我们可以给出密度倒数的近似表示:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0 + \rho'} = \frac{1}{\rho_0}\left(1 + \frac{\rho'}{\rho_0}\right)^{-1} \approx \frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right) \tag{166}$$

5.2.1 扰动动量方程 (Perturbation Momentum Equation)

将速度分解代入动量方程 (3):

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}'}{\mathrm{D}t} = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}' - \frac{1}{\rho}\nabla p + \boldsymbol{g}$$

利用 (157)，(166)，并忽略二阶小量，我们可以化简方程中的压力梯度力项和重力项:

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p + \boldsymbol{g} = -\frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right)(\nabla p' + \rho_0 \boldsymbol{g}) + \boldsymbol{g} = -\frac{1}{\rho_0}\nabla p' + \frac{\rho'}{\rho_0}\boldsymbol{g}$$

扰动动量方程为:

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}'}{\mathrm{D}t} = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}' - \frac{1}{\rho_0}\nabla p' + \frac{\rho'}{\rho_0}\boldsymbol{g} \tag{167}$$

可见，扰动动量方程的形式与原方程基本相同，只是密度取为背景值 ρ_0，且多出一项由密度扰动引起的阿基米德浮力 $\frac{\rho'}{\rho_0}\boldsymbol{g}$。

5.2.2 扰动连续性方程 (Perturbation Continuity Equation)

从拉格朗日形式的连续性方程 (5) 出发，代入状态分解:

$$\frac{1}{\rho_0 + \rho'}\frac{\mathrm{D}(\rho_0 + \rho')}{\mathrm{D}t} + \nabla \cdot \boldsymbol{u}' = 0$$

背景密度仅随高度 z 变化，其物质导数为:

$$\frac{\mathrm{D}\rho_0}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial \rho_0}{\partial t} + \boldsymbol{u}' \cdot \nabla \rho_0 = w'\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z}$$

利用 (166)，并忽略二阶小量:

$$\frac{1}{\rho_0 + \rho'}\frac{\mathrm{D}(\rho_0 + \rho')}{\mathrm{D}t} = \frac{1}{\rho_0}\left(1 - \frac{\rho'}{\rho_0}\right)\left(w'\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z} + \frac{\mathrm{D}\rho'}{\mathrm{D}t}\right) = \frac{w'}{\rho_0}\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z} + \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\rho'}{\rho_0}\right)$$

其中 $\frac{w'}{\rho_0}\frac{\mathrm{d}\rho_0}{\mathrm{d}z} + \frac{\partial w'}{\partial z} = \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\rho_0 w')}{\partial z}$。因此，**扰动连续性方程**为:

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}\left(\frac{\rho'}{\rho_0}\right) + \nabla_h \boldsymbol{u}_h' + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial(\rho_0 w')}{\partial z} = 0 \tag{168}$$

5.2.3 扰动状态方程 (Perturbation State Equation)

将状态分解代入状态方程 (6):

$$p_0 + p' = (\rho_0 + \rho')R_d(T_0 + T')$$

展开并忽略二阶小量，减去背景场满足的关系 $p_0 = \rho_0 R_d T_0$，扰动部分满足:

$$p' = \rho' R_d T_0 + \rho_0 R_d T'$$

两边除以 $p_0 = \rho_0 R_d T_0$，得到**扰动状态方程**:

$$\frac{p'}{p_0} = \frac{\rho'}{\rho_0} + \frac{T'}{T_0} \tag{169}$$

我们试图将扰动状态方程改写为关于位温的形式。对于背景场: $\theta_0 = T_0 \left(\frac{p_{\text{ref}}}{p_0}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$。对于全场: $\theta_0 + \theta' = (T_0 + T') \left(\frac{p_{\text{ref}}}{p_0 + p'}\right)^{\frac{R_d}{c_p}}$。二者相除，取对数:

$$\ln(1 + \frac{\theta'}{\theta_0}) = \ln(1 + \frac{T'}{T_0}) - \frac{R_d}{c_p} \ln(1 + \frac{p'}{p_0})$$

根据 Taylor 展开，$\ln(1 + x) \approx x$ ($\|x\| \ll 1$)，于是:

$$\frac{\theta'}{\theta_0} = \frac{T'}{T_0} - \frac{R_d}{c_p} \frac{p'}{p_0}$$

将 (169) 代入，消去 $\frac{T'}{T_0}$，得到**关于位温的扰动状态方程**:

$$\frac{\theta'}{\theta_0} = \frac{1}{\gamma} \frac{p'}{p_0} - \frac{\rho'}{\rho_0} \tag{170}$$

其中 $\gamma = \frac{c_p}{c_v} \approx 1.40$ 是 **Poisson 指数**。

定义**绝热声速** $C_s^2 = \gamma R_d T_0$，方程 (170) 也常写为以下形式:

$$\rho_0 \frac{\theta'}{\theta_0} = \frac{1}{C_s^2} p' - \rho' \tag{171}$$

在对流层中，一般 $C_s \approx 330\,\mathrm{m/s}$。

5.2.4 扰动绝热方程 (Perturbation Adiabatic Equation)

绝热过程中位温守恒，将位温分解代入 (9):

$$0 = \frac{\mathrm{D}\theta}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}(\theta_0 + \theta')}{\mathrm{D}t} = \frac{\mathrm{D}\theta'}{\mathrm{D}t} + w' \frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z}$$

扰动绝热方程为:

$$\frac{\mathrm{D}\theta'}{\mathrm{D}t} + w' \frac{\mathrm{d}\theta_0}{\mathrm{d}z} = 0 \tag{172}$$

根据 (165)，扰动绝热方程也可以写为含 Brunt-Vaisala 频率的形式:

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} \left(\frac{\theta'}{\theta_0} g\right) + N^2 w' = 0 \tag{173}$$

5.3 三种常见近似

在前一节中，我们建立了以静态为背景的扰动方程组。然而，这些方程仍然过于复杂。在实际进行建模时，有必要引入合理的近似以简化方程组，突出某一特定尺度地球流体运动的本质特征。

本节介绍三种常用的近似: **静力近似**、**非弹性近似**和 **Boussinesq 近似**。

5.3.1 静力近似 (Hydrostatic Approximation)

静力近似假定垂直运动远小于水平运动，可以忽略垂直加速度。该近似适用于**大尺度运动** (水平尺度 $L \sim 100\,\mathrm{km}$)，在大气环流模拟 (GCM) 中广泛使用，其优点是保留了重力内波和 Rossby 波等大尺度运动模态。

在静力近似假设下，扰动动量方程 (167) 的垂直分量简化为:

$$\frac{\partial p'}{\partial z} = -\rho' g \tag{174}$$

这表明**扰动场也满足静力平衡关系**。

5.3.2 非弹性近似 (Anelastic Approximation)

非弹性近似假定流体的可压缩性仅体现在背景密度 $\rho_0(z)$ 随高度的变化上，密度扰动的时变可以忽略，即略去连续性方程中的 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(\frac{\rho'}{\rho_0})$ 项。该近似适用于**较小尺度的大气运动**，如积云对流等。

在非弹性近似假设下，扰动连续性方程 (168) 简化为:

$$\rho_0 \nabla_h \cdot \boldsymbol{u}'_h + \frac{\partial(\rho_0 w')}{\partial z} = 0 \tag{175}$$

上式可以改写为 $\nabla \cdot (\rho_0 \boldsymbol{u}') = 0$，表明**扰动场的质量通量是无散的**。

5.3.3 Boussinesq 近似

对于海洋或浅层大气，若流体厚度远小于标高 ($D \ll H_s$)，可以采用 Boussinesq 近似。该近似是非弹性近似的进一步简化，**在连续性方程和状态方程中不再考虑密度的个别变化**，近似作为不可压缩流体处理。

在 Boussinesq 近似下，扰动连续性方程进一步简化为无辐散条件:

$$\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}' = 0 \tag{176}$$

状态方程简化为:

$$\frac{\theta'}{\theta_0} = -\frac{\rho'}{\rho_0} = \frac{T'}{T_0} \tag{177}$$

Boussinesq 近似在保留层结运动特征的前提下，将复杂的可压缩流体方程组简化为了类似不可压缩流体的形式，是研究层结流体动力学的基础框架。

5.4 层结流体的准地转位涡方程

在第二章中，我们推导得出了无粘浅水系统的位涡守恒定律 (20)。该守恒律揭示了均匀流体中涡度与流体柱厚度之间的内在联系。对于层结流体，这一关系需要进行适当的推广。本节将在准地转近似下，推导层结流体的位涡方程。

5.4.1 准地转位涡方程 (Quasi-Geostrophic Potential Vorticity Equation)

考虑大尺度的层结可压缩流体运动，采用静力近似和 Boussinesq 近似。

使用 β 平面近似，设科氏参数 $f = f_0 + \beta y$。大尺度运动的 Rossby 数 $\varepsilon \ll 1$，我们将水平速度分解为两部分:

$$\boldsymbol{u}_h' = \boldsymbol{u}_g + \boldsymbol{u}_{ag}$$

其中 $\boldsymbol{u}_g$ 是**地转流**，$\boldsymbol{u}_{ag}$ 是**非地转流**，满足 $\|\boldsymbol{u}_{ag}\| \sim O(\varepsilon)\|\boldsymbol{u}_g\| \ll \|\boldsymbol{u}_g\|$。

将 β 和 ε 视为小参数，在零级近似下，扰动动量方程 (167) 的水平分量给出地转平衡关系 $f_0\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_g = -\frac{1}{\rho_0}\nabla_h p'$。由此可以定义**准地转流函数**:

$$\psi_g = \frac{p'}{f_0\rho_0} \tag{178}$$

地转风和地转涡度可以用准地转流函数 ψ_g 表示:

$$\boldsymbol{u}_g = \nabla_h \times \psi_g = \left(-\frac{\partial \psi_g}{\partial y}, \frac{\partial \psi_g}{\partial x}, 0\right)$$
$$\zeta_g = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{u}_g) = \nabla_h^2 \psi_g$$

现在，我们对扰动动量方程 (167) 的水平分量作用水平旋度算子 $\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \cdot)$。类似于绝对涡度方程 (22) 的推导，利用涡旋拉伸效应 (184)，容易得到:

$$\frac{\mathrm{D}(\zeta' + f)}{\mathrm{D}t} + (\zeta' + f)(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h') = 0$$

利用非弹性近似下的连续性方程 (175) 处理辐散项:

$$\frac{\mathrm{D}(\zeta' + f)}{\mathrm{D}t} = \frac{\zeta' + f}{\rho_0}\frac{\partial(\rho_0 w')}{\partial z}$$

引入**准地转近似**。在零阶近似下，我们用地转流 $\boldsymbol{u}_g'$ 替代完整扰动流 $\boldsymbol{u}_h'$ 来计算物质导数和涡度。物质导数 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$ 将变为**地转导数**:

$$\mathrm{D}_g = \frac{\partial}{\partial t} + \boldsymbol{u}_g \cdot \nabla_h$$

此外，注意到 $\zeta' \sim \beta y \sim \varepsilon f_0$，因此，在零阶近似下，方程右侧:

$$\zeta' + f = f_0 + \underbrace{\zeta' + \beta y}_{O(\varepsilon) f_0} \approx f_0$$

经过以上简化，我们得到了**准地转位涡方程 (QGPV Equation)**:

$$\mathrm{D}_g(\zeta_g + f) = \frac{f_0}{\rho_0}\frac{\partial(\rho_0 w')}{\partial z} \tag{179}$$

类似地，将准地转近似应用于扰动绝热方程 (173)，得到准地转绝热方程:

$$\mathrm{D}_g\left(\frac{\theta'}{\theta_0}g\right) + N^2 w' = 0 \tag{180}$$

5.4.2 Charney-Obukhov 方程

从准地转位涡方程 (179) 和准地转绝热方程 (180) 可以导出 **Charney-Obukhov 方程**:

$$\mathrm{D}_g\left[\zeta_g + f + \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{f_0^2}{N^2}\rho_0\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\right] = 0 \tag{181}$$

证明: Charney-Obukhov 方程

由静力近似 (174) 和 Boussinesq 近似下的扰动状态方程 (177):

$$\frac{\partial p'}{\partial z} = -\rho' g = \frac{\rho_0 g}{\theta_0}\theta'$$

代入准地转流函数 (178) 和 Brunt-Vaisala 频率 (165):

$$\frac{\partial \psi_g}{\partial z} = \frac{g}{f_0\theta_0}\theta' = \frac{N^2}{f_0}\frac{\theta' g/\theta_0}{N^2}$$

于是，准地转绝热方程 (180) 可以写为关于 ψ_g 的形式:

$$\frac{f_0}{N^2}\mathrm{D}_g\left(\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right) + w' = 0$$

代入准地转位涡方程 (179):

$$\mathrm{D}_g(\zeta_g + f) + \frac{f_0}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left[\rho_0\frac{f_0}{N^2}\mathrm{D}_g\left(\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\right] = 0$$

对于第二项，利用链式法则展开:

$$\begin{aligned}\frac{f_0}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left[\rho_0\frac{f_0}{N^2}\mathrm{D}_g\left(\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\right] &= \frac{f_0}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left[\mathrm{D}_g\left(\rho_0\frac{f_0}{N^2}\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\right] \\ &= \mathrm{D}_g\left[\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho_0\frac{f_0^2}{N^2}\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\right] + \frac{f_0}{\rho_0}\frac{\partial \boldsymbol{u}_g}{\partial z}\cdot\nabla_h\left(\rho_0\frac{f_0}{N^2}\frac{\partial \psi_g}{\partial z}\right)\end{aligned}$$

其中: [a]

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_g}{\partial z} \cdot \nabla_h \left(\rho_0 \frac{f_0}{N^2} \frac{\partial \psi_g}{\partial z} \right) = \rho_0 \frac{f_0}{N^2} \frac{\partial \boldsymbol{u}_g}{\partial z} \cdot \nabla_h \frac{\partial \psi_g}{\partial z} = \rho_0 \frac{f_0}{N^2} \left(\nabla_h \times \frac{\partial \psi_g}{\partial z} \right) \cdot \nabla_h \frac{\partial \psi_g}{\partial z} = 0$$

整理上述推导结果，即得到了 Charney-Obukhov 方程:

$$\mathrm{D}_g \left[\zeta_g + f + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \rho_0 \frac{\partial \psi_g}{\partial z} \right) \right] = \mathrm{D}_g(\zeta_g + f) + \mathrm{D}_g \left[\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial z} \left(\rho_0 \frac{f_0^2}{N^2} \frac{\partial \psi_g}{\partial z} \right) \right] = 0$$

[a] 使用矢量恒等式 $(\nabla \times \varphi) \cdot \nabla \varphi = 0$。

定义**层结流体的位涡**:

$$q = \zeta_g + f + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0^2}{N^2} \rho_0 \frac{\partial \psi_g}{\partial z} \right) \tag{182}$$

Charney-Obukhov 方程告诉我们，**层结流体质点携带的位涡是一个守恒量**:

$$\mathrm{D}_g q = 0 \tag{183}$$

附录: 补充证明

涡旋拉伸效应 (Proof of (21))

$$\boldsymbol{k}\cdot\left(\nabla_h\times\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t}\right)=\frac{\mathrm{D}\zeta}{\mathrm{D}t}+\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h) \tag{184}$$

证明:

首先，将左式中的物质导数展开:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}\cdot\left(\nabla_h\times\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t}\right)&=\boldsymbol{k}\cdot\left[\nabla_h\times\left(\frac{\partial\boldsymbol{u}_h}{\partial t}+(\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h)\boldsymbol{u}_h\right)\right]\\&=\boldsymbol{k}\cdot\left[\nabla_h\times\frac{\partial\boldsymbol{u}_h}{\partial t}\right]+\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times((\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h)\boldsymbol{u}_h)]\\&=\frac{\partial\zeta}{\partial t}+\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times((\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h)\boldsymbol{u}_h)]\end{aligned}$$

对于第二项，利用矢量恒等式:

$$(\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h)\boldsymbol{u}_h=\nabla_h\left(\frac{\|\boldsymbol{u}_h\|^2}{2}\right)-\boldsymbol{u}_h\times(\nabla_h\times\boldsymbol{u}_h)$$

其中 $\nabla_h\left(\frac{\|\boldsymbol{u}_h\|^2}{2}\right)$ 的旋度为零，因此:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times((\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h)\boldsymbol{u}_h)]&=-\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times(\boldsymbol{u}_h\times(\nabla_h\times\boldsymbol{u}_h))]\\&=-\boldsymbol{k}\cdot[\nabla_h\times(\boldsymbol{u}_h\times(\zeta\boldsymbol{k}))]\\&=-\boldsymbol{k}\cdot[-(\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h\zeta)\boldsymbol{k}-\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)\boldsymbol{k}]\\&=(\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h\zeta)+\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)\end{aligned}$$

综上，合并各项:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k}\cdot\left(\nabla_h\times\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}_h}{\mathrm{D}t}\right)&=\frac{\partial\zeta}{\partial t}+(\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla_h\zeta)+\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)\\&=\frac{\mathrm{D}\zeta}{\mathrm{D}t}+\zeta(\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h)\end{aligned}$$

□

惯性振荡 (Proof of (65))

在关于 Kelvin 波的讨论中，若 $\omega^2=f^2$，则:

$$\omega^2=k^2C_0^2\quad\text{or}\quad k=0 \tag{185}$$

证明:

由于 $\gamma = \frac{fk}{\omega} > 0$，故 $\omega = f$。回到 (47)，此时方程退化为:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} + k\widehat{\phi'} = 0 \tag{186}$$

解为:

$$\widehat{\phi'}(y) = \widehat{\phi'_0} e^{-ky} \tag{187}$$

将 (46) 代入 (26) 和 (27)，得到:

$$\frac{-i\omega}{C_0^2}\widehat{\phi'} + ik\widehat{u'} + \frac{\mathrm{d}\widehat{v'}}{\mathrm{d}y} = 0$$
$$-i\omega\widehat{u'} = \omega\widehat{v'} - ik\widehat{\phi'}$$

整理得到:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{v'}}{\mathrm{d}y} - k\widehat{v'} + \widehat{\phi'_0}\frac{ik^2}{\omega}\left(1 - \frac{\omega^2}{k^2C_0^2}\right)e^{-ky} = 0$$

关于 $\widehat{v'}$ 的解为:

$$\widehat{v'}(y) = \widehat{v'_0}e^{ky} + \widehat{\phi'_0}\frac{ik}{2\omega}\left(1 - \frac{\omega^2}{k^2C_0^2}\right)e^{-ky} \tag{188}$$

考虑边界条件 $\widehat{v'}(0) = \widehat{v'}(L) = 0$，有:

$$(e^{kL} - e^{-kL})\widehat{\phi'_0}\frac{ik}{2\omega}\left(1 - \frac{\omega^2}{k^2C_0^2}\right) = 0$$

因此，有两种可能的情况: $\omega^2 = k^2C_0^2$ 或 $k = 0$。

作业

第一次作业

1. 证明矢量恒等式:

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t} = \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \nabla\left(\frac{\|\boldsymbol{u}\|^2}{2}\right) + (\nabla \times \boldsymbol{u}) \times \boldsymbol{u}$$

证明:

右式中的 $\nabla\left(\frac{\|\boldsymbol{u}\|^2}{2}\right)$ 可展开为: [5]

$$\begin{aligned}\nabla\left(\frac{\|\boldsymbol{u}\|^2}{2}\right) = \frac{1}{2}\nabla(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}) &= \frac{1}{2}((\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\times(\nabla\times\boldsymbol{u}) + \boldsymbol{u}\times(\nabla\times\boldsymbol{u})) \\ &= (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} - (\nabla\times\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{u}\end{aligned}$$

于是:

$$\mathrm{RHS} = \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} - (\nabla\times\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{u} + (\nabla\times\boldsymbol{u})\times\boldsymbol{u} = \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} = \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{u}}{\mathrm{D}t}$$

□

2. 设地面重力加速度为 g_0，不考虑科里奥利力，证明: 当 $z \ll a$ 时，重力加速度可近似表示为:

$$g = g_0\left(1 - \frac{2z}{a}\right)$$

其中 a 为地球半径，z 为相对于地表的高度。

证明:

设地球质量为 M，万有引力常数为 G，地球表面重力加速度为:

$$g_0 = \frac{GM}{a^2}$$

在高度 z 处，距离地心的距离为 $r = a + z$，重力加速度为:

$$g(z) = \frac{GM}{(a+z)^2}$$

在 $z \ll a$ 的假设下:

$$\frac{g(z)}{g_0} = \frac{a^2}{(a+z)^2} = \left(1 + \frac{z}{a}\right)^{-2} \approx 1 - \frac{2z}{a}$$

[5] 使用矢量恒等式 $\nabla(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}) = (\boldsymbol{f}\cdot\nabla)\boldsymbol{g} + (\boldsymbol{g}\cdot\nabla)\boldsymbol{f} + \boldsymbol{f}\times(\nabla\times\boldsymbol{g}) + \boldsymbol{g}\times(\nabla\times\boldsymbol{f})$。

即:

$$g(z) = g_0\left(1 - \frac{2z}{a}\right)$$

□

3. 证明连续性方程的拉格朗日形式与欧拉形式等价:

$$\underbrace{\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho(\nabla\cdot\boldsymbol{u})}_{\text{拉格朗日形式}} = 0$$

$$\underbrace{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})}_{\text{欧拉形式}} = 0$$

证明:

从拉格朗日形式开始:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) &= \frac{\partial\rho}{\partial t} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\rho + \rho(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) \\ &= \frac{\partial\rho}{\partial t} + u_i\frac{\partial\rho}{\partial x_i} + \rho\frac{\partial u_i}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})\end{aligned}$$

□

4. 如果考虑地球自转角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 的大小变化，即地球自转加快或者减慢，需要在运动方程中增加一项:

$$\frac{\mathrm{D}u}{\mathrm{D}t} = fv - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} - \alpha\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}a\cos\varphi$$

右端第二项表征因地球自转速率的变化通过固体地球与大气或者海洋之间的角动量交换所产生的对大气或者海洋的附加作用力。式中，α 是固体地球对大气或者海洋的作用系数。$\|\boldsymbol{\Omega}\|a\cos\varphi$ 是地球自转角速度在纬度 φ 的线速度。这里应用了“薄层近似”，即认为大气或者海洋的垂直尺度比地球的半径而言可以忽略，$r \approx a$。

证明: 当地球自转角速度 $\|\boldsymbol{\Omega}\|$ 减小 (自转减慢) 时，易形成厄尔尼诺；反之，当地球自转加快时，宜形成拉尼娜。

证明:

在赤道附近，纬度 $\varphi \approx 0$，运动方程近似为:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \approx -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} - \alpha\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}a$$

上式中，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ 代表赤道纬向风的加速度。由于东西太平洋之间的气压梯度力，赤道太平洋盛行东风 (信风)，即 $u<0$。我们关注的是地球自转角速度变化带来的附加加速度项。

当**地球自转减慢**时，$\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}<0$，因此附加项 $-\alpha\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}a>0$。这意味着一个东向的加速度，与正常情况下向西的信风方向相反，因此会起到**削弱信风**的作用。减弱的信风使得赤道西太平洋的暖水更有机会向东扩展，东太平洋的冷水上翻受到抑制，导致赤道中、东太平洋海表温度异常升高，从而**提高了形成厄尔尼诺的可能性**。

反之，当**地球自转加快**时，$\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}>0$，附加项 $-\alpha\frac{\mathrm{d}\|\boldsymbol{\Omega}\|}{\mathrm{d}t}a<0$。这意味着一个西向的加速度，会起到**增强信风**的作用。增强的信风使得赤道西太平洋的暖水更难以向东扩展，东太平洋的冷水上翻得到加强，导致赤道中、东太平洋海表温度异常降低，从而**提高了形成拉尼娜的可能性**。

□

第二次作业

1. 利用正交模方法推导 Rossby 波的频数关系:

$$\omega=-\frac{\beta_0 k}{k^2+l^2}$$

推导:

线性化的涡度方程 (36) 为:

$$\frac{\partial\zeta'}{\partial t}+\beta_0 v'=0$$

由无辐散条件 $\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h'=0$，我们可以引入流函数 ψ，满足: $\boldsymbol{u}_h=\boldsymbol{k}\times\nabla_h\psi$。

相对涡度 $\zeta'=\boldsymbol{k}\cdot(\nabla_h\times\boldsymbol{k}\times\nabla_h\psi')=\nabla_h^2\psi'$。

得到 Rossby 波的控制方程:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla_h^2\psi')+\beta_0\frac{\partial\psi'}{\partial x}=0$$

设正交模解形式为 $\psi'=\widehat{\psi}'e^{i(\boldsymbol{k}_h\cdot\boldsymbol{x}_h-\omega t)}$，代入方程:

$$(-i\omega)(-(k^2+l^2))+\beta_0(ik)=0\implies\omega(k^2+l^2)+\beta_0 k=0$$

整理即得频散关系:

$$\omega=-\frac{\beta_0 k}{k^2+l^2}$$

2. 推导平均西风基本气流背景下的二维 Rossby 波的频数关系、波速、以及驻波的临界波长。

推导:

设基本态为均匀西风气流，此时总速度场为 $\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{u}'_h = (U_0 + u', v', 0)$。代入水平动量方程 (26):

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}'_h}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_0 \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}'_h + (\boldsymbol{u}'_h \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}'_h = -f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h - g\nabla_h \eta$$

β 平面近似: $f = f_0 + \beta_0 y$。忽略二阶小量 $(\boldsymbol{u}'_h \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}'$ 并施加水平旋度算子 $\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \cdot)$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{[\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{u}'_h)]}_{\zeta'} + \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (\boldsymbol{u}_0 \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}'_h) + \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h)) = 0$$

第二项为:

$$\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (\boldsymbol{u}_0 \cdot \nabla_h)\boldsymbol{u}'_h) = \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (U_0 \frac{\partial \boldsymbol{u}'_h}{\partial x})) = (U_0 \frac{\partial}{\partial x})(\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times \boldsymbol{u}'_h)) = U_0 \frac{\partial \zeta'}{\partial x}$$

第三项为:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h \times (f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h)) &= \boldsymbol{k} \cdot (\nabla_h (f_0 + \beta_0 y) \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h)) + (f_0 + \beta_0 y)(\boldsymbol{k} \cdot \nabla_h \times (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{u}_h)) \\ &= \nabla_h (f_0 + \beta_0 y) \cdot \boldsymbol{u}_h + (f_0 + \beta_0 y)(\nabla_h \cdot \boldsymbol{u}_h) = \beta_0 v'\end{aligned}$$

涡度方程 (36) 修正为:

$$\frac{\partial \zeta'}{\partial t} + U_0 \frac{\partial \zeta'}{\partial x} + \beta_0 v' = 0$$

Rossby 波的控制方程为:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla_h^2 \psi') + U_0 \frac{\partial}{\partial x}(\nabla_h^2 \psi') + \beta_0 \frac{\partial \psi'}{\partial x} = 0$$

设正交模解形式为 $\psi' = \widehat{\psi'} e^{i(\boldsymbol{k}_h \cdot \boldsymbol{x}_h - \omega t)}$，代入方程:

$$(-i\omega)(-(k^2 + l^2)) + U_0 (ik)(-(k^2 + l^2)) + \beta_0 (ik) = 0$$

频散关系为:

$$\omega = U_0 k - \frac{\beta_0 k}{k^2 + l^2}$$

纬向和经向波速为:

$$c_x = \frac{\omega}{k} = U_0 - \frac{\beta_0}{k^2 + l^2}, \quad c_y = \frac{\omega}{l} = \frac{k}{l} c_x$$

驻波条件为 $c_x = 0$，要求:

$$U_0 = \frac{\beta_0}{k^2 + l^2} = \frac{\beta_0}{4\pi^2} \frac{\lambda_x^2 \lambda_y^2}{\lambda_x^2 + \lambda_y^2}$$

临界波长条件:

$$\frac{1}{\lambda_x^2} + \frac{1}{\lambda_y^2} = \frac{\beta_0}{4\pi^2 U_0}$$

特别地，若不考虑经向 Rossby 波，即 $l=0$，临界波长条件为:

$$\lambda_x = 2\pi\sqrt{\frac{U_0}{\beta_0}}$$

3. 推导 Poincare 波和 Kelvin 波的控制方程，请消去 v' 和 ϕ' 得到关于 u' 的二阶齐次微分方程及边界条件，进而运用正交模方法求解。

推导:

设正交模解形式为 $(\boldsymbol{u}_h', \phi') = (\widehat{\boldsymbol{u}_h'}(y), \widehat{\phi'}(y))e^{i(kx-\omega t)}$。代入线性化浅水方程组 (26), (27):

$$-i\omega\widehat{u'} - f\widehat{v'} = -ik\widehat{\phi'} \tag{a}$$

$$-i\omega\widehat{v'} + f\widehat{u'} = -\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} \tag{b}$$

$$-i\omega\widehat{\phi'} + C_0^2\left(ik\widehat{u'} + \frac{\mathrm{d}\widehat{v'}}{\mathrm{d}y}\right) = 0 \tag{c}$$

将 (a) 代入 (b) 和 (c):

$$(\omega^2 - f^2)\widehat{u'} = \omega k\widehat{\phi'} + f\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} \tag{I}$$

$$\omega\frac{\mathrm{d}\widehat{u'}}{\mathrm{d}y} - fk\widehat{u'} = k\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y} - \frac{\omega f}{C_0^2}\widehat{\phi'} \tag{II}$$

将 (I) 代入 (II)，消去 $\frac{\mathrm{d}\widehat{\phi'}}{\mathrm{d}y}$:

$$\omega\frac{\mathrm{d}\widehat{u'}}{\mathrm{d}y} - fk\widehat{u'} = \frac{k}{f}((\omega^2 - f^2)\widehat{u'} - \omega k\widehat{\phi'}) - \frac{\omega f}{C_0^2}\widehat{\phi'}$$

整理:

$$\widehat{\phi'} = \frac{C_0^2}{f^2 + k^2C_0^2}\left(\omega k\widehat{u'} - f\frac{\mathrm{d}\widehat{u'}}{\mathrm{d}y}\right) \tag{III}$$

代回 (I)，

$$(\omega^2 - f^2)\widehat{u'} = \frac{C_0^2}{f^2 + k^2C_0^2}\left(\omega^2k^2\widehat{u'} - f^2\frac{\mathrm{d}^2\widehat{u'}}{\mathrm{d}y^2}\right)$$

定义 $\alpha^2 = \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2} - k^2$，整理得到关于 $\widehat{u'}$ 的控制方程:

$$\frac{\mathrm{d}^2\widehat{u'}}{\mathrm{d}y^2} + \alpha^2\widehat{u'} = 0$$

边界条件: $y=0,L$ 处，$\widehat{v'}=0$。将 (a) 代入 (III)，消去 $\widehat{\phi'}$:

$$\frac{i}{k}\widehat{v'}=\frac{C_0^2}{f^2+k^2C_0^2}\left(\frac{\omega f}{kC_0^2}\widehat{u'}+\frac{\mathrm{d}\widehat{u'}}{\mathrm{d}y}\right)$$

因此，记 $\mu=\frac{\omega f}{kC_0^2}$，具体的边界条件为:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u'}}{\mathrm{d}y}+\mu\widehat{u'}=0,\quad y=0,L$$

根据 α^2 的符号，分两种情况讨论:

(i) Poincare 波 ($\alpha^2>0$)

控制方程的通解为:

$$\widehat{u'}(y)=A\cos(\alpha y)+B\sin(\alpha y)$$

代入边界条件:

$$\begin{cases}\alpha B+\mu A=0\\ \alpha(-A\sin(\alpha L)+B\cos(\alpha L))+\mu(A\cos(\alpha L)+B\sin(\alpha L))=0\end{cases}$$

整理:

$$-A(\alpha+\frac{\mu^2}{\alpha})\sin(\alpha L)=0$$

注意到 $\alpha+\frac{\mu^2}{\alpha}\neq 0$，故非平凡解条件为:

$$\sin(\alpha L)=0\quad\Longrightarrow\quad\alpha=\frac{n\pi}{L},\quad n=1,2,3,\ldots$$

代入 α^2 的定义式，得到 **Poincare 波的频散关系**:

$$\omega=\pm\sqrt{f^2+C_0^2\left(k^2+\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)},\quad n=1,2,3,\ldots$$

接下来求解各物理量的解析表达式。取 $A=k\widehat{u'_0}$，则 $B=-\frac{k\mu}{\alpha}\widehat{u'_0}$。于是:

$$\widehat{u'}(y)=\widehat{u'_0}\left(k\cos(\alpha y)-\frac{k\mu}{\alpha}\sin(\alpha y)\right)$$

代入 (III):

$$\widehat{\phi'}(y)=\widehat{u'_0}\left(\omega\cos(\alpha y)-\frac{fk}{\alpha}\sin(\alpha y)\right)$$

代入 (a):

$$\widehat{v'}(y)=-\widehat{u'_0}\left(\frac{f^2+\alpha^2C_0^2}{\alpha C_0^2}\right)i\sin(\alpha y)$$

(ii) Kelvin 波 ($\alpha^2 < 0$)

令 $\gamma^2 = -\alpha^2 = k^2 - \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2} > 0$。控制方程的通解为:

$$\widehat{u'}(y) = Ae^{\gamma y} + Be^{-\gamma y}$$

代入边界条件:

$$\begin{cases} (\gamma + \mu)A + (-\gamma + \mu)B = 0 \\ (\gamma + \mu)e^{\gamma L}A + (-\gamma + \mu)e^{-\gamma L}B = 0 \end{cases}$$

非平凡解要求系数行列式为零:

$$(\gamma + \mu)(-\gamma + \mu)(e^{-\gamma L} - e^{\gamma L}) = 0$$

注意到 $e^{-\gamma L} \neq e^{\gamma L}$，必须有 $\mu^2 = \gamma^2$。代入定义:

$$\left(\frac{\omega f}{kC_0^2}\right)^2 = k^2 - \frac{\omega^2 - f^2}{C_0^2}$$

整理:

$$\omega^2(f^2 + k^2C_0^2) = k^2C_0^2(f^2 + k^2C_0^2) \implies \omega^2 = k^2C_0^2$$

得到 **Kelvin 波的频散关系**:

$$\omega = \pm kC_0$$

此时 $\mu = \frac{(\pm kC_0)f}{kC_0^2} = \pm\frac{f}{C_0}$，且 $\gamma = \sqrt{k^2 - \frac{k^2C_0^2 - f^2}{C_0^2}} = \frac{\|f\|}{C_0}$。即 $\mu = \pm\gamma$。

两种情况时等价的，仅讨论 $\mu = \gamma$ 的情况，取 $A = \widehat{u'_0}$，解析解为:

$$\begin{aligned} \widehat{u'}(y) &= \widehat{u'_0}e^{-\frac{\|f\|}{C_0}y} \\ \widehat{\phi'}(y) &= \mathrm{sgn}(f)\widehat{u'_0}C_0e^{-\frac{\|f\|}{C_0}y} \\ \widehat{v'}(y) &= 0 \end{aligned}$$

4. 在无粘浅水系统中，$q = \frac{\zeta + f}{H}$ 是 (19) 定义的位涡。定义位涡拟能:

$$E_\Pi = \frac{1}{2}q^2$$

证明:

$$\frac{\partial(HE_\Pi)}{\partial t} + \nabla_h \cdot (HE_\Pi \boldsymbol{u}_h) = 0$$

证明:

$$\frac{\partial(HE_\Pi)}{\partial t} = \frac{\partial(\frac{1}{2}Hq^2)}{\partial t} = \frac{1}{2}q^2\frac{\partial H}{\partial t} + Hq\frac{\partial q}{\partial t}$$

$$\begin{aligned}
\nabla_h \cdot (HE_\Pi \boldsymbol{u}_h) &= \nabla_h \cdot (\frac{1}{2}Hq^2\boldsymbol{u}_h) \\
&= \nabla(\frac{1}{2}Hq^2)\cdot \boldsymbol{u}_h + \frac{1}{2}Hq^2(\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h) \\
&= \frac{1}{2}q^2(\nabla H\cdot\boldsymbol{u}_h) + Hq(\nabla q\cdot\boldsymbol{u}_h) + \frac{1}{2}Hq^2(\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h)
\end{aligned}$$

合并两式，根据厚度方程 (15) 和位涡守恒 (20):

$$\begin{aligned}
\text{LHS} &= \frac{1}{2}q^2\left(\frac{\partial H}{\partial t} + \nabla H\cdot\boldsymbol{u}_h + H(\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h)\right) + Hq\left(\frac{\partial q}{\partial t} + \nabla q\cdot\boldsymbol{u}_h\right) \\
&= \frac{1}{2}q^2\underbrace{\left(\frac{\mathrm{D}H}{\mathrm{D}t} + H(\nabla\cdot\boldsymbol{u}_h)\right)}_{\text{厚度方程}} + Hq\underbrace{\frac{\mathrm{D}q}{\mathrm{D}t}}_{\text{位涡守恒}} \\
&= 0
\end{aligned}$$

□

5. 利用正交模方法求下列波动方程的圆频率:

$$(1)\quad \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = C_0^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}$$

解:

设正交模解形式为:

$$\psi(x,t) = \widehat{\psi}e^{i(kx-\omega t)}$$

代入原波动方程:

$$(-\omega^2\widehat{\psi}) = C_0^2(-k^2\widehat{\psi})$$

得到频散关系:

$$\omega^2 = C_0^2k^2$$

解得圆频率:

$$\omega = \pm C_0 k$$

$$(2)\quad \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \gamma^2\frac{\partial^4\psi}{\partial x^4} = 0$$

解:

设正交模解形式为:

$$\psi(x,t) = \widehat{\psi} e^{i(kx-\omega t)}$$

代入原波动方程:

$$(-\omega^2\widehat{\psi}) + \gamma^2(k^4\widehat{\psi}) = 0$$

得到频散关系:

$$\omega^2 = \gamma^2 k^4$$

解得圆频率:

$$\omega = \pm\gamma k^2$$

$$(3) \quad \frac{\partial\psi}{\partial t} + \bar{u}\frac{\partial\psi}{\partial x} + \gamma\frac{\partial^3\psi}{\partial x^3} = 0$$

解:

设正交模解形式为:

$$\psi(x,t) = \widehat{\psi} e^{i(kx-\omega t)}$$

代入原波动方程:

$$(-i\omega\widehat{\psi}) + \bar{u}(ik\widehat{\psi}) + \gamma(-ik^3\widehat{\psi}) = 0$$

得到频散关系:

$$-\omega + \bar{u}k - \gamma k^3 = 0$$

解得圆频率:

$$\omega = \bar{u}k - \gamma k^3$$

$$(4) \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - C_0^2\nabla_h^2\psi - \lambda^2\nabla_h^2\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$

解:

设正交模解形式为:

$$\psi(\boldsymbol{x}_h,t) = \widehat{\psi} e^{i(kx+ly-\omega t)}$$

代入原波动方程:

$$(-\omega^2\widehat{\psi}) - C_0^2(-(k^2+l^2)\widehat{\psi}) - \lambda^2(-(k^2+l^2))(-\omega^2\widehat{\psi}) = 0$$

整理，得到频散关系:

$$\omega^2(1+\lambda^2(k^2+l^2)) = C_0^2(k^2+l^2)$$

解得圆频率:

$$\omega = \pm C_0\sqrt{\frac{k^2+l^2}{1+\lambda^2(k^2+l^2)}}$$

6. 对于表面重力波，如不使用静力平衡假定，而应用下列方程组:

$$\frac{\partial u'}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial x} \tag{a}$$

$$\frac{\partial w'}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial z} \tag{b}$$

$$\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial w'}{\partial z} = 0 \tag{c}$$

其中 ρ 为常数。边界条件为:

- $z=0$ 时: $w'=0$
- $z=h$ 时: $\frac{\partial p'}{\partial t} + w'\frac{\partial p_0}{\partial z} = \frac{\partial p'}{\partial t} - g\rho w' = 0$

证明波速 c 满足:

$$c^2 = \frac{g}{k}\tanh(kh)$$

并讨论 $kh \ll 1$ (长波) 和 $kh \gg 1$ (短波) 两种情况。

证明:

对 (a) 求 x 的偏导数，对 (b) 求 z 的偏导数，相加:

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial u'}{\partial x} + \frac{\partial w'}{\partial z}\right) = -\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial^2 p'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p'}{\partial z^2}\right)$$

利用 (c)，可知 p' 满足拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p'}{\partial z^2} = 0$$

设 p' 的波动解形式为 $p'(x,z,t) = \widehat{p'}(z)e^{i(kx-\omega t)}$，代入拉普拉斯方程:

$$-k^2\widehat{p'} + \frac{\mathrm{d}^2\widehat{p'}}{\mathrm{d}z^2} = 0$$

该二阶常微分方程的通解为:

$$\widehat{p'}(z) = A\cosh(kz) + B\sinh(kz)$$

设 w' 的波动解形式为 $w'(x,z,t) = \widehat{w'}(z)e^{i(kx-\omega t)}$，代入 (b): $\widehat{w'} = \frac{1}{i\omega\rho}\frac{\mathrm{d}\widehat{p'}}{\mathrm{d}z}$。

代入边界条件:

- $z=0$ 时: $\frac{\mathrm{d}\widehat{p'}}{\mathrm{d}z}=0$。代入通解形式，即 $B=0$。通解形式简化为 $\widehat{p'}(z)=A\cosh(kz)$。
- $z=h$ 时: $-i\omega\widehat{p'}-\frac{g}{i\omega}\frac{\mathrm{d}\widehat{p'}}{\mathrm{d}z}=0$。代入通解形式，得: $\omega^2\cosh(kh)-gk\sinh(kh)=0$。

整理得到频散关系:

$$\omega^2=gk\tanh(kh)$$

波速:

$$c^2=\frac{\omega^2}{k^2}=\frac{g}{k}\tanh(kh)$$

讨论:

- 长波近似 (浅水波): 当 $kh\ll 1$ 时，$\tanh(kh)\approx kh$。

$$c^2\approx\frac{g}{k}(kh)=gh\implies c=\sqrt{gh}$$

  此时波速与波长无关，表现为无频散波，与原始结果 (31) 一致。

- 短波近似 (深水波): 当 $kh\gg 1$ 时，$\tanh(kh)\approx 1$。

$$c^2\approx\frac{g}{k}\implies c=\sqrt{\frac{g}{k}}=\sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

  此时波速依赖于波数，表现为频散波。

□

7. 求解定常正压水平无扰散涡度方程:

$$\bar{u}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\beta_0 v=0$$

边界条件:

$$v|_{x=0}=0,\quad \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x=0}=\zeta_0$$

解:

该方程为关于 x 的二阶常系数齐次线性微分方程。根据基本态纬向气流 $\bar{u}$ 的符号，分两种情况讨论。

(1) 西风基本气流 ($\bar{u}>0$)

定义 $k=\sqrt{\frac{\beta_0}{\bar{u}}}$。方程化为:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+k^2 v=0$$

通解形式:

$$v(x)=A\cos(kx)+B\sin(kx)$$

代入边界条件:

- $v|_{x=0} = A = 0$，通解形式简化为 $v(x) = B\sin(kx)$。
- $\frac{\partial v}{\partial x}\big|_{x=0} = kB = \zeta_0$，$B = \frac{\zeta_0}{k}$。

得到西风条件下的解:

$$v(x) = \zeta_0\sqrt{\frac{\bar{u}}{\beta_0}}\sin\left(\sqrt{\frac{\beta_0}{\bar{u}}}x\right)$$

这表明在西风基本气流中可以维持定常的 Rossby 波。波数为 $k = \sqrt{\frac{\beta_0}{\bar{u}}}$。

(2) 东风基本气流 ($\bar{u} < 0$)

定义 $\mu = \sqrt{-\frac{\beta_0}{\bar{u}}}$。方程化为:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \mu^2 v = 0$$

通解形式:

$$v(x) = C\cosh(\mu x) + D\sinh(\mu x)$$

代入边界条件

- $v|_{x=0} = C = 0$，通解形式简化为 $v(x) = D\sinh(\mu x)$。
- $\frac{\partial v}{\partial x}\big|_{x=0} = \mu D = \zeta_0$，$D = \frac{\zeta_0}{\mu}$。

得到东风条件下的解:

$$v(x) = \zeta_0\sqrt{-\frac{\bar{u}}{\beta_0}}\sinh\left(\sqrt{-\frac{\beta_0}{\bar{u}}}x\right)$$

此时，v 随 x 呈指数增长 (或衰减)，无法形成稳定的定常 Rossby 波。

8. 位涡的原始定义为:

$$q = \frac{(\nabla \times \boldsymbol{u} + 2\boldsymbol{\Omega}) \cdot \nabla \ln\theta}{\rho}$$

如何将其与无粘浅水模型中的位涡定义 (19) 联系起来?

推导:

在浅水近似下，我们引入以下假设:

(a) **柱状运动与垂直矢量主导**: 由于水平尺度远大于垂直尺度，且流体满足静力平衡，水平速度 $\boldsymbol{u}_h$ 随高度变化可忽略。绝对涡度矢量主要由垂直分量贡献:

$$\nabla \times \boldsymbol{u} + 2\boldsymbol{\Omega} \approx (\zeta + f)\boldsymbol{k}$$

(b) **层结近似**: 浅水模型可视作密度 ρ 均匀的单层流体。我们将该流体层视为被两个物质面 (如等熵面) 所界定，设上下边界的位温差为 $\Delta\theta$。位温梯度主要集中在垂直方

向，且与层厚 H 成反比:

$$\nabla \ln\theta = \frac{1}{\theta}\nabla\theta \approx \frac{1}{\theta}\frac{\partial\theta}{\partial z}\boldsymbol{k} \approx \frac{1}{\theta}\frac{\Delta\theta}{H}\boldsymbol{k}$$

将上述近似代入位涡定义:

$$q \approx \frac{(\zeta+f)\boldsymbol{k}\cdot\left(\frac{1}{\theta}\frac{\Delta\theta}{H}\boldsymbol{k}\right)}{\rho} = \left(\frac{\Delta\theta}{\rho\theta}\right)\frac{\zeta+f}{H}$$

在不可压缩、绝热的浅水模型中，ρ、θ 及 $\Delta\theta$ 均为常数或守恒量。除去这些常数因子，其动力学核心部分即为无粘浅水模型中的位涡定义:

第三次作业

1. Meteorological observations above New York (41° N) reveal a neutral atmospheric boundary layer (no convection and no stratification) and a westerly geostrophic wind of 12 m/s at 1000 m above street level. Under neutral conditions, Ekman dynamics apply. Using an eddy viscosity of 10 m^2/s, determine the wind speed and direction atop the Empire State Building, which stands 381 m tall.

推导:

科里奥利参数 $f = 2\Omega\sin\varphi = 2\times 7.292\times 10^{-5}\times\sin(41^\circ) \approx 9.57\times 10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$。

计算 Ekman 深度 δ_E:

$$\delta_E = \sqrt{\frac{2K_V}{f}} = \sqrt{\frac{2\times 10}{9.57\times 10^{-5}}} \approx 457\,\mathrm{m}$$

帝国大厦顶端高度 $z = 381\,\mathrm{m}$。无量纲高度 $z/\delta_E = 381/457 \approx 0.834$。设地转风方向为 x 轴 (西风)，代入 Ekman 层理论解 (103):

$$\begin{aligned}
u^* &= \overline{U}\left(1 - e^{-z/\delta_E}\cos(z/\delta_E)\right)\\
&= 12\times\left(1 - e^{-0.834}\cos(0.834)\right) \approx 12\times(1 - 0.434\times 0.672) \approx 8.50\,\mathrm{m/s}\\
v^* &= \overline{U}\,e^{-z/\delta_E}\sin(z/\delta_E)\\
&= 12\times(0.434\times 0.741) \approx 3.86\,\mathrm{m/s}
\end{aligned}$$

风速大小:

$$\|\boldsymbol{u}^*\| = \sqrt{8.50^2 + 3.86^2} \approx 9.33\,\mathrm{m/s}$$

风向偏角 (相对于地转风向左偏):

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v^*}{u^*}\right) = \arctan\left(\frac{3.86}{8.50}\right) \approx 24.4^\circ$$

2. 所谓蒸发率 (或称蒸发速度)，是指近地面层内水汽的湍流铅直输送通量密度。若以 E' 表示蒸发率，q 为比湿，则有:

$$E' = Q_E = -\rho K_E \frac{\partial \overline{q}}{\partial z}$$

在中性层结条件下, 已知 0.5 m 高度上水汽压为 13.4 hPa, 2 m 高度上水汽压为 13.0 hPa, 1 m 高度上水汽湍流扩散系数 K_E 为 $0.1\,\mathrm{m^2/s}$。设近地面层气压为 1000 hPa，密度取 $1.3\,\mathrm{kg/m^3}$，求蒸发率 E'。

解:

首先，利用近似公式 $q \approx 0.622\frac{e}{p}$ 将水汽压转换为比湿:

$$q_{0.5} = 0.622 \times \frac{13.4}{1000} = 8.3348 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/kg}$$
$$q_{2.0} = 0.622 \times \frac{13.0}{1000} = 8.0860 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/kg}$$

在中性层结条件下，近地面层水汽分布遵循对数律，即 $\overline{q} \sim \ln z$。因此，比湿的垂直梯度 $\frac{\partial \overline{q}}{\partial z}$ 与高度 z 成反比。利用 0.5 m 和 2.0 m 处的比湿差确定 1 m 处的梯度:

$$\left.\frac{\partial \overline{q}}{\partial z}\right|_{z=1\,\mathrm{m}} \approx \frac{q_{2.0} - q_{0.5}}{\ln(2\,\mathrm{m}/0.5\,\mathrm{m})} \cdot \frac{1}{1\,\mathrm{m}} = \frac{(8.0860 - 8.3348) \times 10^{-3}}{\ln(2.0/0.5)} \times \frac{1}{1} \approx -1.795 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^{-1}}$$

将已知参数 $\rho = 1.3\,\mathrm{kg/m^3}$，$K_E = 0.1\,\mathrm{m^2/s}$ 代入蒸发率公式:

$$E' = -\rho K_E \left.\frac{\partial \overline{q}}{\partial z}\right|_{z=1\,\mathrm{m}} = -1.3 \times 0.1 \times (-1.795 \times 10^{-4}) = 2.33 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/(m^2 \cdot s)}$$

3. 令 A 为单位质量空气微团所具有的某种物理属性量，x, y, z 方向上湍流对属性 A 的输送通量密度分别用 Q_x, Q_y, Q_z 表示:

$$\boldsymbol{Q} = (Q_x, Q_y, Q_z) = (\overline{\rho u' A'}, \overline{\rho v' A'}, \overline{\rho w' A'})$$

由于湍流对属性 A 的输送，定会造成平均属性 $\overline{A}$ 的变化，其数学形式称湍流输送方程。试证明湍流输送方程的一般形式为:

$$\frac{\partial \overline{A}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \nabla \cdot \boldsymbol{Q}$$

证明:

根据属性 A 的守恒性，连续性方程为:

$$\frac{\partial(\rho A)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho A \boldsymbol{u}) = 0$$

引入雷诺分解: $A = \overline{A} + A'$, $\boldsymbol{u} = \overline{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{u}'$。对上述方程应用平均算子:

$$\frac{\partial(\rho\overline{A})}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\overline{A}\,\overline{\boldsymbol{u}}) + \nabla\cdot(\overline{\rho}A'\boldsymbol{u}') = 0 \tag{a}$$

将前两项展开，应用平均化的连续性方程 (81):

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\rho\overline{A})}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\overline{A}\,\overline{\boldsymbol{u}}) &= \overline{A}\frac{\partial\rho}{\partial t} + \rho\frac{\partial\overline{A}}{\partial t} + \overline{A}(\nabla\cdot(\rho\overline{\boldsymbol{u}})) + (\rho\overline{\boldsymbol{u}})\cdot\nabla\overline{A} \\ &= \overline{A}\underbrace{\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\overline{\boldsymbol{u}})\right)}_{\text{平均化的连续性方程}} + \rho\left(\frac{\partial\overline{A}}{\partial t} + \overline{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla\overline{A}\right) \\ &= \rho\frac{\mathrm{D}\overline{A}}{\mathrm{D}t}\end{aligned}$$

代回 (a):

$$\rho\frac{\mathrm{D}\overline{A}}{\mathrm{D}t} + \nabla\cdot\boldsymbol{Q} = 0$$

若假定平均场的平流输送项可以忽略 ($\overline{\boldsymbol{u}}\cdot\nabla\overline{A} \approx 0$)，仅考虑湍流输送引起的局地变化，整理得:

$$\frac{\partial\overline{A}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho}\nabla\cdot\boldsymbol{Q}$$

□

4. 根据 Ekman 螺线定律，证明:

(1) 当 $z = \frac{\pi}{4}\delta_E$ 时，v^* 达到最大值。

证明:

根据 Ekman 层理论解 (103)，经向风速分量为 $v^* = \overline{U}\,e^{-z/\delta_E}\sin(z/\delta_E)$。

令无量纲高度 $\xi = z/\delta_E$，则 $v^* = \overline{U}\,e^{-\xi}\sin\xi$。为求极值，对 ξ 求导并令其为零:

$$\frac{\mathrm{d}v^*}{\mathrm{d}\xi} = \overline{U}\,e^{-\xi}(\cos\xi - \sin\xi) = 0$$

当 $\tan\xi = 1$ 时，v^* 取得极值。在 $z > 0$ 的范围内，第一个解为 $\xi = \pi/4$ (即 $z = \frac{\pi}{4}\delta_E$)。容易验证，此为最大值点:

$$v^*_{\max} = \overline{U}\,e^{-\pi/4}\sin(\pi/4) = 0.322\overline{U}$$

□

(2) 当 $z = \frac{\pi}{2}\delta_E$ 时，$u^* = \overline{U}$，$v^* = \overline{U}\,e^{-\pi/2}$。

证明:

将 $z=\frac{\pi}{2}\delta_E$ 代入 Ekman 层理论解 (103) 计算:

$$
\begin{aligned}
u^* &= \overline{U}\,(1-e^{-\pi/2}\cos(\pi/2)) = \overline{U} \\
v^* &= \overline{U}\,e^{-\pi/2}\sin(\pi/2) = \overline{U}\,e^{-\pi/2}
\end{aligned}
$$

□

(3) 当 $z=\pi\delta_E$ 时，$u^*>\overline{U}$，$v^*=0$。

证明:

将 $z=\pi\delta_E$ 代入 Ekman 层理论解 (103) 计算:

$$
\begin{aligned}
u^* &= \overline{U}\,(1-e^{-\pi}\cos(\pi)) = \overline{U}\,(1+e^{-\pi}) > \overline{U} \\
v^* &= \overline{U}\,e^{-\pi}\sin(\pi) = 0
\end{aligned}
$$

□

第四次作业

1. 若定义微尺度运动: $L=10^3\,\mathrm{m}$，$D=10^3\,\mathrm{m}$，$U=10\,\mathrm{m/s}$，$W=10\,\mathrm{m/s}$，$\tau=10^3\,\mathrm{s}$，$p'=10^4\,\mathrm{Pa}$，$f_0=10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\rho_0=1\,\mathrm{kg/m^3}$。应用尺度分析方法对微尺度运动方程各项作出分析。

解:

1. 水平运动方程分析

水平动量方程:

$$
\underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial t}}_{\text{局地变化}} + \underbrace{(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_h}_{\text{平流项}} = -\underbrace{f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h}_{\text{科里奥利力}} - \underbrace{\frac{1}{\rho}\nabla_h p'}_{\text{气压梯度力}}
$$

- 惯性项 (局地变化): $\frac{U}{\tau}=\frac{10}{10^3}=10^{-2}\,\mathrm{m/s^2}$;
- 惯性项 (平流项): $\frac{U^2}{L}\sim\frac{WU}{D}=\frac{10^2}{10^3}=10^{-1}\,\mathrm{m/s^2}$;
- 科里奥利力: $f_0U=10^{-4}\times 10=10^{-3}\,\mathrm{m/s^2}$;
- 气压梯度力: $\frac{p'}{\rho_0 L}=\frac{10^4}{1\times 10^3}=10\,\mathrm{m/s^2}$。

(a) Rossby 数:

$$
\varepsilon=\frac{U}{f_0L}=\frac{10}{10^{-4}\times 10^3}=100\gg 1
$$

由于 $\varepsilon\gg 1$，科里奥利力远小于惯性力，在微尺度运动中可以忽略不计，地转平衡关系不再适用。

(b) 水平气压梯度力 (10^1) 显著大于惯性项 (10^{-1})，这表明压力尺度 p' 反映的是垂直方向上的静力平衡，而非驱动水平运动的有效扰动气压。

2. 垂直运动方程分析

垂直动量方程各项的量级估计如下:

$$\underbrace{\frac{\partial w}{\partial t}}_{\text{局地变化}} + \underbrace{(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)w}_{\text{平流项}} = -\underbrace{g}_{\text{重力}} - \underbrace{\frac{1}{\rho}\frac{\partial p'}{\partial z}}_{\text{气压梯度力}}$$

- 局地变化: $\frac{W}{\tau} = \frac{10}{10^3} = 10^{-2}\,\mathrm{m/s^2}$;
- 平流项: $\frac{UW}{L} \sim \frac{W^2}{D} = \frac{10\times10}{10^3} = 10^{-1}\,\mathrm{m/s^2}$;
- 重力: $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$。
- 气压梯度力: $\frac{p'}{\rho_0 D} = \frac{10^4}{1\times10^3} = 10\,\mathrm{m/s^2}$;

(a) 垂直气压梯度力与重力同量级 (10^1)，且远大于垂直加速度项 (10^{-1})，这表明在微尺度运动中垂直方向上满足静力平衡。

(b) 垂直加速度 (10^{-1}) 与水平加速度 (10^{-1}) 量级相当，垂直运动不可忽略。

2. 考虑静态背景的正压浅水模型方程组:

$$\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_h + f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h = -\nabla_h\phi'$$
$$\frac{\partial \phi'}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla)\phi' + C_0^2\nabla_h\cdot\boldsymbol{u}_h = 0$$

其中 $C_0^2 = gH$。进行尺度分析，证明 ϕ' 的尺度 Φ' 满足:

$$\Phi' = f_0 U L \max(1,\varepsilon)$$

证明:

时间尺度 $\tau \sim L/U$，对动量方程各项进行量级估计:

$$\underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{u}_h}{\partial t} + (\boldsymbol{u}_h\cdot\nabla)\boldsymbol{u}_h}_{U^2/L} + \underbrace{f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{u}_h}_{f_0U} = -\underbrace{\nabla_h\phi'}_{\Phi'/L}$$

为维持动力学平衡，右端项的量级必须与左端主导项的量级相当:

$$\Phi' \sim L\max\left(\frac{U^2}{L}, f_0U\right) = \max\left(\frac{U}{f_0L}f_0UL, f_0UL\right) = f_0UL\max(1,\varepsilon)$$

□

3. 证明:

$$\frac{E_H}{2} = \frac{\varepsilon}{(\mathrm{Re})_H}$$
$$\delta^2 \frac{E_V}{2} = \frac{\varepsilon}{(\mathrm{Re})_V}$$

其中水平雷诺数 $(\mathrm{Re})_H = \frac{UL}{K_H}$，垂直雷诺数 $(\mathrm{Re})_V = \frac{UL}{K_V}$。

证明:

根据定义:

$$\varepsilon = \frac{U}{fL}, \quad \delta = \frac{D}{L}, \quad E_H = \frac{2K_H}{fL^2}, \quad E_V = \frac{2K_V}{fD^2}$$

代入:

$$\frac{\varepsilon}{(\mathrm{Re})_H} = \frac{U}{fL} \cdot \frac{K_H}{UL} = \frac{K_H}{fL^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2K_H}{fL^2}\right) = \frac{E_H}{2}$$
$$\frac{\varepsilon}{(\mathrm{Re})_V} = \frac{U}{fL} \cdot \frac{K_V}{UL} = \frac{K_V}{fL^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{2K_V}{fD^2}\right)\left(\frac{D^2}{L^2}\right) = \delta^2 \frac{E_V}{2}$$

□